UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT DE DIPLOMĂ

ANALIZA ȘI PROIECTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PENTRU UN ANSAMBLU REZIDENȚIAL ÎN CONTEXT URBAN

Absolvent: **BERNARD-ALEXANDRU HARAPCIUC**

Coordonator științific: **ȘEF L. DR. ING. ANDREI FLORIN CLITAN**

Cluj-Napoca | 2025

CUPRINS

1. Tema proiectului 9
2. Prezentarea generală a UAT Floreşti 9
2.1 Elemente geografice şi date demografice 9
2.2 Hidrografia 17
2.3 Zone funcţionale 18
2.4 Resurse turistice şi riscuri naturale 19
2.5 Infrastructura de transport 25
2.6 Siguranţa circulaţiei 27
2.7 Servicii comunitare de interes public 32
2.8 Mobilitate urbană 35
2.9 Perspective de dezvoltare locală 40
3. Memoriu tehnic 44
3.1 Amplasamentul proiectului 44
3.2 Situaţia cadastrală 46
3.3 Situaţia existentă pe teren 47
3.4 Descrierea investiţiei 51
3.5 Dotările proiectului 57
4. Norme generale privind proiectarea drumurilor 59
4.1 Aspecte generale de proiectare a traseelor 59
4.2 Traseul în plan orizontal 59
4.3 Traseul în profil longitudinal 60
4.4 Profilul transversal al drumului 62
4.5 Amenajarea în spaţiu a curbelor 63
5. Elementele geometrice ale străzii proiectate 65
5.1 Elementele geometrice ale curbei 65
5.2 Profilul longitudinal şi linia roşie 65
5.3 Asigurarea vizibilităţii în curbe 67
5.4 Geometria profilelor transversale 67
5.5 Parcaje 70
5.6 Scurgerea apelor 73
5.7 Soluţii de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor 74
6. Dimensionarea sistemului rutier 77
6.1 Traficul de calcul 77
6.2 Estimarea emisiilor GES şi evaluarea congestiei traficului 78

6.3 Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului 80
6.4 Alcătuirea sistemului rutier 82
6.5 Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard 83
6.6 Verificare sistem rutier la solicitarea osiei standard 84
6.7 Verificarea sistemului la îngheţ-dezgheţ 86
7. Semnalizare şi marcaje rutiere în interiorul ansamblului rezidenţial 90
8. Sistemul de iluminat 92
9. Descriere tehnologică şi deviz al lucrărilor 96
10. Analiza şi dimensionarea sistemului de gestionare a deşeurilor în ansamblul rezidenţial 102
10.1 Date despre amplasament şi numărul de locuitori 103
10.2 Cantitatea şi volumul total de deşeuri zilnice în amestec 104
10.3 Determinarea numărului de recipienţi de colectare 104
10.4 Determinarea numărului de autogunoiere 106
10.5 Frecvenţă colectare deşeuri şi simulare calendar colectare 107
10.6 Deviz sistem de gestiune al deşeurilor 108
11. Bibliografie 109
12. Instrumente software utilizate 111

CUPRINS FIGURI

Figura 1. Încadrarea UAT Floreşti în teritoriul naţional 10
Figura 2. Localizare UAT Floreşti în judeţul Cluj 11
Figura 3. Harta iosefină şi localizare Floreşti (Szászfenes)..... 11
Figura 4. Vecinii administrativi ai UAT Floreşti 12
Figura 5. Populaţia vecinilor administrativi ai UAT Floreşti 13
Figura 6. Populaţia localităţilor componente ale UAT Floreşti..... 14
Figura 7. Densitatea populaţiei localităţilor componente ale UAT Floreşti 14
Figura 8. Populaţia totală în UAT Floreşti 2014-2024 sursă: Institutul Naţional de Statistică..... 15
Figura 9. Distribuţia populaţiei în UAT Floreşti (grilă 1km2) sursă: GEOSTAT 1 km2 population grid JRC 2018..... 15
Figura 10. Prognoză populaţie UAT Floreşti 2025-2029 16
Figura 11. Piramida vârstelor UAT Floreşti 2024 sursă: Institutul Naţional de Statistică17
Figura 12. Hidrografia UAT Floreşti..... 18
Figura 13. Zone funcţionale din UAT Floreşti..... 19
Figura 14. Monumente istorice din patrimoniul cultural al UAT Floreşti..... 20
Figura 15. Cutremure de pământ sursă: PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural .. 21
Figura 16. Inundaţii sursă: PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 21
Figura 17. Inundaţii sursă: PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 22
Figura 18. Alunecări de teren sursă: PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 22
Figura 19. Alunecări de teren sursă: PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 23
Figura 20. Zone cu resurse naturale şi antropice sursă: PATN - Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 23
Figura 21. Infrastructură specific turistică în zone cu resurse naturale şi antropice, mari şi foarte mari sursă: PATN - Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice..... 24
Figura 22. Infrastructură tehnică în zone cu resurse naturale şi antropice, mari şi foarte mari sursă: PATN - Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 24
Figura 23. Infrastructură specific turistică şi tehnică în zone cu resurse naturale şi antropice, mari şi foarte mari sursă: PATN - Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 25
Figura 24. Direcţii de dezvoltare a reţelei de căi rutiere (PATN – Secţiunea I – Reţele de transport) 25
Figura 25. Infrastructura rutieră a UAT Floreşti..... 27
Figura 26. Numărul de decese cauzate de accidente rutiere în zonele rezidenţiale ale oraşelor în România sursă: EUROSTAT - Goal 11 - Sustainable cities and communities - Road traffic deaths, by type of roads..... 28
Figura 27. Distribuţia punctuală a accidentelor rutiere în UAT Floreşti 28
Figura 28. Distribuţia accidentelor rutiere pe ani în UAT Floreşti (2015-2019)..... 29

Figura 29. Distribuţia accidentelor rutiere în funcţie de condiţiile meteorologice în UAT Floreşti 29
Figura 30. Distribuţia accidentelor rutiere în funcţie de condiţiile suprafeţei carosabile în UAT Floreşti 29
Figura 31. Distribuţia accidentelor rutiere pe ani în UAT Floreşti 30
Figura 32. Distribuţia accidentelor rutiere pe categorii de drum în UAT Floreşti 30
Figura 33. Distribuţia numărului de vehicule implicate în accidente rutiere în UAT Floreşti 31
Figura 34. Distribuţia accidentelor rutiere utilizând agregarea spaţială în UAT Floreşti 31
Figura 35. Distribuţia densităţii accidentelor rutiere cu răniţi grav în UAT Floreşti 32
Figura 36. Timpi de intervenţie ISU-SMURD în UAT Floreşti (izocrone de deplasare) ... 34
Figura 37. Linia M21 sursă: www.ctpcj.ro 36
Figura 38. Linia M22 sursă: www.ctpcj.ro 36
Figura 39. Linia M23 sursă: www.ctpcj.ro 37
Figura 40. Linia M24 sursă: www.ctpcj.ro 37
Figura 41. Linia M25 sursă: www.ctpcj.ro 38
Figura 42. Linia M26 sursă: www.ctpcj.ro 38
Figura 43. Linia M51 sursă: www.ctpcj.ro 39
Figura 44. Linia M52 sursă: www.ctpcj.ro 39
Figura 45. MPGT Centura metropolitană Cluj 43
Figura 46. Harta metrou Cluj - M1 43
Figura 47. Plan de încadrare în zonă 44
Figura 48. Planul amplasamentului 45
Figura 49. Situaţia cadastrală a amplasamentului 46
Figura 50. Reglementări urbanistice sursă: P.U.G. şi R.L.U. comuna Floreşti 47
Figura 51. Acces ansamblu rezidenţial - situaţie existentă 48
Figura 52. Acces ansamblu rezidenţial - situaţie existentă 48
Figura 53. Vedere de sus în Google Earth - situaţie existentă 49
Figura 54. Limită amplasament cu strada principală - situaţie existentă 49
Figura 55. Limită amplasament studiat - situaţie existentă 50
Figura 56. Limită amplasament studiat - situaţie existentă 50
Figura 57. Platformă parcare 54
Figura 58. Spaţiu de joacă pentru copii 1 sursă: urbanparc.ro 55
Figura 59. Spaţiu de joacă pentru copii 2 sursă: urbanparc.ro 55
Figura 60. Echipament joacă exterior 1 sursă: urbanparc.ro 55
Figura 61. Echipament joacă exterior 2 sursă: urbanparc.ro 56
Figura 62. Teren multisport sursă: www.cityplay.ro 56
Figura 63. Mobilier urban - bancă exterioară sursă: evohoreca.ro 56
Figura 64. Exemplu vizual compensare terasamente (umplutură/săpătură) 61
Figura 65. Trasarea corectă a liniei roşii pentru asigurarea scurgerii apelor 61

Figura 66. Puncte de cotă obligată..... 62
Figura 67. Tipuri de profil transversal a) profil în rambleu (umplutură); b) profil în debleu (săpătură); c) profil mixt (umplutură+săpătură); 62
Figura 68. Elementele profilului transversal 63
Figura 69. Exemplu vizual convertire 63
Figura 70. Exemplu vizual supralărgire 63
Figura 71. Exemplu vizual clotoidă cu supraînălțare 64
Figura 72. Profil transversal tip..... 68
Figura 73. Profil transversal platformă parcare 69
Figura 74. Valori de proiectare ale dimensiunilor autoturismului 70
Figura 75. Posibilităţi de mişcare în plan orizontal a persoanelor blocate în scaun rulant 72
Figura 76. Profil transversal platformă parcare 72
Figura 77. Plan amenajare platformă parcare..... 73
Figura 78. Rigolă carosabilă – axonometrie..... 73
Figura 79. Verificări zid de sprijin 75
Figura 80. Secţiune transversală zid de sprijin 76
Figura 81. Elevaţie zid de sprijin 76
Figura 82. Armare zid de sprijin..... 76
Figura 83. Noţiuni teoretice despre congestie 79
Figura 84. Repartiţia tipurilor climaterice în România 81
Figura 85. Date de intrare în CALDEROM2000 84
Figura 86. Determinarea adâncimii de îngheţ..... 88
Figura 87. Randare 3D iluminat stradal în DIALux Evo..... 93
Figura 88. Vedere de sus în DIALux Evo 94
Figura 89. Rezultate pentru câmpurile de evaluare în DIALux Evo conform SR EN 13201:2015 95
Figura 90. Deşeuri municipale generate, pe locuitor sursă: INS - Obiectiv O4_6.....102
Figura 91. Rata de reciclare a deşeurilor municipale sursă: INS - Obiectiv O4_8 103
Figura 92. Punct de colectare selectivă propus 105
Figura 93. Recipient colectare deşeuri stradale 60L propus sursă: www.megastol.ro ..106

CUPRINS TABELE

Tabel 1. Date despre drumurile ce străbat UAT Floreşti 26
Tabel 2. Statistica accidentelor rutiere din România şi poziţia acesteia în clasamentul UE sursă: EUROSTAT 27
Tabel 3. Indicatori privind reţeaua de alimentare cu apă şi canalizarea în UAT Floreşti sursă: INS 32
Tabel 4. Indicatori privind reţeaua de alimentare cu gaze naturale în UAT Floreşti sursă: INS 33
Tabel 5. Alte servicii comunitare în UAT Floreşti 33
Tabel 6. Unităţi sanitare pe categorii de unităţi în UAT Floreşti sursă: INS 34
Tabel 7. Matrice de accesibilitate UAT Floreşti 35
Tabel 8. Linii metropolitane CTP Cluj-Napoca şi traseul lor 35
Tabel 9. Planul local de acţiune - Proiecte propuse pentru dezvoltarea comunei Floreşti sursă: SDL Floreşti www.floresticluj.ro 42
Tabel 10. Analiza SWOT 52
Tabel 11. Matricea logică 53
Tabel 12. Raze caracteristice ale curbelor 60
Tabel 13. Valori minime pentru pasul de proiectare în funcţie de viteza de proiectare .. 60
Tabel 14. Declivităţi admise în aliniamente şi curbe 65
Tabel 15. Lungimea minimă pentru pasul de proiectare 66
Tabel 16. Distanţe minime de vizibilitate în funcţie de viteza de proiectare 67
Tabel 17. Distanţe minime de vizibilitate în curbe, în funcţie de confortul optic: normal şi sporit 67
Tabel 18. Valori de proiectare ale dimensiunilor autoturismului 70
Tabel 19. Dimensiuni minime ale locurilor de parcare pentru autoturisme şi căilor de acces 71
Tabel 20. Coeficienţi de evoluţie a traficului în UAT Floreşti 78
Tabel 21. Traficul de calcul Nc 78
Tabel 22. Date de intrare instrument pentru calcularea emisiilor GES (Anexa 15.b) 79
Tabel 23. Date de ieşire instrument pentru calcularea emisiilor GES (Anexa 15.b) 79
Tabel 24. Valorile modulului de elasticitate dinamic (E) şi al coeficientului lui Poisson (μ) 82
Tabel 25. Caracteristicile de deformabilitate pentru agregatele naturale stabilizate 83
Tabel 26. Caracteristicile de deformabilitate ale mixturilor asfaltice 83
Tabel 27. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase (RDO < 0.9) 85
Tabel 28. Rezistenţa la întindere a agregatelor naturale stabilizate 85
Tabel 29. Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici (σr < σr.adm) 85
Tabel 30. Criteriul deformaţiei specifice verticale (εz < εz.adm) 86

Tabel 31. Tabel corespondenţă curbe 87
Tabel 32. Valoarea indicelui de îngheţ pentru localitatea Floreşti 87
Tabel 33. Coeficienţi de echivalare 89
Tabel 34. Verificarea la îngheţ-dezgheţ 89
Tabel 35. Programul proiectului - Diagrama Gantt 96
Tabel 36. Conţinut de liant în mixtura asfaltică 99
Tabel 37. Temperaturi mixturi bituminoase 99
Tabel 38. Temperaturi mixtură la aşternere şi compactare 99
Tabel 39. Număr de treceri minime la compactare 100
Tabel 40. Absorbţia de apă şi gradul de compactare al mixturilor 100
Tabel 41. Condiţiie de admisibilitate şi abateri permise ale mixturilor 100
Tabel 42. Calculul cantităţilor de materiale pentru structurile rutiere 101
Tabel 43. Deviz estimativ lucrări de infrastructură şi amenajare (lei şi euro) 101
Tabel 44. Estimare număr de locuitori în ansamblul rezidenţial 103
Tabel 45. Cantitatea totală de deşeuri zilnice Qmed 104
Tabel 46. Volumul de deşeuri zilnice Vmed 104
Tabel 47. Cantitate (Qs.med) şi volum (Vs) de deşeuri stradale 104
Tabel 48. Cantităţi de deşeuri pe fracţii 104
Tabel 49. Număr de recipienţi de colectare selectivă 105
Tabel 50. Număr de recipienţi de colectare deşeuri stradale 105
Tabel 51. Transportul deşeurilor - necesarul de autogunoiere 107
Tabel 52. Exemplu reprezentativ calendar colectare selectivă 108
Tabel 53. Deviz implementare sistem de gestiune al deşeurilor în ansamblul rezidenţial sursă preţuri: www.triplast.ro 108

1. Tema proiectului

În cadrul acestui proiect se realizează infrastructura rutieră necesară pentru un complex rezidențial privat situat în localitatea Floreşti, județul Cluj, compus din 9 blocuri şi 108 apartamente. Totodată, va fi realizat şi un studiu asupra UAT Floreşti, vizând aspecte precum elementele geografice şi datele demografice, hidrografia, resursele turistice şi riscurile naturale, infrastructura de transport, siguranţa circulaţiei, serviciile comunitare de interes public, mobilitatea urbană şi perspectivele de dezvoltare locală. Deşi lucrările de construcţie a blocurilor fac parte din dezvoltarea ansamblului, acestea nu constituie obiectul prezentului proiect, care se concentrează exclusiv pe proiectarea şi implementarea infrastructurii rutiere aferente acestuia.

Lucrările incluse în proiect presupun studierea situaţiei existente, proiectarea structurii rutiere, asigurarea scurgerii apelor, realizarea unor prognoze de trafic, managementul deşeurilor, amenajarea parcajelor, pistelor pentru bicicletă şi a spaţiilor verzi, inclusiv zone de recreere şi activităţi mixte, care vor răspunde nevoilor tuturor categoriilor de vârstă.

2. Prezentarea generală a UAT Floreşti

2.1 Elemente geografice şi date demografice

Floreşti este o localitate situată în judeţul Cluj, în regiunea Transilvania, la limita de vest a municipiului Cluj-Napoca. Localitatea este formată din trei sate componente: Floreşti, Luna de Sus şi Tăuţi.

Localitatea se află într-o zonă deluroasă, la interferenţa dintre Câmpia Transilvaniei, Munţii Gilăului şi dealurile Feleacului. Altitudinea variază între 300 şi 600 metri, terenul fiind alcătuit în principal din calcare şi tufuri vulcanice.

Clima este temperată, cu o temperatură medie anuală de aproximativ 11°C. Cea mai caldă lună este iulie, cu o temperatură medie de 18,8°C, iar cea mai rece este ianuarie, cu o medie de -2,8°C. Precipitaţiile medii anuale sunt în jur de 750 mm, fiind mai abundente în perioadele de primăvară şi vară.

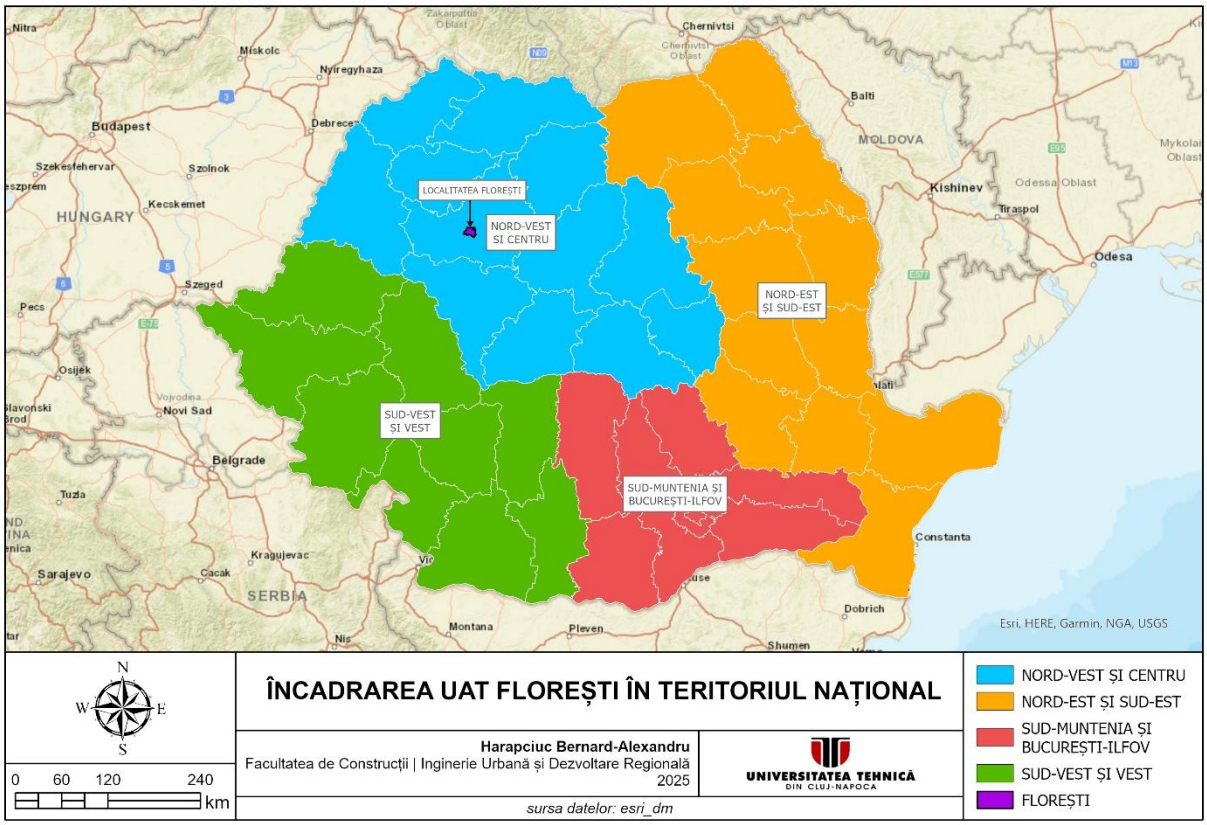


Figura 1. Încadrarea UAT Floreşti în teritoriul naţional

Localitatea Floreşti este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, parte a macroregiunii I, conform clasificării administrativ-teritoriale a ţării. Regiunea cuprinde judeţele Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş şi Bistriţa-Năsăud şi se caracterizează printr-un cadru geografic variat, în care se regăsesc atât zone montane, cât şi de podiş şi câmpie.

Localitatea se întinde pe o suprafaţă de 61,29 km^2, iar o mare parte din această zonă face parte din intravilanul localităţii, unde se află majoritatea construcţiilor rezidenţiale, instituţiilor şi infrastructurii publice.

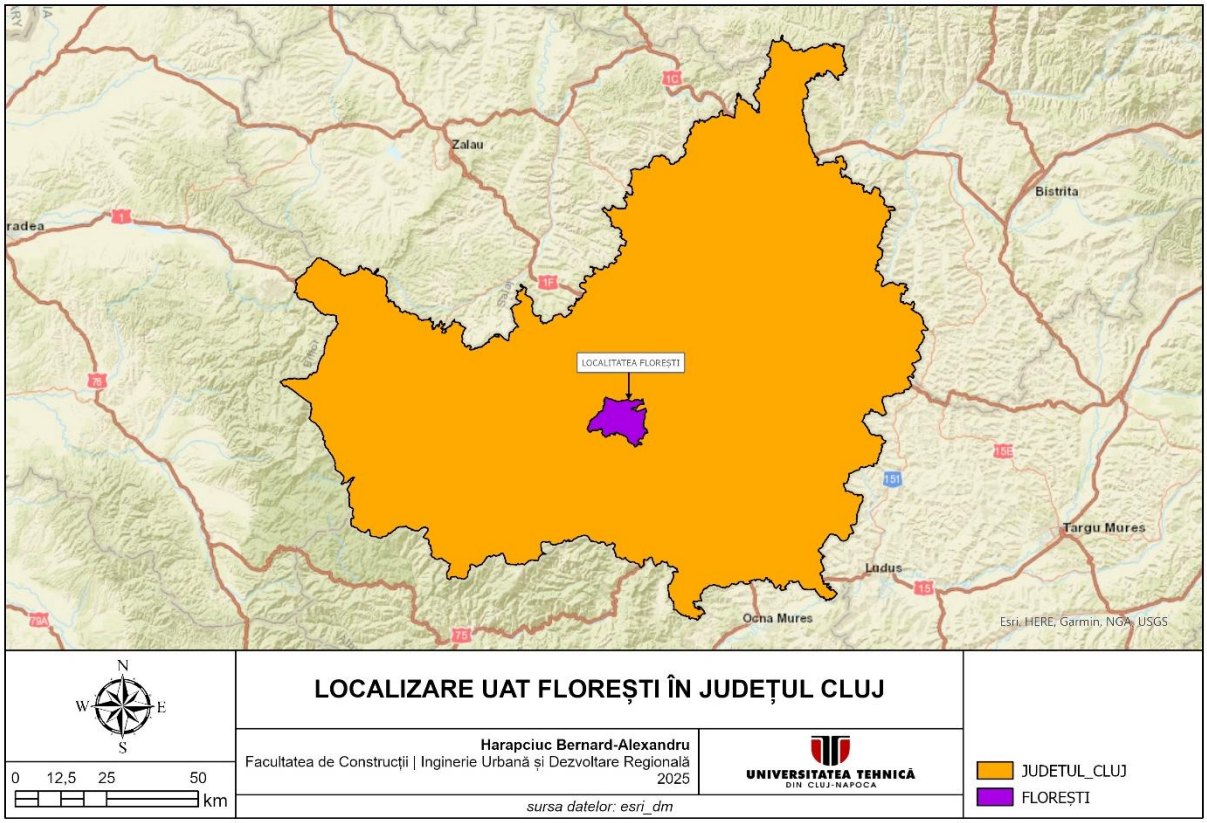


Figura 2. Localizare UAT Floreşti în județul Cluj

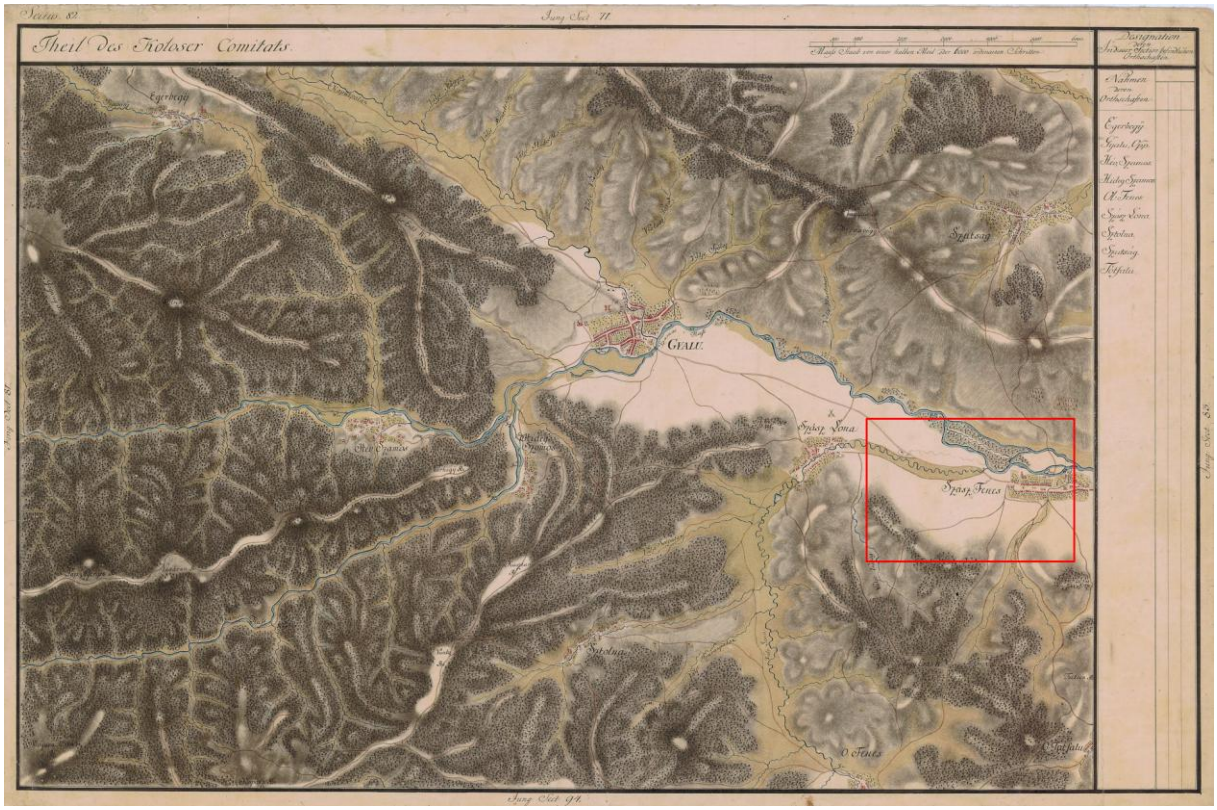


Figura 3. Harta iosefină şi localizare Floreşti (Szászfenes)

În ceea ce privește vecinătățile administrative, UAT Floreşti se învecinează cu următoarele entităţi teritoriale: la est cu Municipiul Cluj-Napoca, la nord cu comuna Baciu, la vest cu comuna Gilău, iar la sud cu comunele Săvădisla şi Ciurila.

Având în vedere poziționarea localității Floreşti în proximitatea directă a Municipiului Cluj-Napoca, aceasta a cunoscut un proces accentuat de urbanizare, devenind una dintre cele mai dinamice zone rezidenţiale din județ.

În Figura 4 este prezentată harta de localizare a UAT Floreşti, împreună cu limitele administrative ale unităţilor învecinate. Această hartă oferă o imagine clară asupra vecinătăților teritoriale şi contribuie la înțelegerea poziționării localității Floreşti în cadrul zonei metropolitane Cluj.

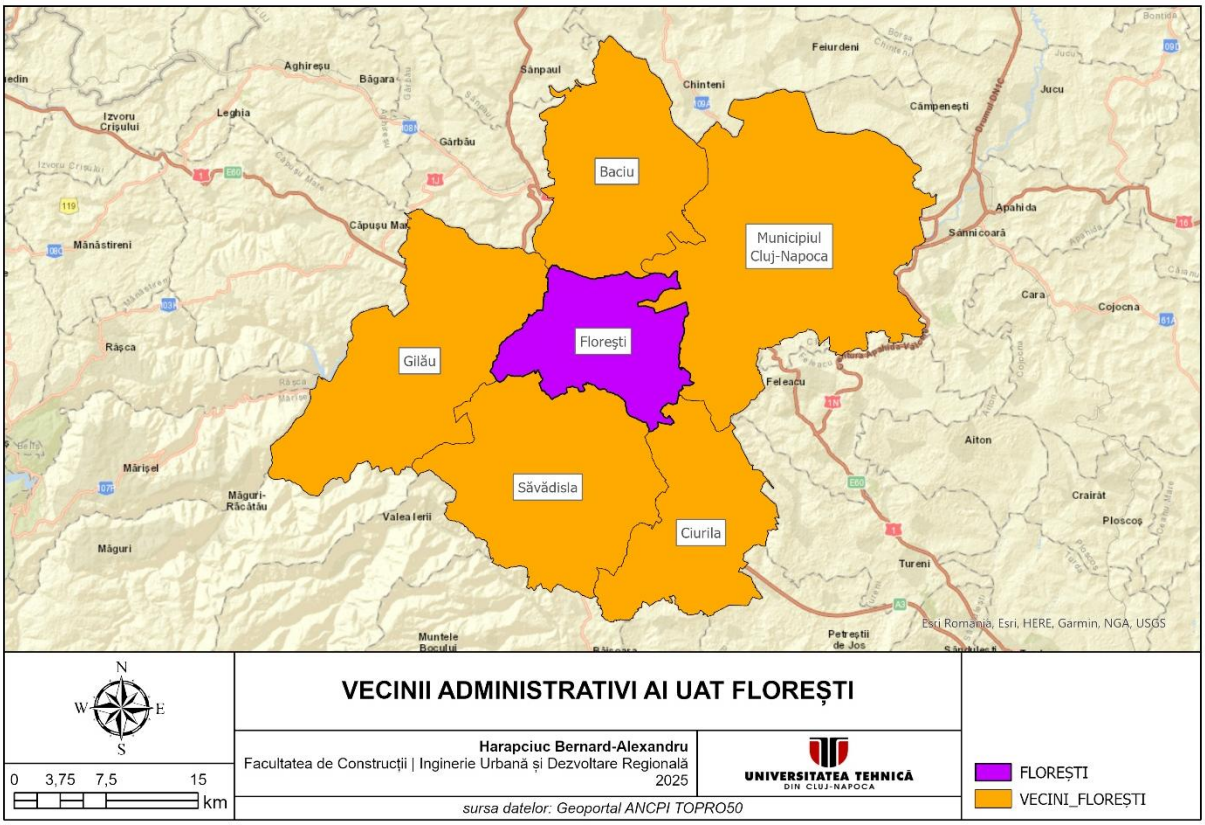


Figura 4. Vecinii administrativi ai UAT Floreşti

În completarea analizei teritoriale, Figura 5 ilustrează distribuția populației în UAT Floreşti cât şi a unităţilor administrativ-teritoriale vecine. Această hartă ajută la înțelegerea contextului demografic local și a relațiilor dintre Floreşti şi localităţile din jur.

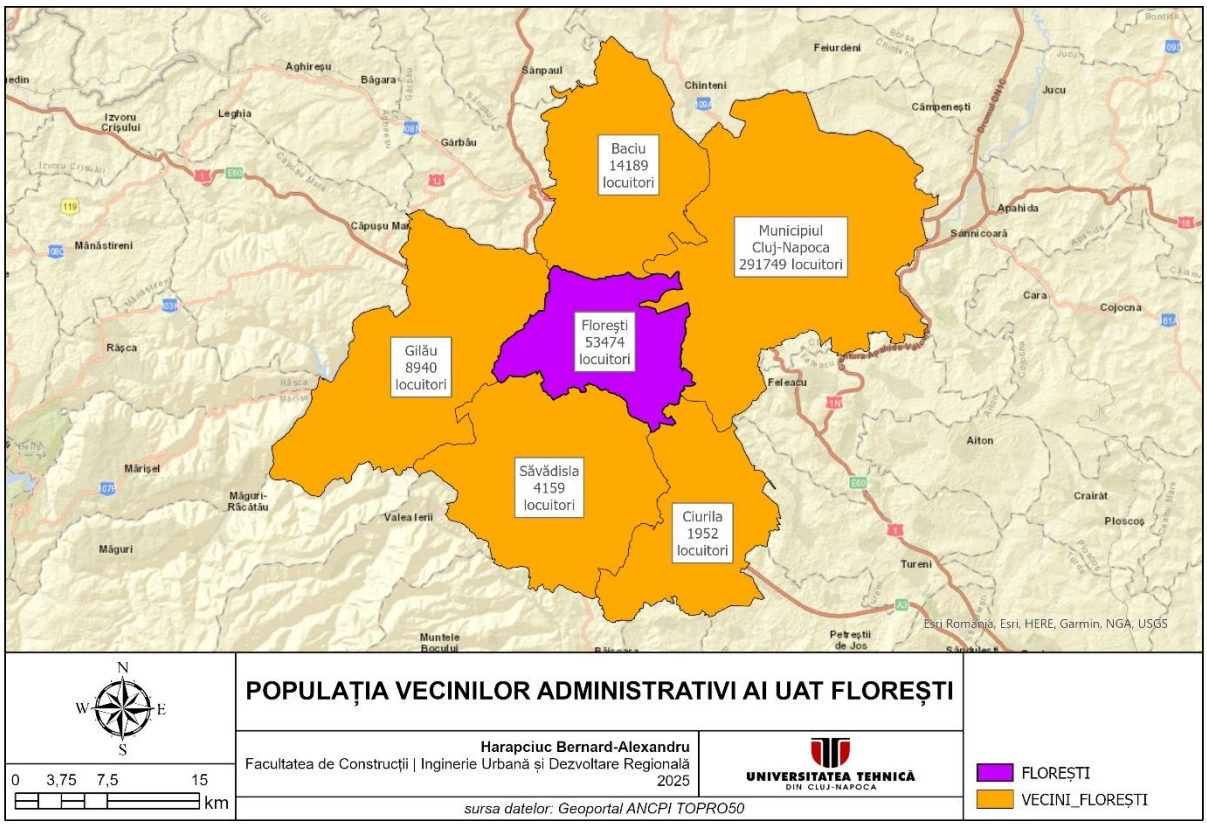


Figura 5. Populația vecinilor administrativi ai UAT Floreşti

Populaţia totală a unităţilor administrativ-teritoriale din vecinătatea UAT Floreşti reflectă un grad ridicat de variaţie demografică. Astfel, UAT Floreşti se evidenţiază cu un număr de 53.474 locuitori, fiind urmată de Municipiul Cluj-Napoca cu 291.749 locuitori, care exercită o influenţă majoră în zonă. Celelalte localităţi vecine înregistrează valori mai reduse: Gilău - 8.940 locuitori, Săvădisla - 4.159 locuitori, Ciurila - 1.952 locuitori, iar Baciu - 14.189 locuitori. Această distribuţie evidenţiază caracterul periurban şi potenţialul de dezvoltare integrată în cadrul ariei metropolitane Cluj.

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, localitatea Floreşti a înregistrat o creştere a populaţiei de la 23.632 de locuitori în anul 2014 la 54.284 în anul 2024.

Populaţia localităţii Floreşti este distribuită pe cele trei sate componente, cu următoarea structură: satul Floreşti cu un număr de 51.856 locuitori, fiind urmat de Luna de Sus cu 2.081 locuitori şi Tăuţi cu 347 locuitori.

Distribuţia populaţiei se reflectă şi în valorile densităţii demografice: 5.568 locuitori/km^2 în Floreşti, 991 locuitori/km^2 în Luna de Sus şi 509 locuitori/km^2 în Tăuţi. Aceşti indicatori evidenţiază o dezvoltare accentuată în jurul satului de reşedinţă, conturând un profil demografic echilibrat la nivelul întregii comune, dar cu zone de concentrare mai pronunţate.

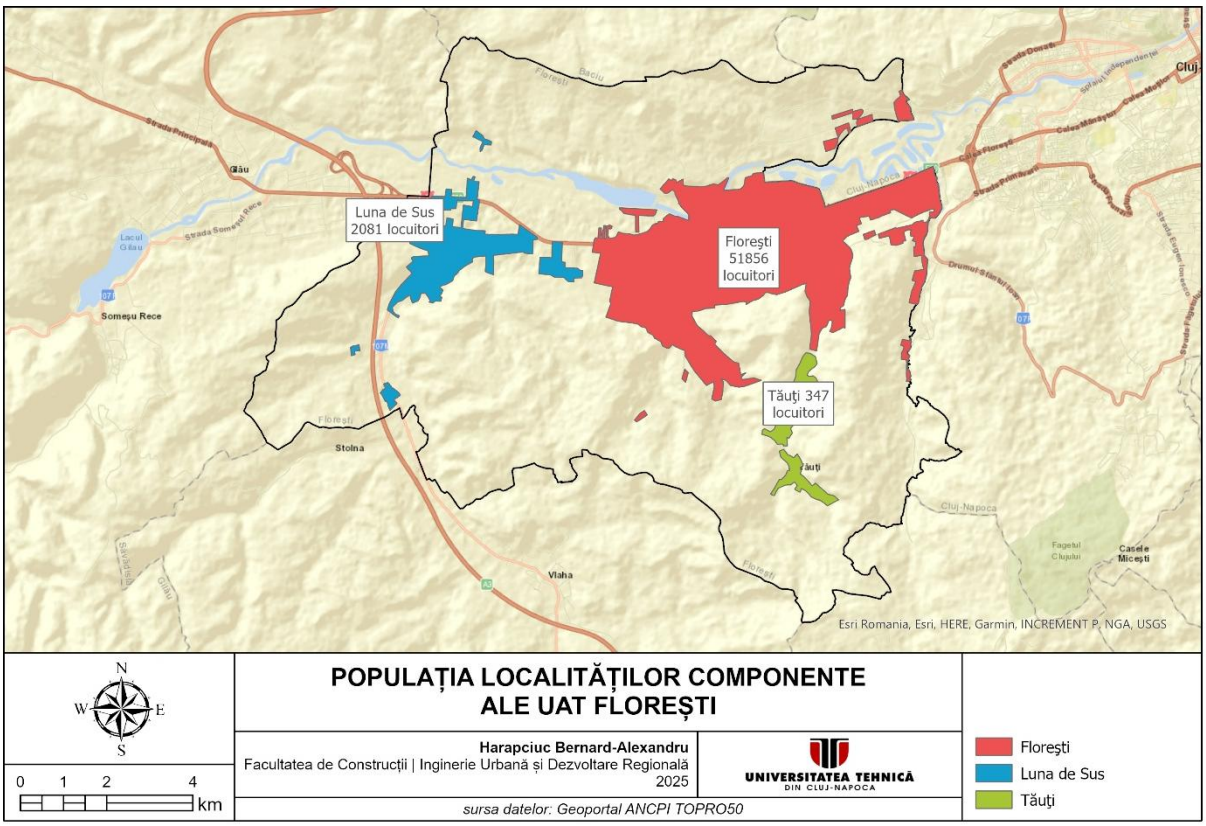


Figura 6. Populația localităților componente ale UAT Florești

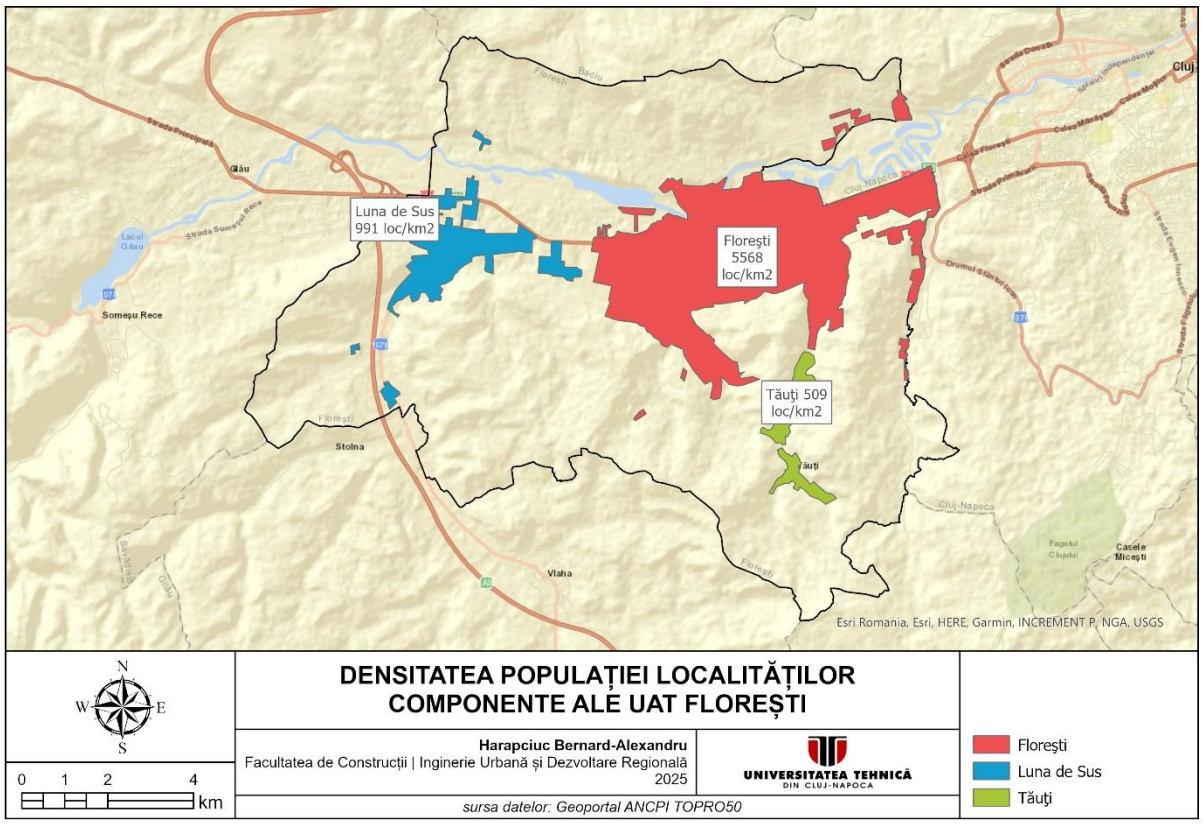


Figura 7. Densitatea populației localităților componente ale UAT Florești

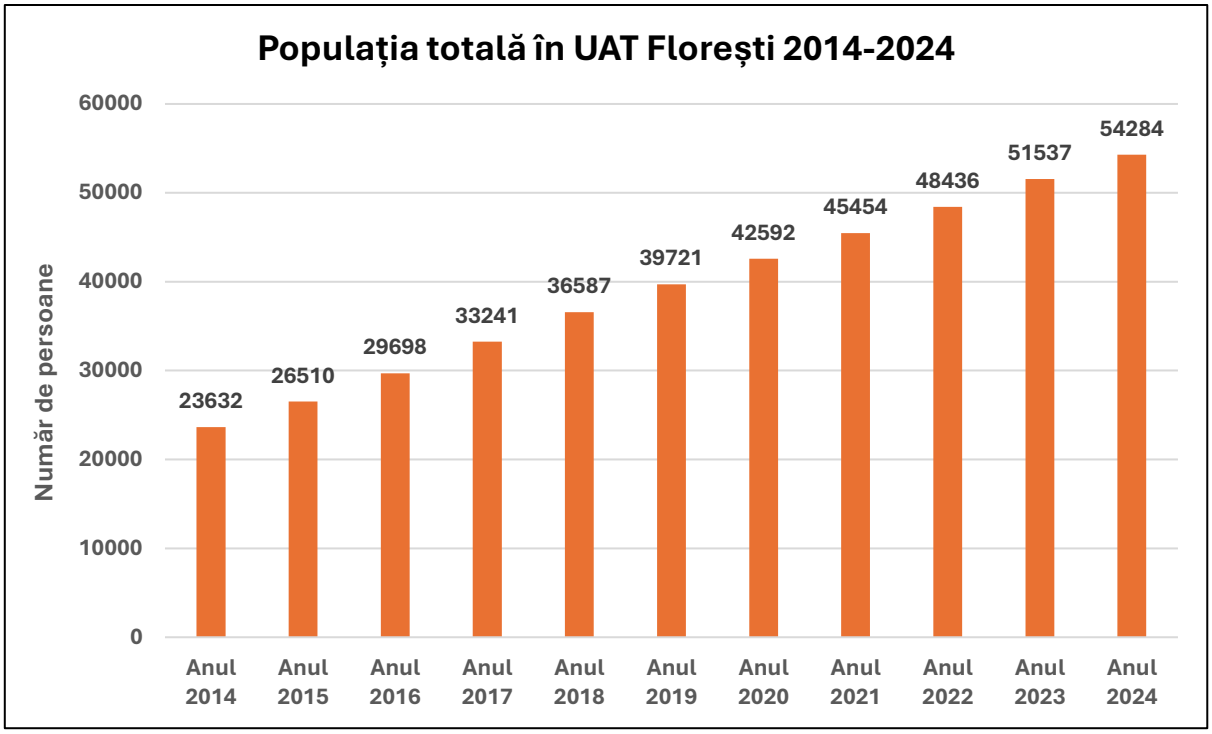


Figura 8. Populația totală în UAT Florești 2014-2024
sursă: Institutul Național de Statistică

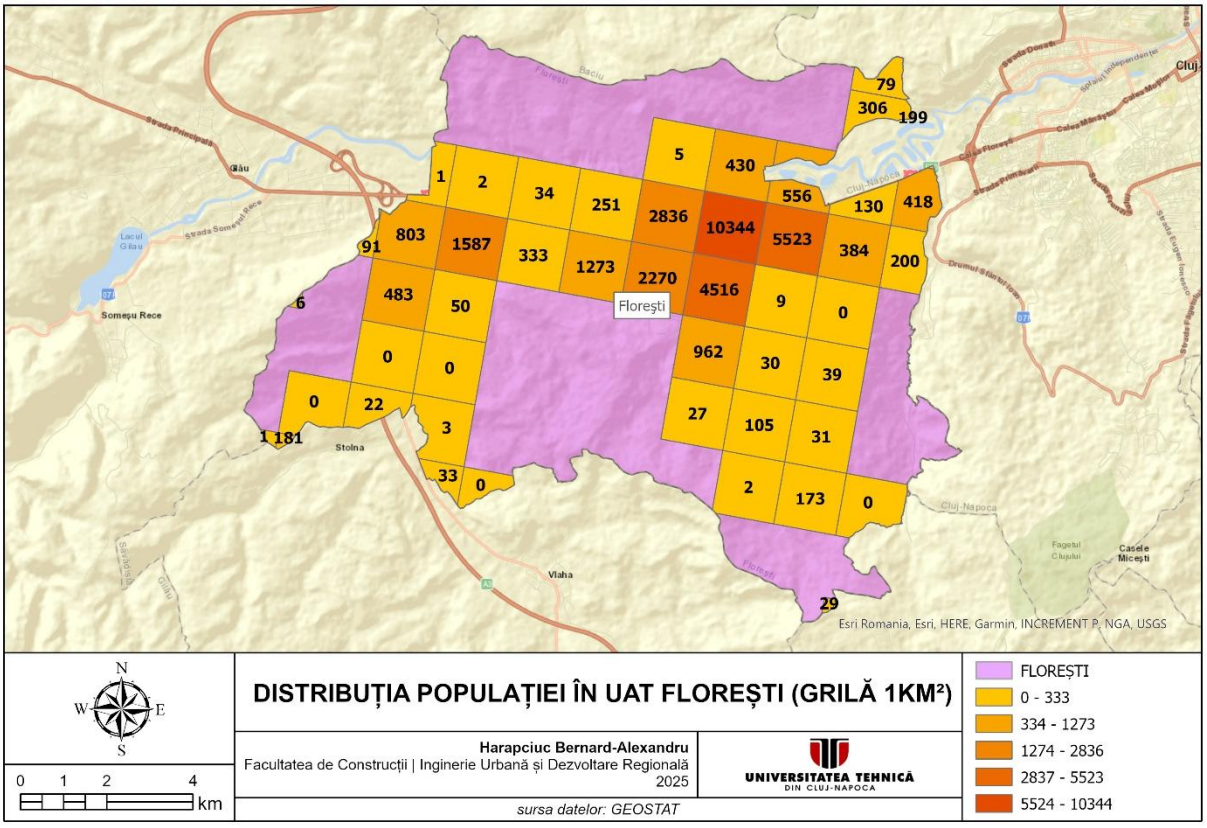


Figura 9. Distribuția populației în UAT Florești (grilă 1km2)
sursă: GEOSTAT 1 km2 population grid JRC 2018

Pe baza datelor demografice din perioada 2014-2024 şi utilizând o metodă de extrapolare a ratei medii anuale de creştere, se estimează următoarea evoluţie a populaţiei în comuna Floreşti pentru perioada 2025-2029:

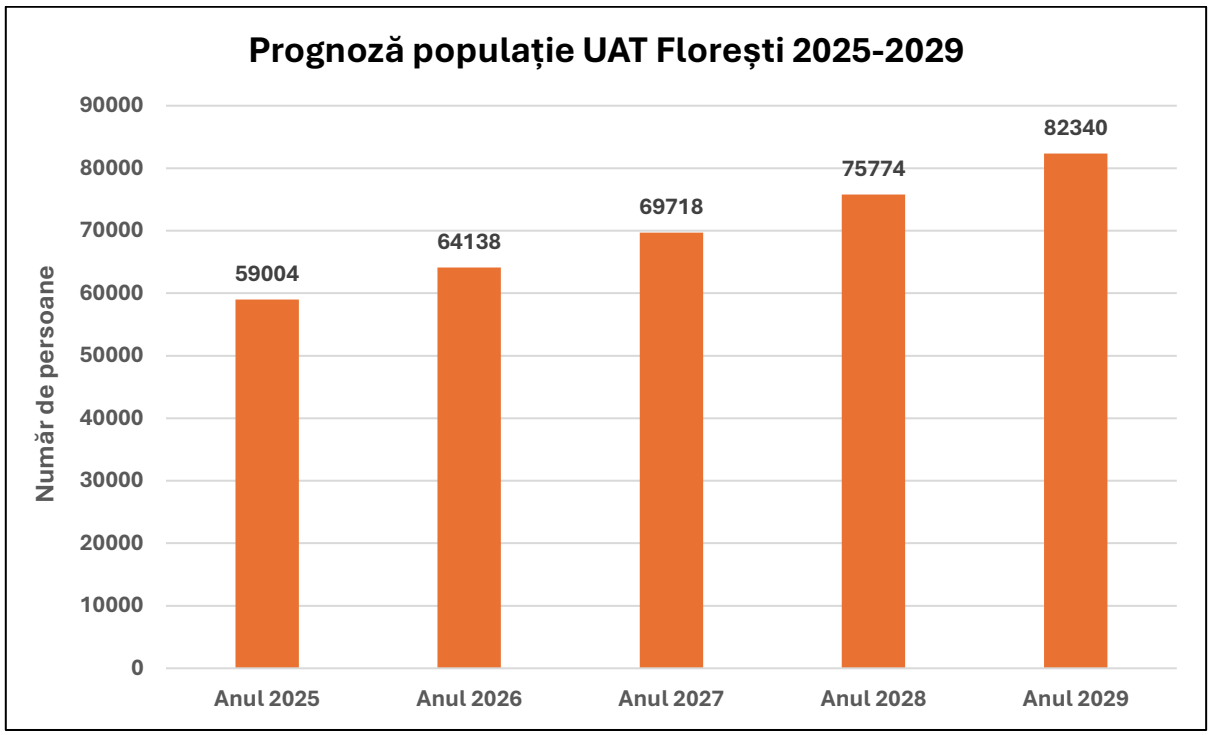


Figura 10. Prognoză populație UAT Floreşti 2025-2029

Piramida vârstelor UAT Floreşti în 2024 evidenţiază o populaţie preponderent tânără, caracterizată printr-o bază largă, ce reflectă o natalitate susţinută, şi un segment important de adulţi tineri şi de vârstă mijlocie.

Această configuraţie demografică presupune o creştere continuă a populaţiei şi implică necesitatea adaptării planificării urbane şi a proiectării infrastructurii la nevoile unei comunităţi active şi în dezvoltare.

Prin urmare, infrastructura rutieră şi urbană proiectată trebuie să asigure condiţii optime pentru circulaţia pietonală şi rutieră, să includă spaţii verzi suficiente şi să respecte standardele de siguranţă, răspunzând cerinţelor unei populaţii tinere şi adulte.

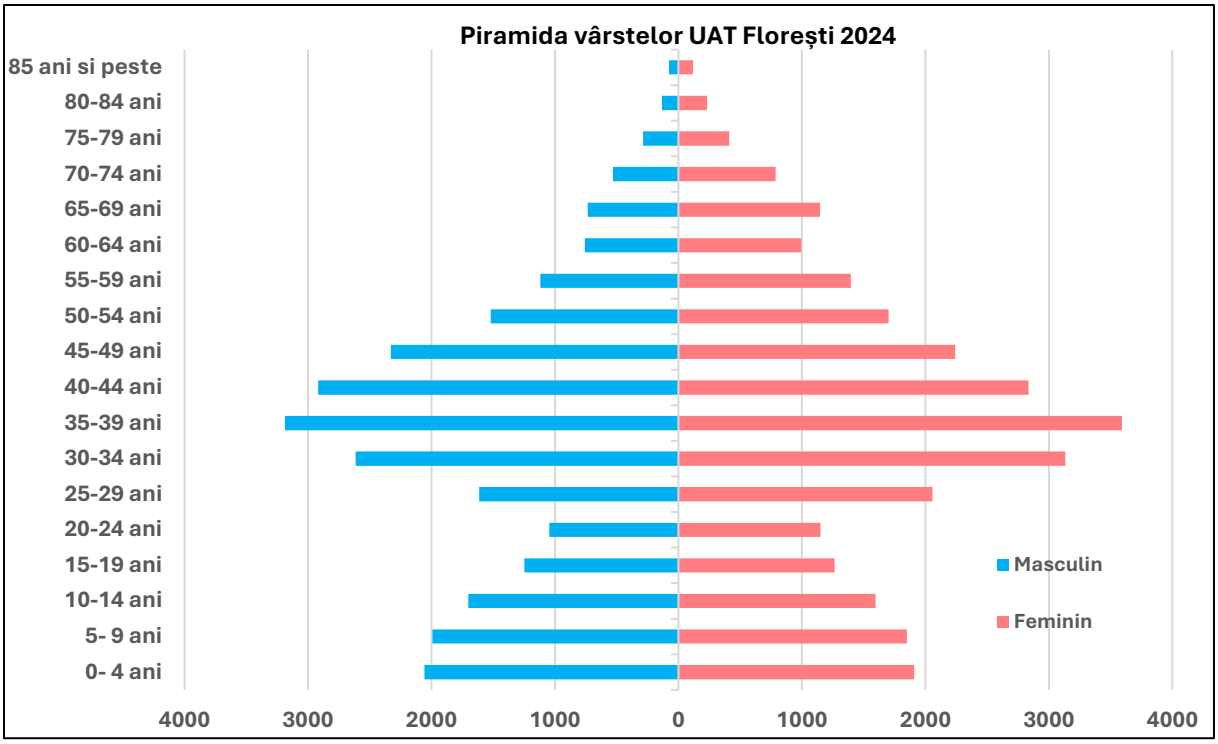


Figura 11. Piramida vârstelor UAT Florești 2024
sursă: Institutul Național de Statistică

2.2 Hidrografia

Comuna Floreşti este amplasată în bazinul hidrografic al râului Someşul Mic, care traversează localitatea pe direcţia vest-est. Râul îşi are originea în Munţii Apuseni şi străbate judeţul Cluj, fiind regularizat printr-o serie de baraje situate în amonte: Tarniţa, Someşul Cald şi Gilău. Acestea asigură reglarea debitului şi reduc riscul de inundaţii în zonele din aval, inclusiv în teritoriul administrativ al comunei.

Pe teritoriul comunei, Someşul Mic primeşte mai mulţi afluenţi de pe versantul sudic, dintre care se remarcă Văile Lonei, Sânaslăului, Tăuţului (sau Boşorului), Gârboului şi Valea Seacă.

Floreşti este influenţat de existenţa barajelor Tarniţa, Someşul Cald şi Gilău, situate în amonte, acestea făcând parte dintr-un sistem hidroenergetic regional. Pe raza comunei funcţionează două centrale hidroelectrice, Floreşti I şi Floreşti II, care contribuie la gestionarea debitului şi la producerea de energie electrică, jucând un rol important în infrastructura energetică a zonei.

Pe lângă reţeaua de ape de suprafaţă, Floreşti beneficiază şi de rezerve de apă subterană. Pânza freatică are adâncimi variabile în funcţie de relief şi este exploatată prin foraje pentru uz casnic şi agricol.

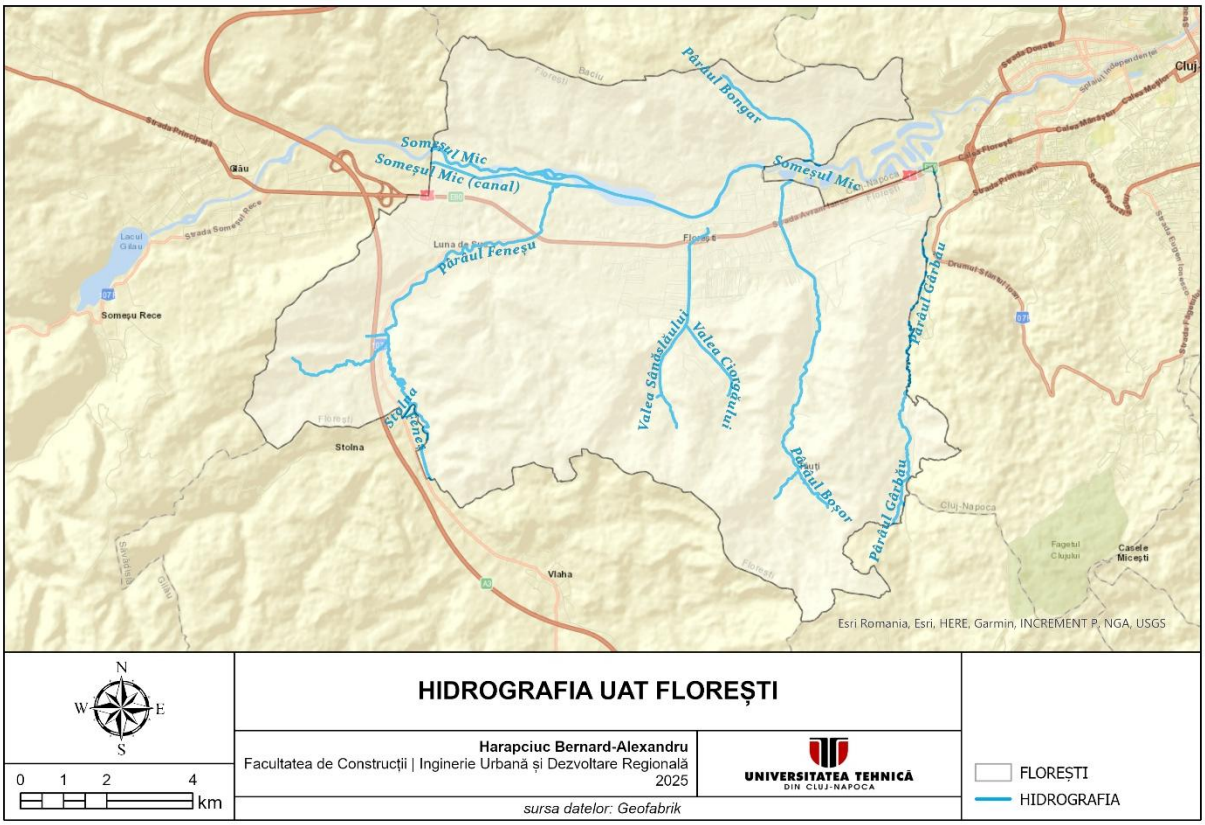


Figura 12. Hidrografia UAT Floreşti

2.3 Zone funcţionale

În cadrul UAT Floreşti, structura funcţională a teritoriului este dominată de zone cu caracter natural, pădurile reprezentând 28,2% din suprafaţă, urmate de pajişti (22,4%) şi alte tipuri de vegetaţie (11,9%). Zona rezidenţială ocupă un procent de 6,4%, în timp ce suprafeţele agricole sunt reprezentate de ferme (5,5% teren agricol şi 1,5% curţi de fermă), însumând aproximativ 7%. Parcurile de agrement acoperă 5,5% din teritoriu. Alte utilizări ale terenului includ zona industrială (3,8%), livezile (3,5%), iar utilizările cu pondere scăzută sunt cele militare (0,9%), cimitirele (0,6%), spaţiile destinate activităţilor de retail (0,6%) şi cele comerciale (0,3%).

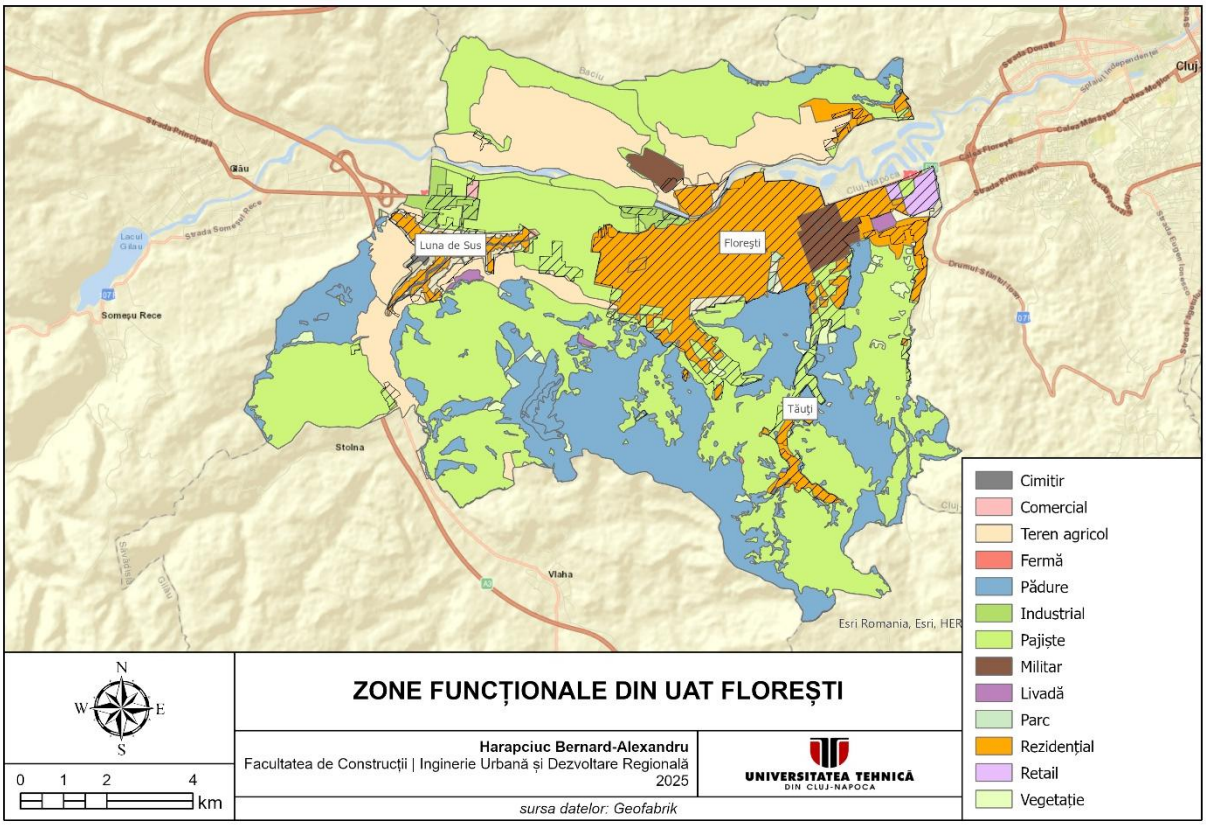


Figura 13. Zone funcționale din UAT Floreşti

2.4 Resurse turistice şi riscuri naturale

În ceea ce privește patrimoniul cultural, teritoriul analizat cuprinde mai multe monumente istorice valoroase, care reflectă diversitatea istorică şi spirituală a zonei. Printre acestea se numără Biserica Reformată din Luna de Sus, Biserica Romano-Catolică „Toți Sfinții", precum şi Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril" din Tăuți, fiecare cu o semnificație arhitecturală şi religioasă aparte. De asemenea, siturile arheologice precum "aşezarea eneolitică de la Floreşti - Hotmort" şi tumulul funerar din aceeaşi zonă oferă mărturii ale locuirii străvechi. Nu în ultimul rând, un monument dedicat eroilor din Al Doilea Război Mondial contribuie la păstrarea memoriei istorice. Aceste obiective constituie importante resurse turistice antropice, cu potențial în dezvoltarea turismului cultural local.

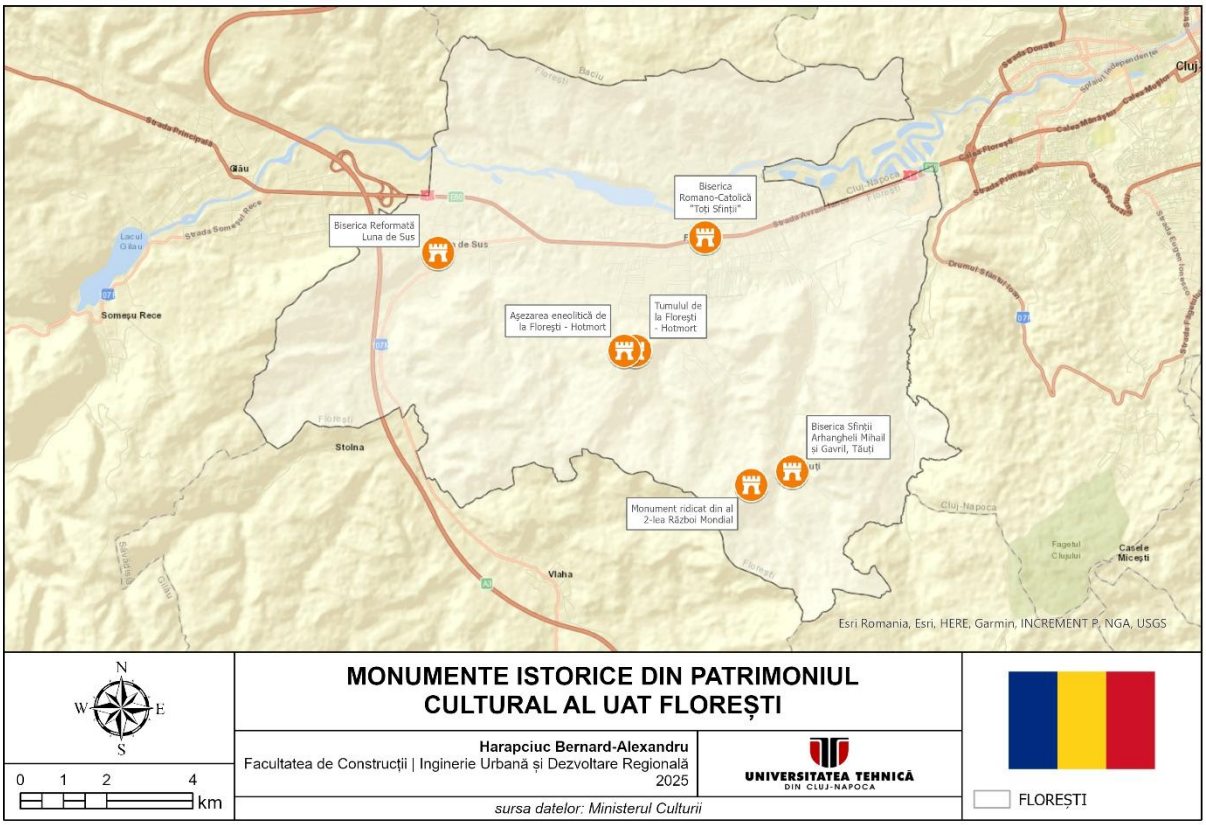


Figura 14. Monumente istorice din patrimoniul cultural al UAT Floreşti

UAT Floreşti se află într-o zonă cu riscuri naturale semnificative. Conform Legii nr. 575/2001, în urma studiilor efectuate, s-a stabilit că regiunea este afectată de un grad de intensitate seismică VII. Potenţialul de alunecări de teren este mediu-ridicat, cu alunecări primare şi reactivate identificate pe anumite sectoare. De asemenea, riscurile de inundaţii se manifestă în special pe cursurile de apă.

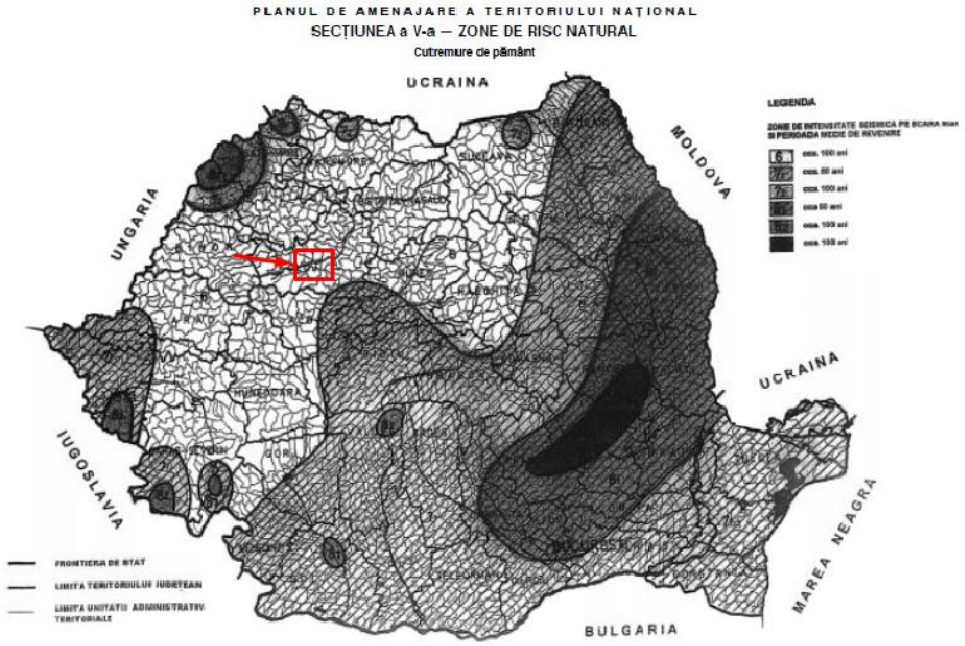


Figura 15. Cutremure de pământ
sursă: PATN - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

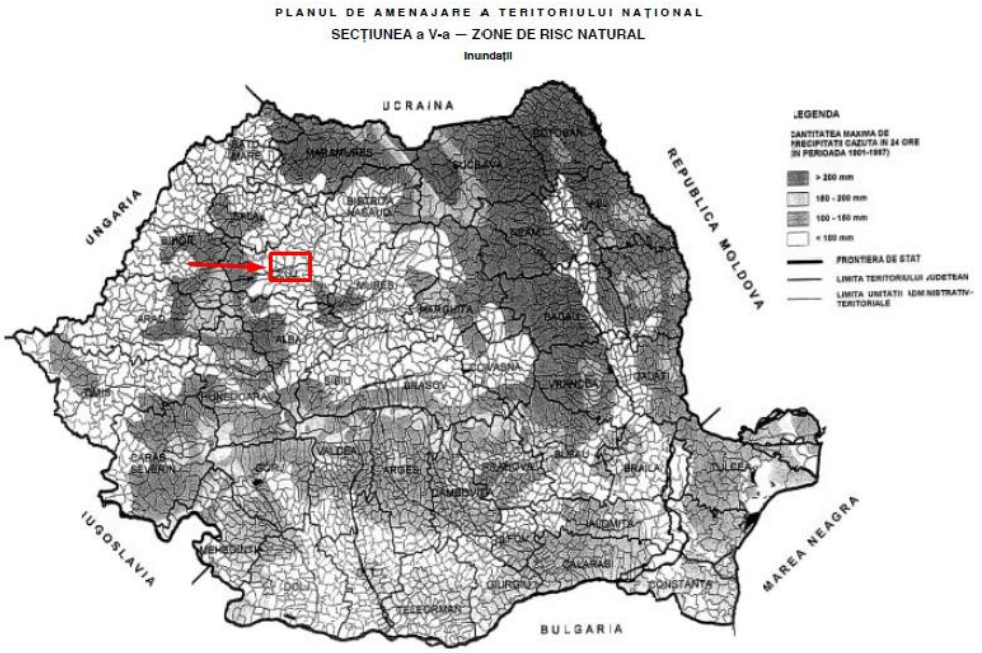


Figura 16. Inundații
sursă: PATN - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

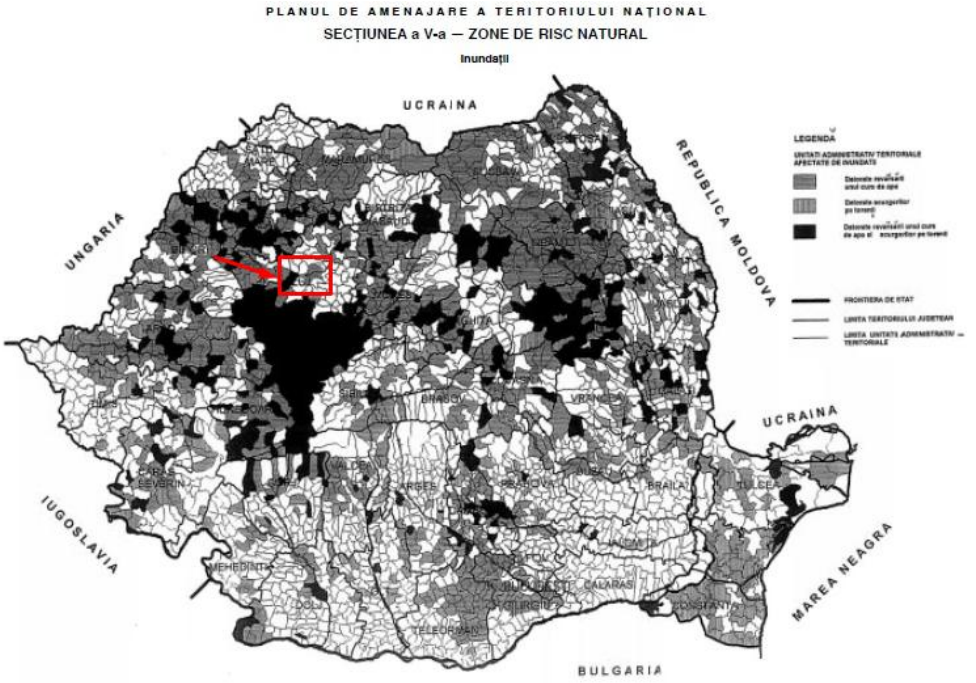


Figura 17. Inundații
sursă: PATN - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

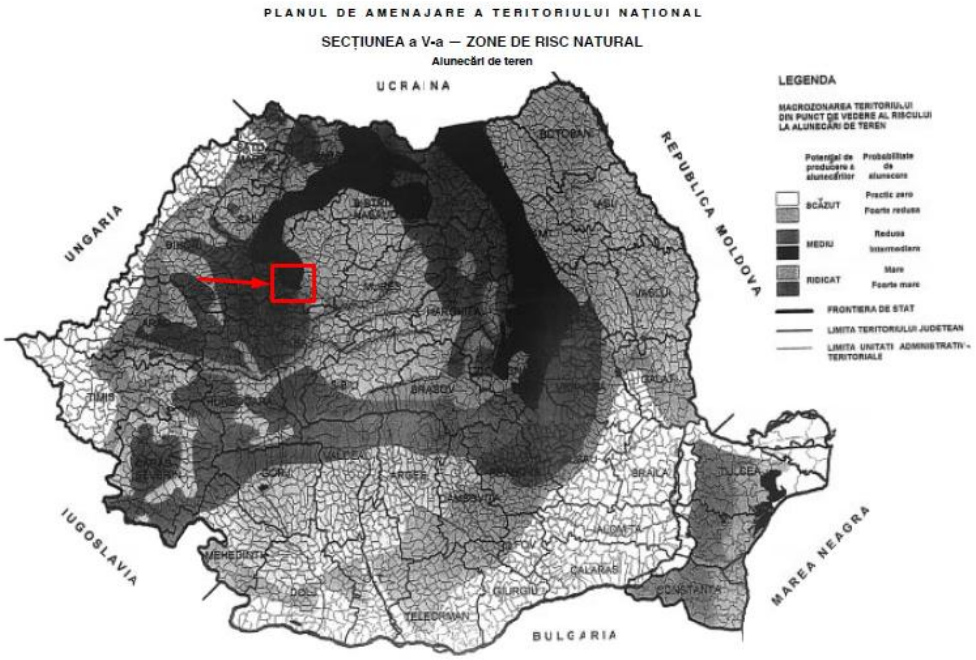


Figura 18. Alunecări de teren
sursă: PATN - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

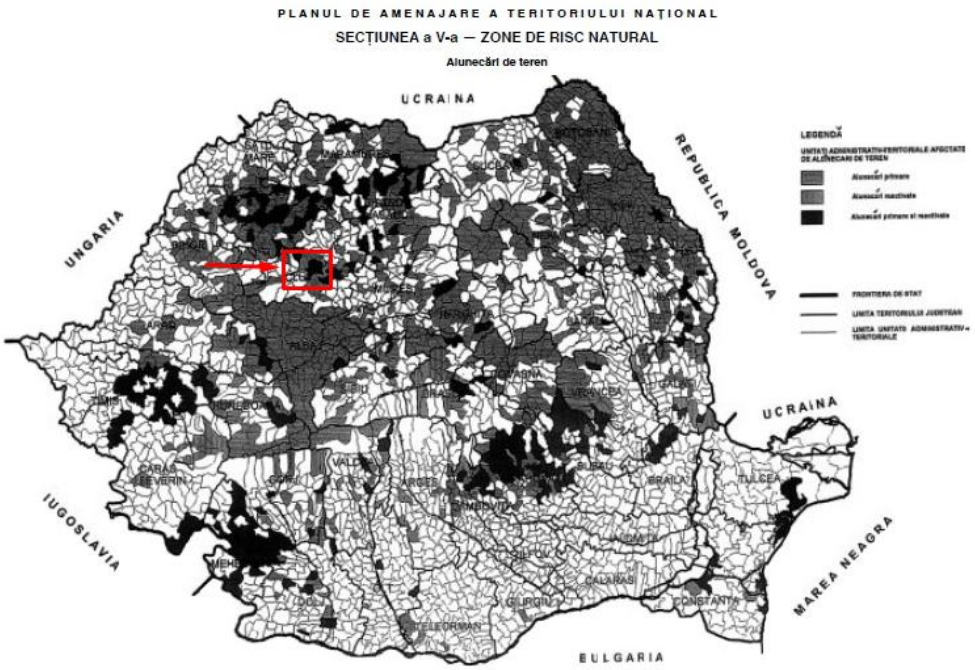


Figura 19. Alunecări de teren
sursă: PATN - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

Potrivit Legii nr. 190/2009 şi hărţilor anexate PATN, UAT Floreşti din judeţul Cluj, se caracterizează printr-o concentrare ridicată a resurselor turistice naturale şi antropice (scor între 14,00 şi 24,99), însă se confruntă cu deficienţe în infrastructura turistică specifică.

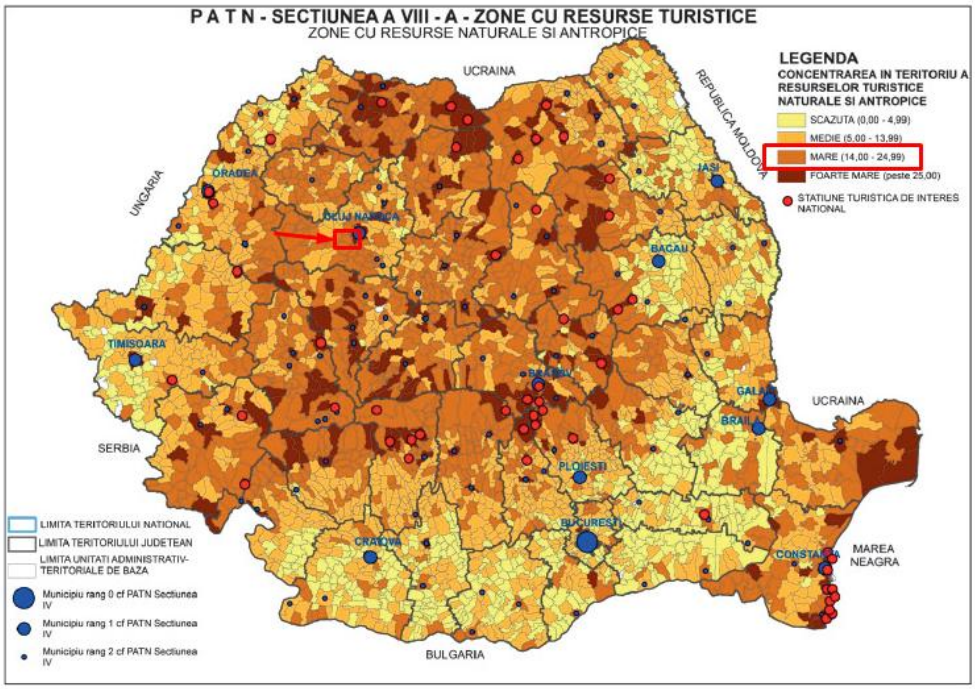


Figura 20. Zone cu resurse naturale şi antropice
sursă: PATN - Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice

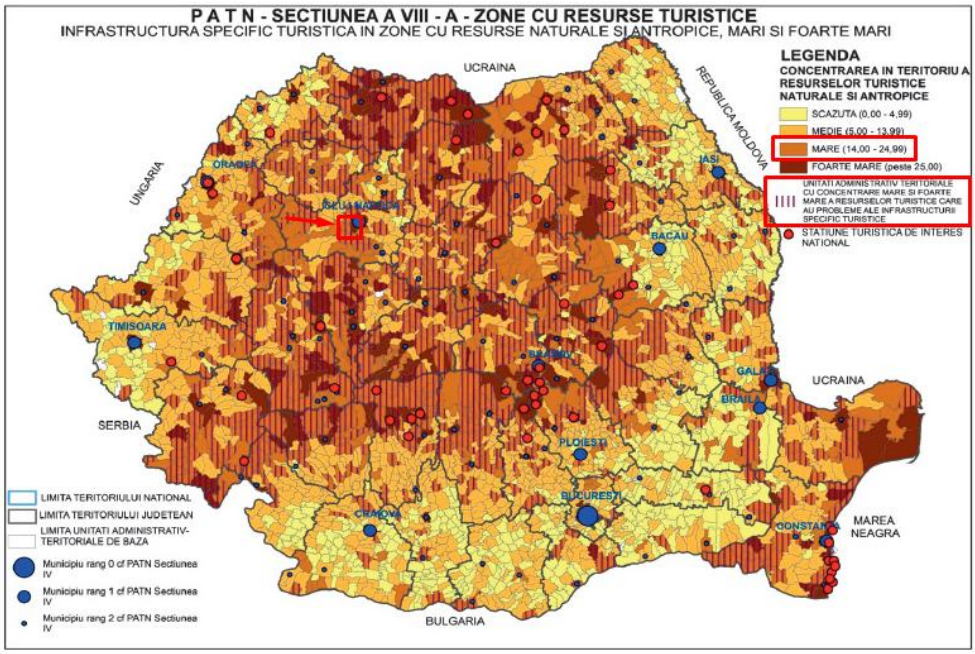


Figura 21. Infrastructură specific turistică în zone cu resurse naturale și antropice, mari și foarte mari sursă: PATN - Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice

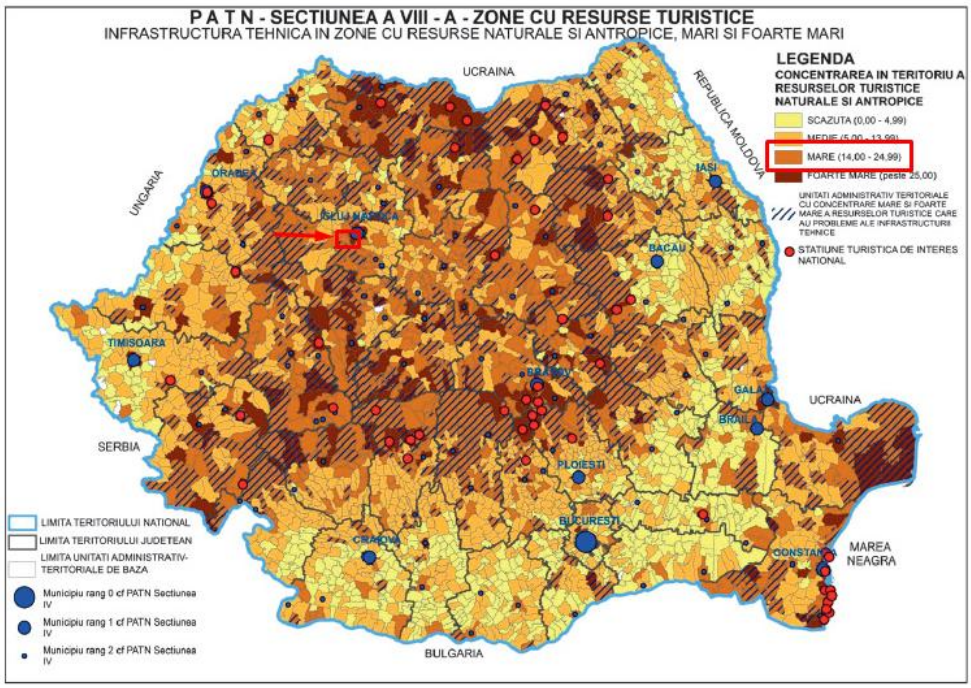


Figura 22. Infrastructură tehnică în zone cu resurse naturale și antropice, mari și foarte mari sursă: PATN - Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice

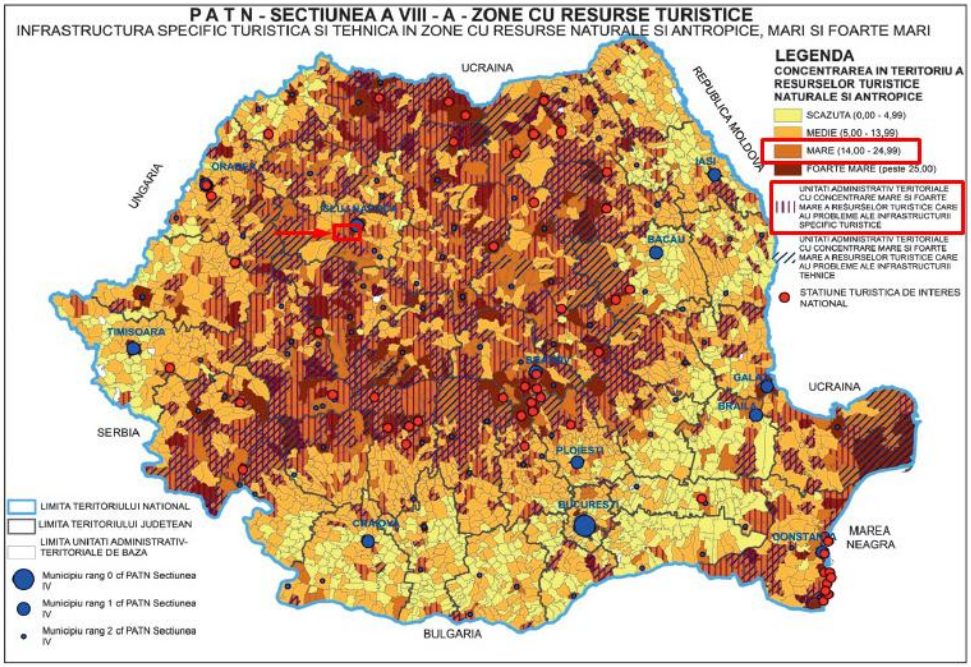


Figura 23. Infrastructură specific turistică și tehnică în zone cu resurse naturale și antropice, mari și foarte mari sursă: PATN - Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice

2.5 Infrastructura de transport

Localitatea Floreşti beneficiază de o poziționare strategică, având acces direct la două artere importante: Drumul Național DN1 și Autostrada A3. Aceste drumuri asigură legături rapide și eficiente cu Cluj-Napoca, cel mai apropiat oraș mare, dar și cu alte zone importante ale județului și țării. Așadar, Floreşti se află într-o zonă cu o rețea rutieră foarte bine dezvoltată, care susține mobilitatea locuitorilor și dezvoltarea economică a comunei.

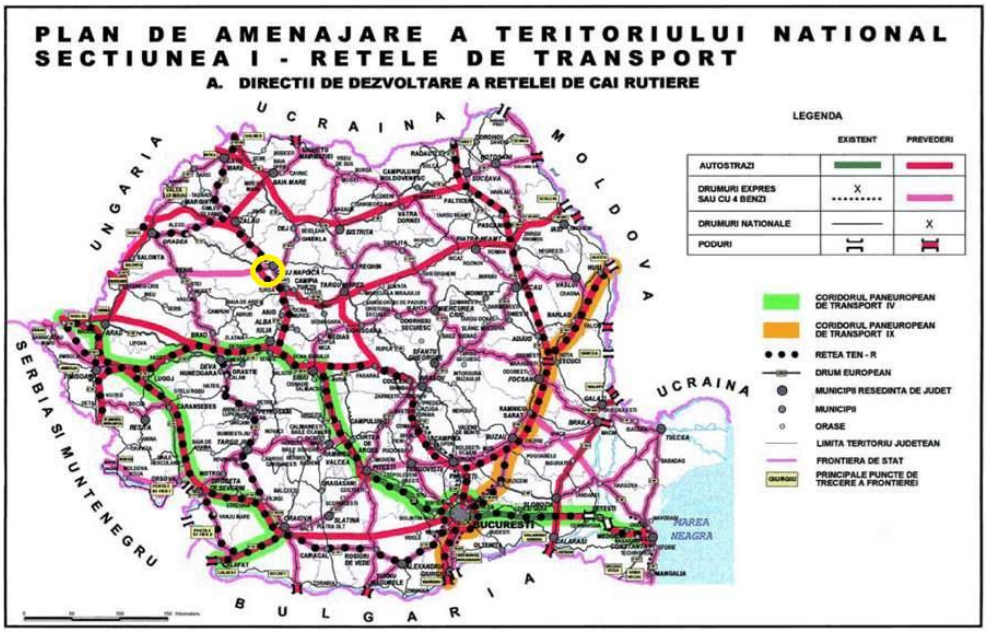


Figura 24. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere (PATN – Secțiunea I – Rețele de transport)

Drumuri principale din UAT Floreşti

- **Drumul naţional DN1 (E60)**
  - Principalul drum care traversează Floreşti, DN1 face legătura între Cluj Napoca şi vestul ţării
  - Este una dintre cele mai importante şi circulate artere din România şi face parte din reţeaua europeană E60.
- **Autostrada A3**
  - Floreşti beneficiază de acces rapid la Autostrada A3, care face legătura între Bucureşti şi Cluj-Napoca, cu extensii planificate care vor conecta mai multe regiuni ale ţării.
- **Drumul judeţean DJ107M**
  - Asigură legătura dintre Floreşti şi comuna Săvădisla, având o continuitate până în Municipiul Aiud din judeţul Alba
- **Drumul judeţean DJ103V**
  - Face legătura între Floreşti şi comuna Săvădisla, facilitând accesul către zonele rurale şi asigurând o conexiune importantă pentru locuitorii care se deplasează între aceste localităţi.
- **Drumul judeţean DJ105L**
  - Asigură legătura dintre Floreşti şi satul component Tăuţi
- **Drumul comunal DC96**
  - Este un drum comunal care deserveşte exclusiv satul Tăuţi, asigurând legătura acestuia cu restul infrastructurii rutiere din Floreşti.

Indicativ	Traseu	Lungime în UAT	Lungime totală (HG782/2014)
DN1	Bucureşti (Ilfov) - Borş (Bihor) graniţa cu Ungaria	13,88 km	643,00 km
A3	Bucureşti (Ilfov) - Borş (Bihor) graniţa cu Ungaria	6,18 km	203,51/442,00 km
DJ107M	Floreşti - Municipiul Aiud	5,71 km	71,63 km
DJ103V	Floreşti - Săvădisla	0,05 km	21,08 km
DJ105L	Floreşti - sat component Tăuţi	3,95 km	3,95 km
DC98	Local - sat component Tăuţi	1,21 km	1,21 km
DC96	Local - sat component Tăuţi	3,47 km	3,47 km

Tabel 1. Date despre drumurile ce străbat UAT Floreşti

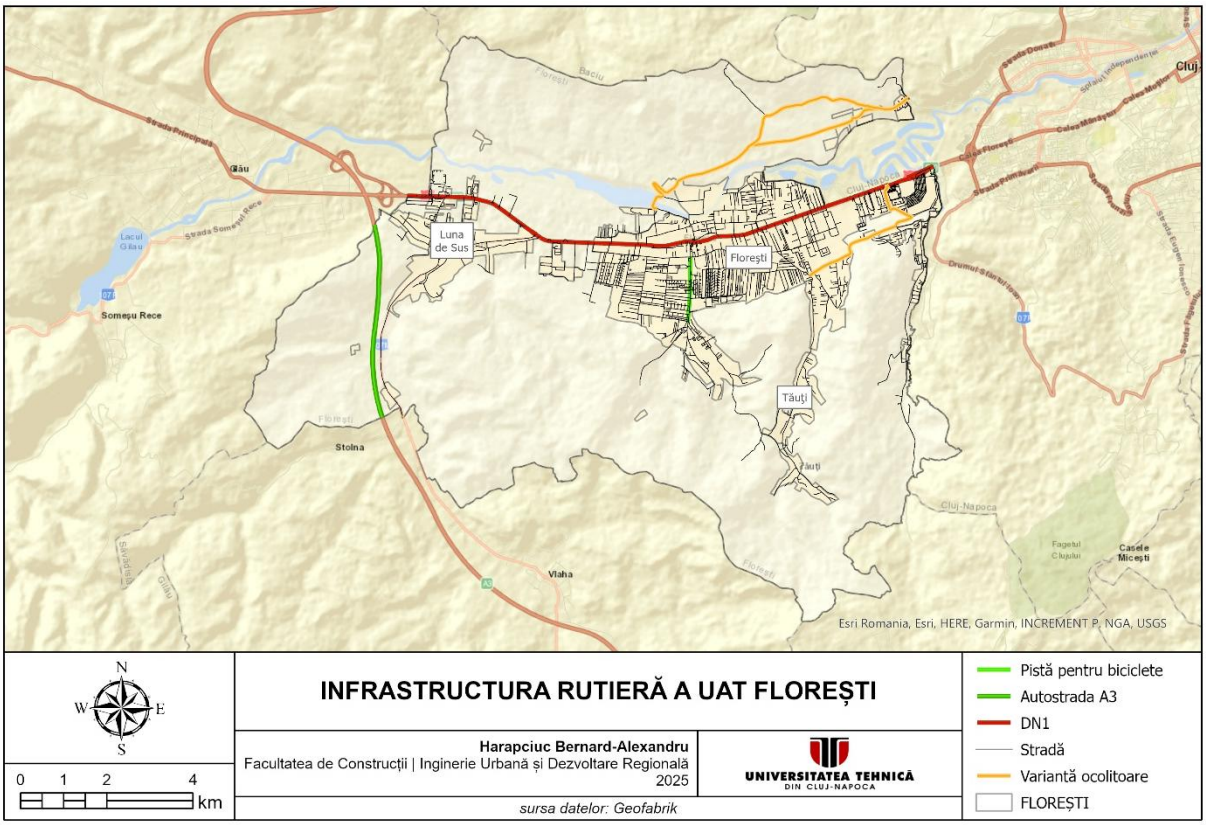


Figura 25. Infrastructura rutieră a UAT Floreşti

2.6 Siguranţa circulaţiei

În cadrul acestui capitol, s-a realizat o analiză detaliată a accidentelor rutiere petrecute pe teritoriul UAT Floreşti în perioada 2015-2019. Scopul analizei este de a evidenţia tiparele de distribuţie ale accidentelor şi de a identifica locaţiile unde sunt necesare măsuri suplimentare pentru îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei.

În cadrul Uniunii Europene, România înregistrează cele mai nefavorabile statistici în ceea ce priveşte accidentele rutiere, situaţia fiind ilustrată în tabelul de mai jos:

Indicator	România	Media UE	Poziţie clasament
Decese la un milion de locuitori	94	60	24/28
Decese la 100 miliarde pasageri per km	259	61	28/28
Decese la un milion autoturisme	466	126	28/28

Tabel 2. Statistica accidentelor rutiere din România şi poziţia acesteia în clasamentul UE
sursă: EUROSTAT

Obiectivul 11 din Agenda 2030 vizează oraşe şi comunităţi durabile, inclusiv prin reducerea deceselor rutiere în zonele rezidenţiale. Graficul ataşat arată o scădere semnificativă a numărului de victime în accidente din aceste zone, de la 1997 în anul 2000 la 1010 în 2022, reflectând impactul măsurilor precum calmarea traficului, limitele de viteză şi modernizarea infrastructurii. Totuşi, nivelul ridicat al deceselor rămase indică

faptul că siguranţa rutieră urbană rămâne o provocare majoră, ce necesită acţiuni constante şi integrate.

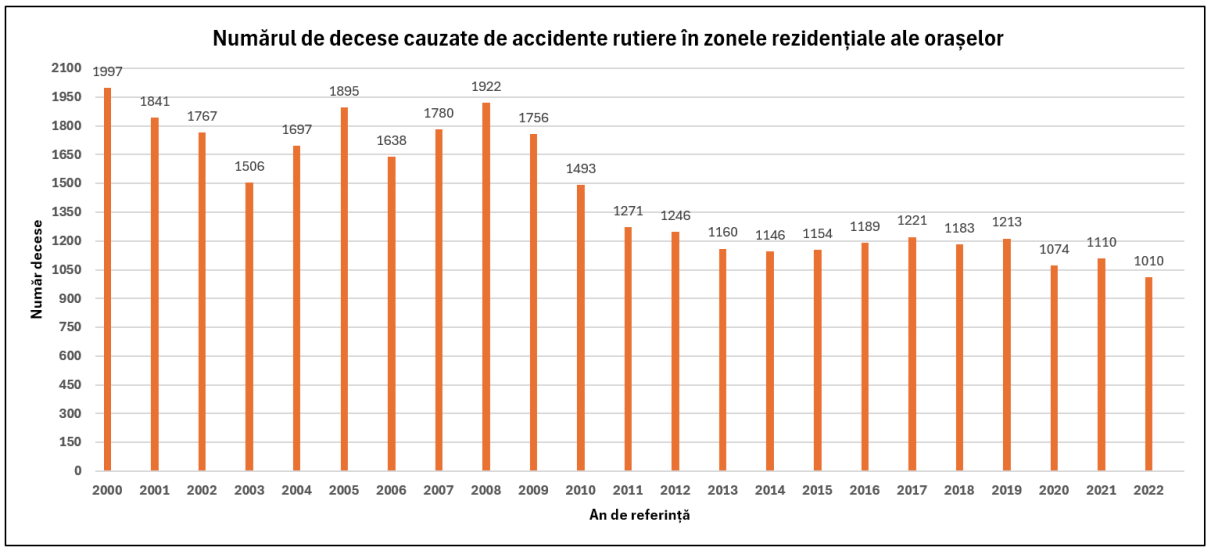


Figura 26. Numărul de decese cauzate de accidente rutiere în zonele rezidenţiale ale oraşelor în România
sursă: EUROSTAT - Goal 11 - Sustainable cities and communities - Road traffic deaths, by type of roads

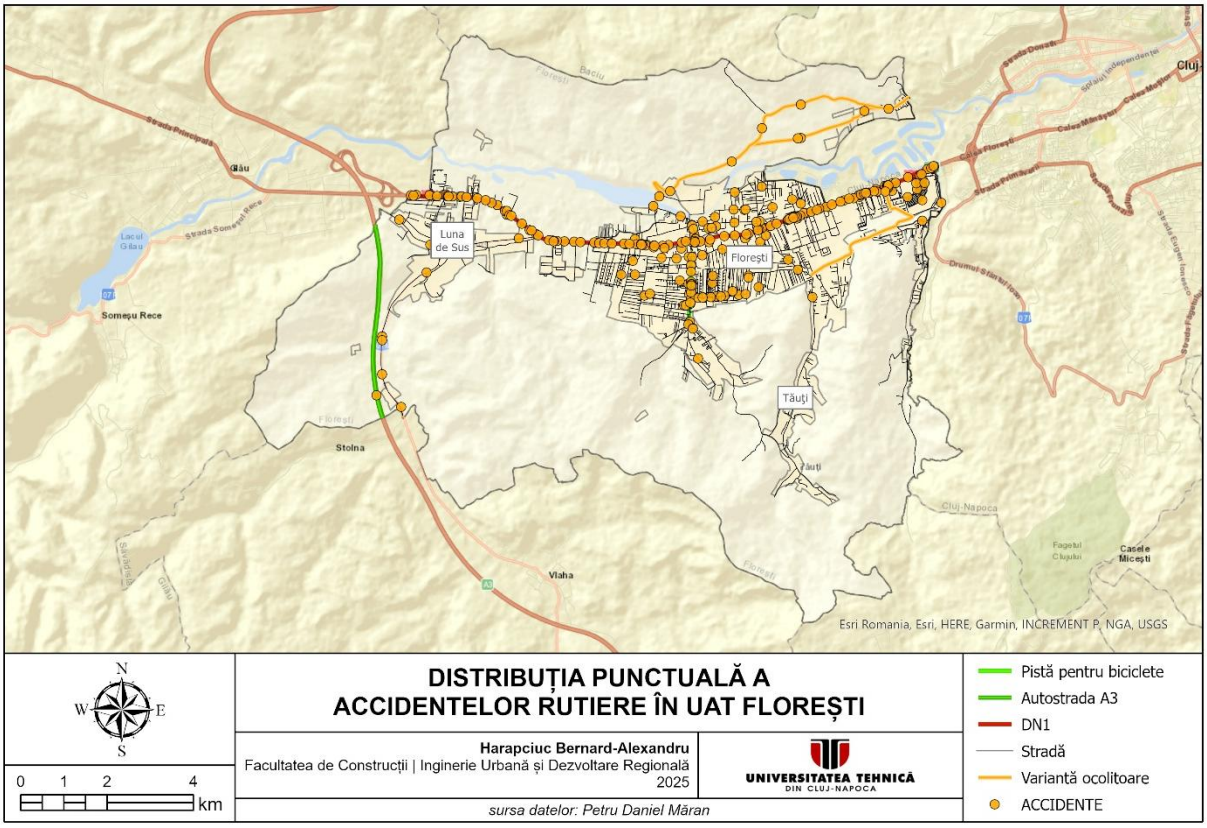


Figura 27. Distribuţia punctuală a accidentelor rutiere în UAT Floreşti

Hărţile ataşate ilustrează analiza spaţială a accidentelor rutiere înregistrate pe teritoriul UAT Floreşti. Sunt prezentate următoarele distribuţii: localizarea punctuală a evenimentelor rutiere, repartizarea acestora pe intervalul temporal 2015-2019,

clasificarea în funcţie de categoriile de drum, numărul vehiculelor implicate, precum şi rezultatele obţinute prin tehnici de agregare spaţială. De asemenea, este inclusă o hartă de tip Heat Map care evidenţiază densitatea accidentelor soldate cu răniţi grav.

În urma analizei efectuate, s-a constatat o medie anuală cuprinsă între 57 şi 71 de accidente rutiere. Aceasta evidenţiază o concentraţie semnificativă în perimetrul drumului naţional DN1 şi în zona centrală a satului Floreşti, mai exact pe Strada Eroilor. De asemenea, majoritatea accidentelor au avut loc în condiţii meteorologice normale, pe o suprafaţă carosabilă uscată. Aceste date sugerează că factorii umani şi infrastructurali joacă un rol determinant în producerea acestora, fiind necesară o atenţie deosebită asupra comportamentului participanţilor la trafic şi stării drumurilor.

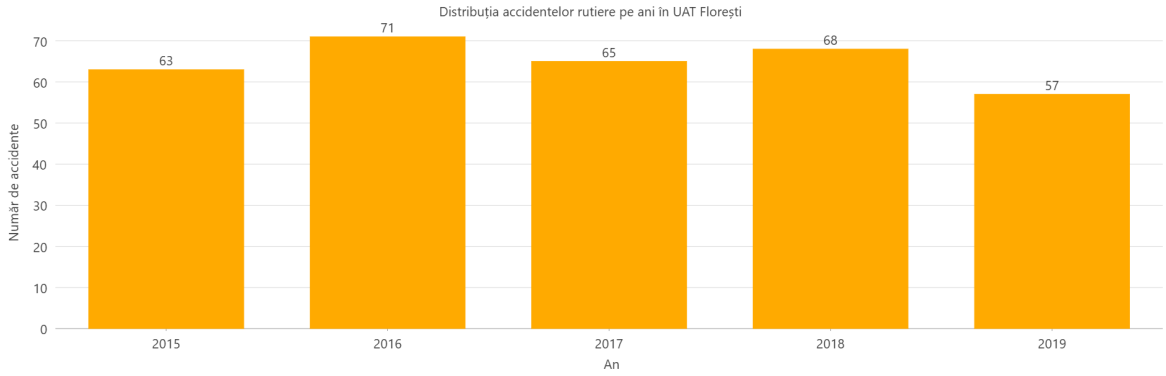


Figura 28. Distribuția accidentelor rutiere pe ani în UAT Floreşti (2015-2019)

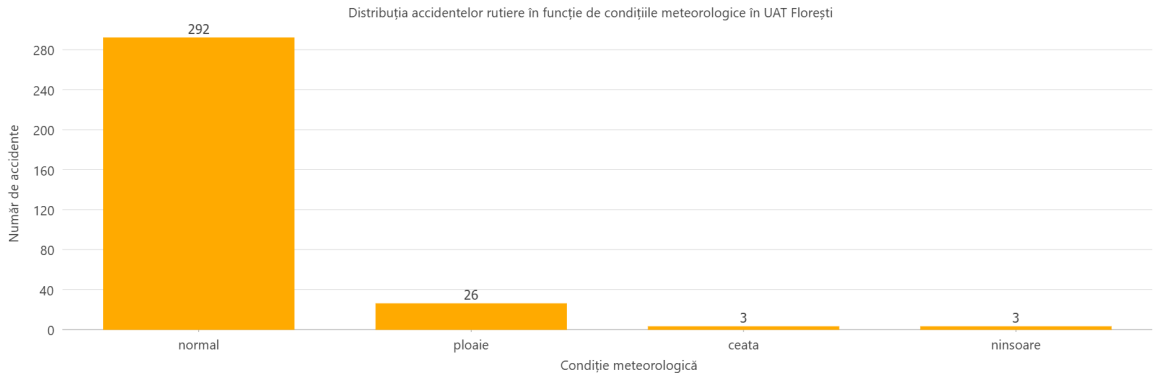


Figura 29. Distribuția accidentelor rutiere în funcție de condițiile meteorologice în UAT Floreşti

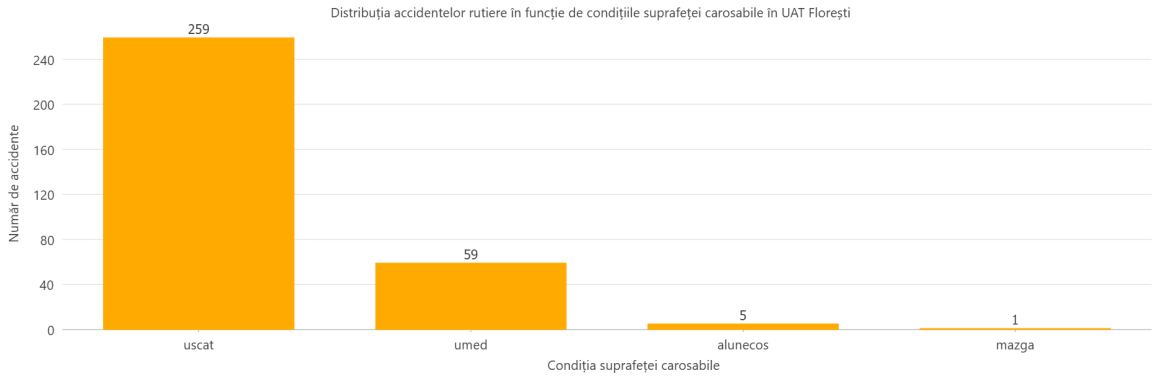


Figura 30. Distribuția accidentelor rutiere în funcție de condițiile suprafeței carosabile în UAT Floreşti

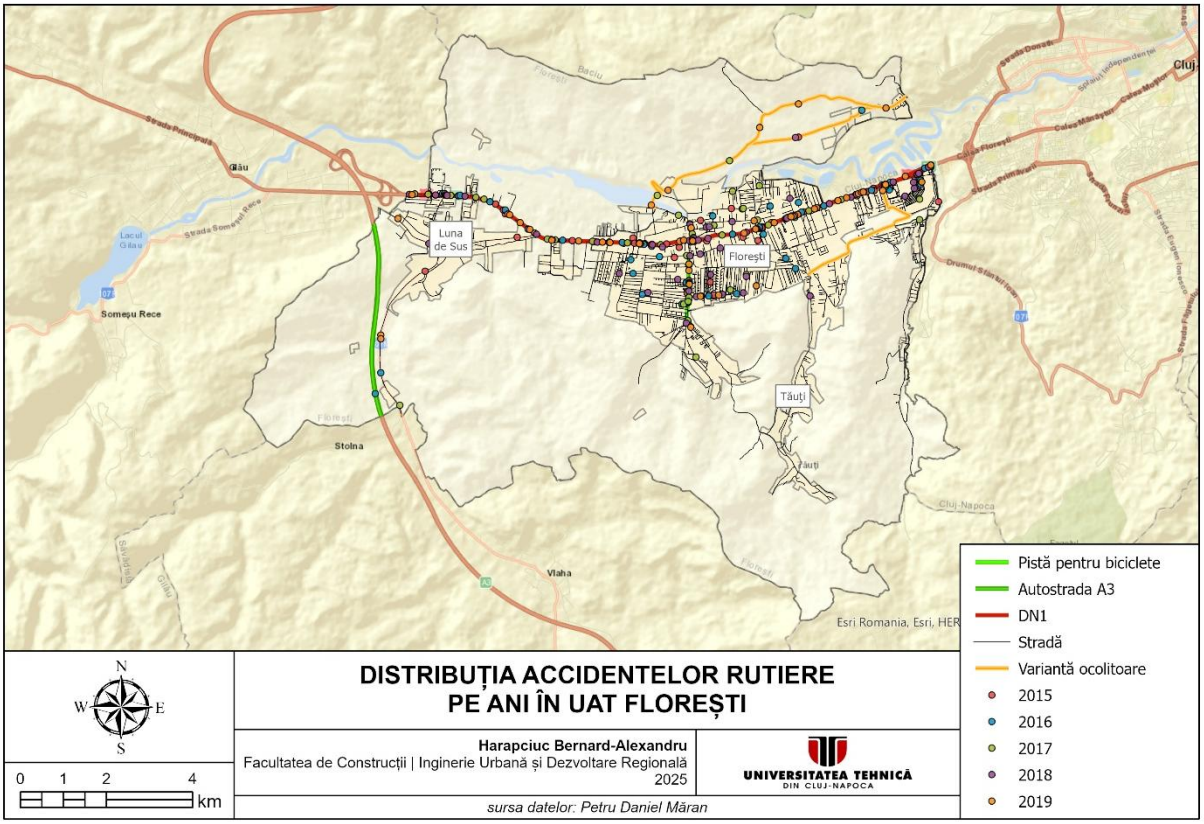


Figura 31. Distribuția accidentelor rutiere pe ani în UAT Florești

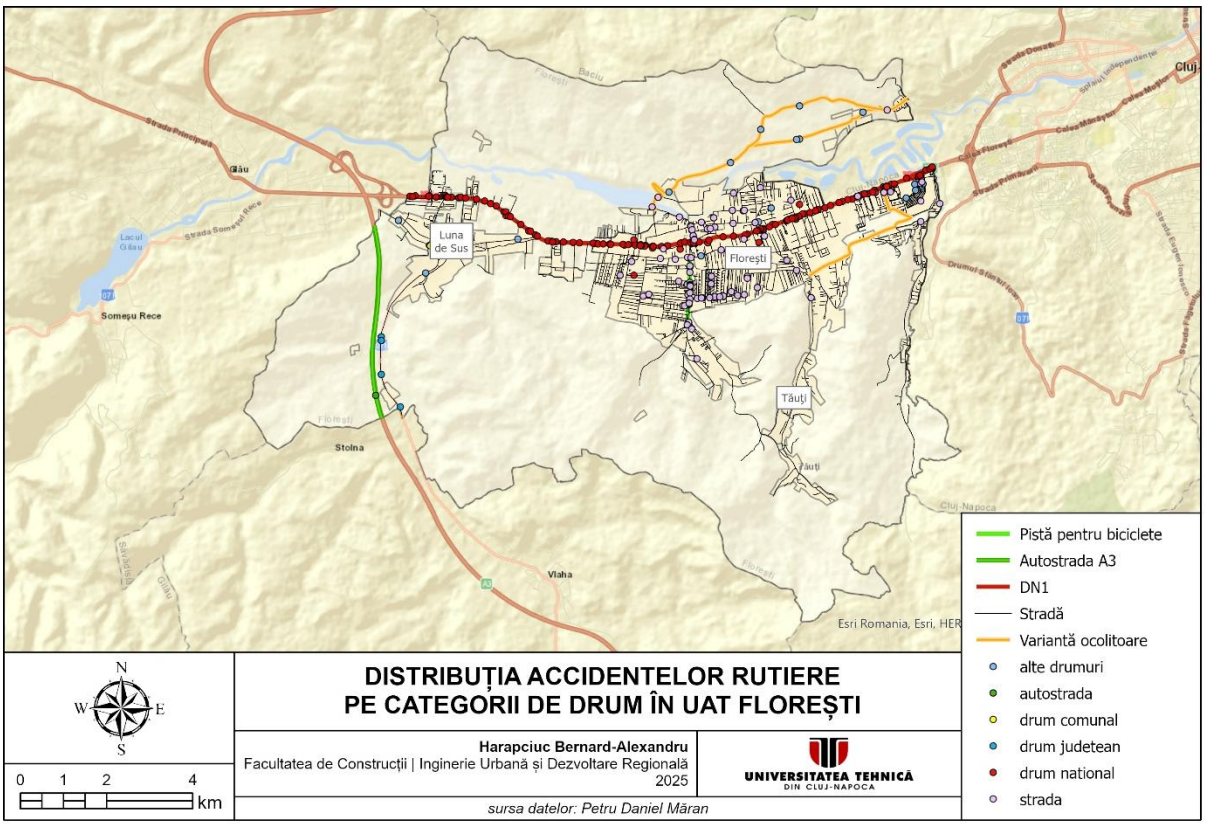


Figura 32. Distribuția accidentelor rutiere pe categorii de drum în UAT Florești

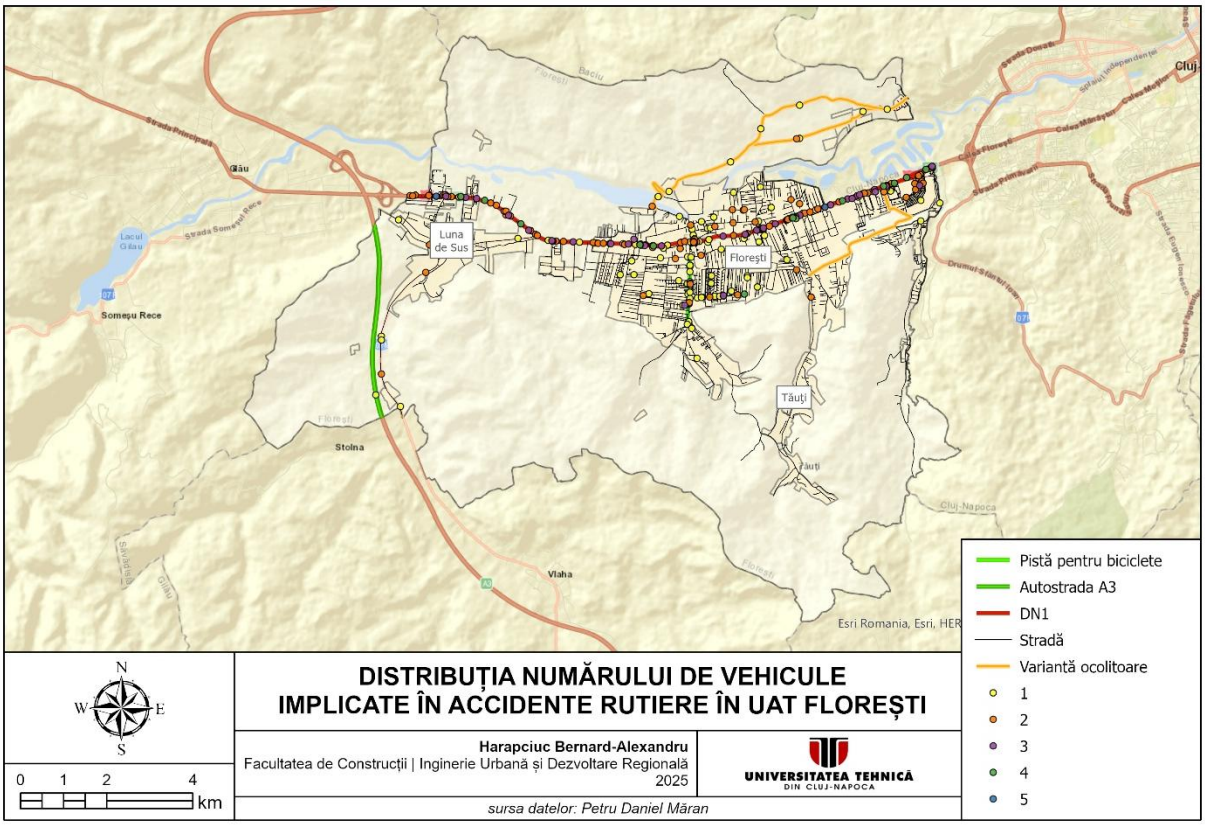


Figura 33. Distribuția numărului de vehicule implicate în accidente rutiere în UAT Florești

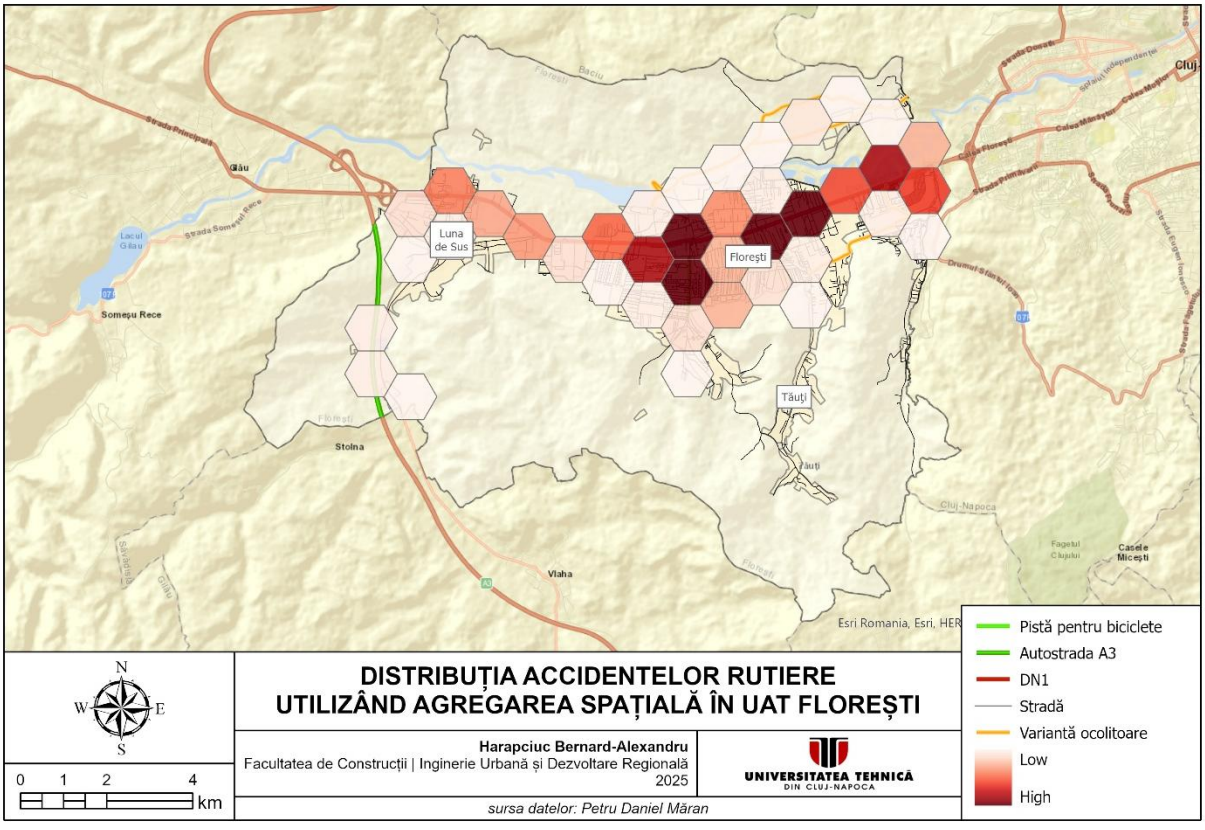


Figura 34. Distribuția accidentelor rutiere utilizând agregarea spațială în UAT Florești

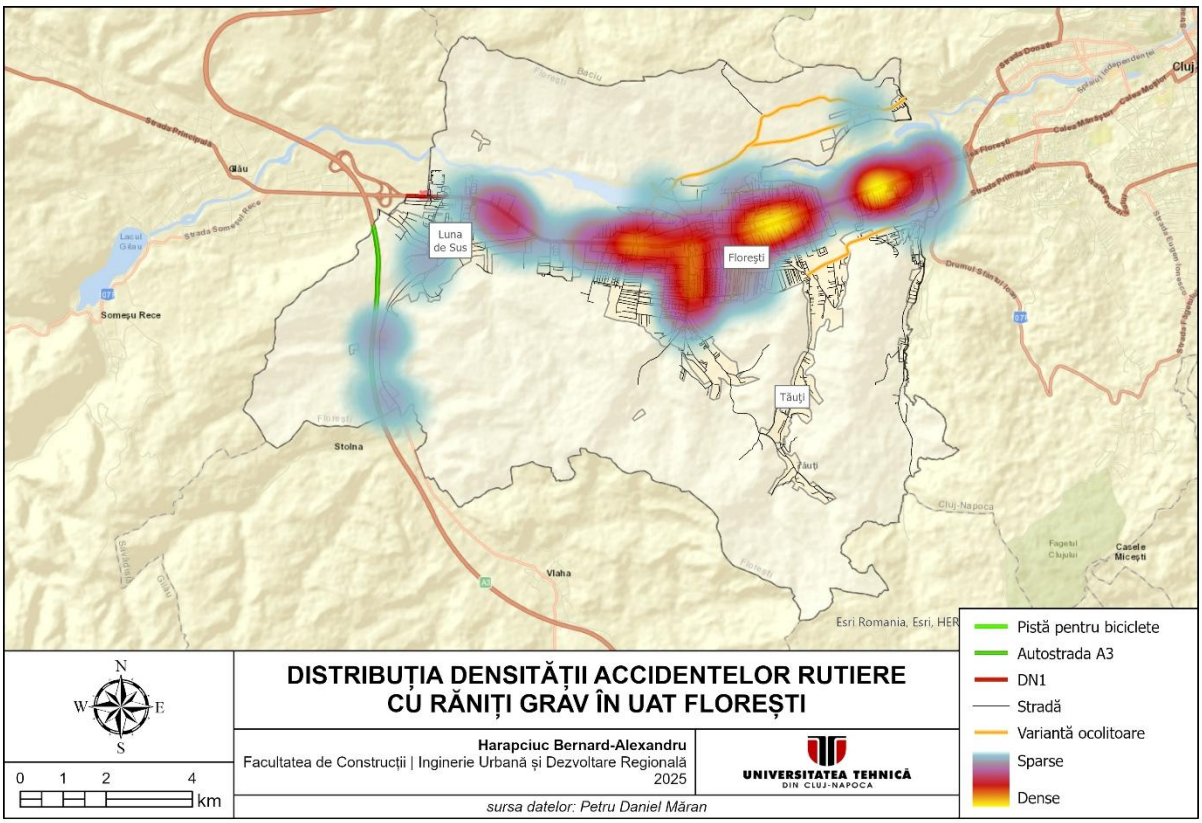


Figura 35. Distribuția densității accidentelor rutiere cu răniți grav în UAT Floreşti

2.7 Servicii comunitare de interes public

Conform datelor oficiale ale INS, în anul 2023, lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 64.8 km, iar cea a conductelor de canalizare simple, de 39.4 km.

Principalii indicatori referitori la alimentarea cu apă și sistemul de canalizare din comuna Florești, conform datelor furnizate de INS pentru anul 2023, sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Indicator	Valoare
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile	64.8 km
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor - total	3135 mii mc
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	39.4 km

Tabel 3. Indicatori privind rețeaua de alimentare cu apă și canalizarea în UAT Floreşti
sursă: INS

În ceea ce privește lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale, aceasta era de 139.8 km, conform datelor INS din anul 2023. În tabelul următor sunt prezentați indicatorii referitori la rețeaua de alimentare cu gaze naturale din comuna Florești.

Indicator	Valoare
Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor	139.8 km
Gaze naturale distribuite - total	24537 mii mc
Gaze naturale distribuite - pentru uz casnic	20639 mii mc

Tabel 4. Indicatori privind rețeaua de alimentare cu gaze naturale în UAT Floreşti
sursă: INS

Comuna Floreşti, inclusiv cele trei sate componente, beneficiază şi de celelalte servicii comunitare esențiale, precum rețeaua de electricitate, telefonia fixă, accesul la telefonie mobilă şi internet.

Alte servicii comunitare	Situaţie
Rețea de electricitate	Există în toate satele comunei
Rețea de telefonie fixă	Există în toate satele comunei
Acces la telefonie mobilă	Există în toate satele comunei
Acces la internet	Există în toate satele comunei

Tabel 5. Alte servicii comunitare în UAT Floreşti

Pe teritoriul comunei Floreşti nu există, în prezent, spitale funcţionale. Cu toate acestea, localitatea beneficiază de proximitatea faţă de municipiul Cluj-Napoca, situat la doar 5 km, ceea ce facilitează accesul rapid la unităţi medicale de rang superior. De asemenea, în comună este prezentă o unitate ISU-SMURD, care deserveşte zona prin intervenţii de prim-ajutor şi transport al pacienţilor către spitalele din municipiu. Pentru evaluarea eficienţei acestor intervenţii, a fost realizată o analiză a timpilor de intervenţie, prin intermediul izocronelor de deplasare. Totodată, un element-cheie în dezvoltarea viitoare a infrastructurii sanitare îl reprezintă construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, amplasat chiar pe teritoriul UAT. Această investiţie majoră conferă comunei Floreşti o poziţie superioară faţă de multe alte comunităţi rurale din România.

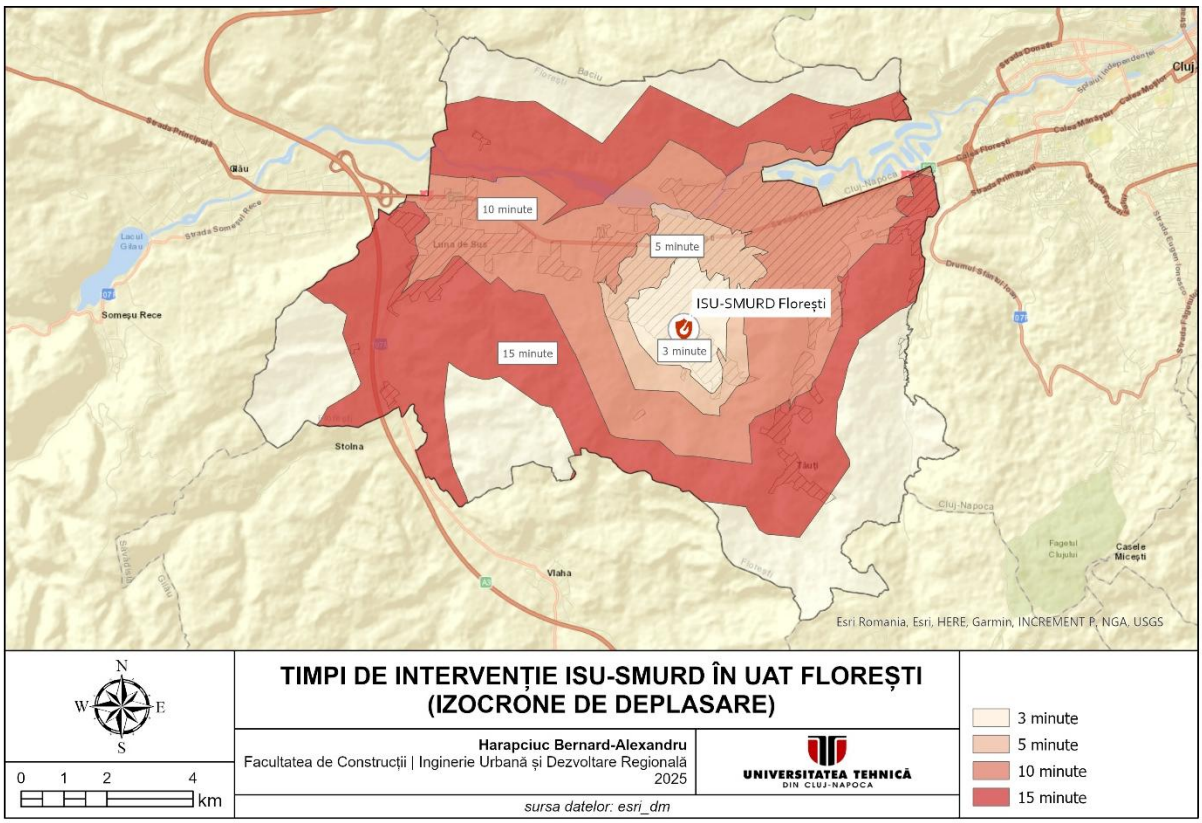


Figura 36. Timpi de intervenție ISU-SMURD în UAT Floreşti (izocrone de deplasare)

În tabelul următor sunt prezentate unitățile sanitare din UAT Floreşti.

Categorie	Formă de proprietate	Număr
Ambulatorii de specialitate	Proprietate privată	1
Centre medicale de specialitate	Proprietate privată	1
Cabinete medicale de medicină generală	Proprietate privată	1
Cabinete medicale de familie	Proprietate privată	1
Cabinete medicale de specialitate	Proprietate privată	4
Cabinete stomatologice	Proprietate privată	20
Laboratoare medicale	Proprietate privată	3
Laboratoare de tehnică dentară	Proprietate privată	2
Farmacii	Proprietate privată	20

Tabel 6. Unităţi sanitare pe categorii de unităţi în UAT Floreşti
sursă: INS

2.8 Mobilitate urbană

În domeniul mobilității urbane, comuna Floreşti prezintă o accesibilitate semnificativă prin transport public, fiind integrată eficient în rețeaua de transport public metropolitan. Conectivitatea intra-comunală (între satele Floreşti, Luna de Sus şi Tăuți) şi extra-comunală (cu polul urban Cluj-Napoca) este asigurată printr-un sistem performant de transport public rutier, operat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca, ce include un parc activ de 8 linii metropolitane de autobuz. Aceste linii, respectiv M21, M22, M23, M24, M25, M26, M51 şi M52, acoperă integral teritoriul UAT Floreşti, furnizând legături directe cu frecvență optimizată către punctele de interes majore din zonă şi optimizând fluxurile de mobilitate ale populației în cadrul ariei metropolitane Cluj.

Locație	**Floreşti**	**Luna de Sus**	**Tăuți**	**Cluj-Napoca**
Floreşti	**0**	**1** M23	**1** M25	**8** M21,M22,M23,M24 M25,M26,M51,M52
Luna de Sus	**1** M23	**0**	**0**	**1** M23
Tăuți	**1** M25	**0**	**0**	**1** M25
Cluj-Napoca	**8** M21,M22,M23,M24 M25,M26,M51,M52	**1** M23	**1** M25	**0**

Tabel 7. Matrice de accesibilitate UAT Floreşti

Indicativ	**Traseu**
M21	Bucium - Floreşti Cetate
M22	Bucium - Şesul de Sus
M23	Calea Floreşti - Luna de Sus
M24	Bucium - Floreşti/Fermă
M25	Bucium - Tăuți
M26	Cluj-Napoca - Floreşti Cetate
M51	Bucium - Motel Dalia Gilău
M52	Bucium - Someşul Rece

Tabel 8. Linii metropolitane CTP Cluj-Napoca şi traseul lor

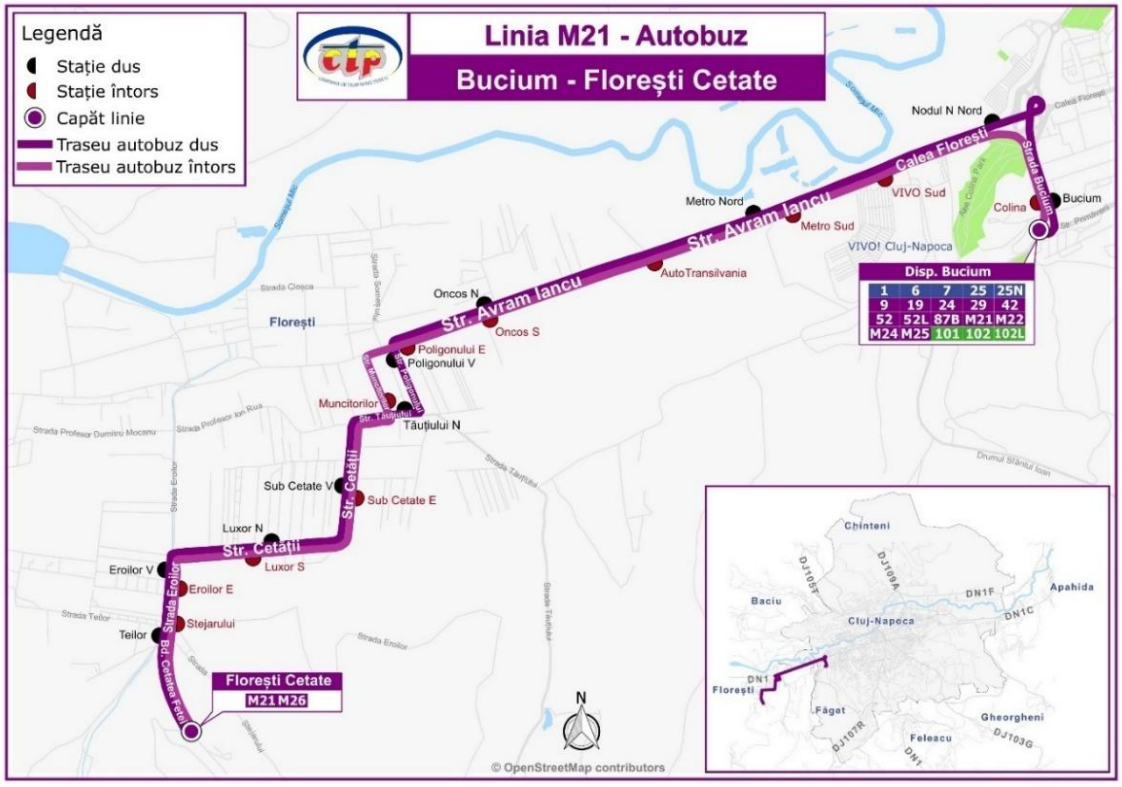


Figura 37. Linia M21
sursă: www.ctpcj.ro

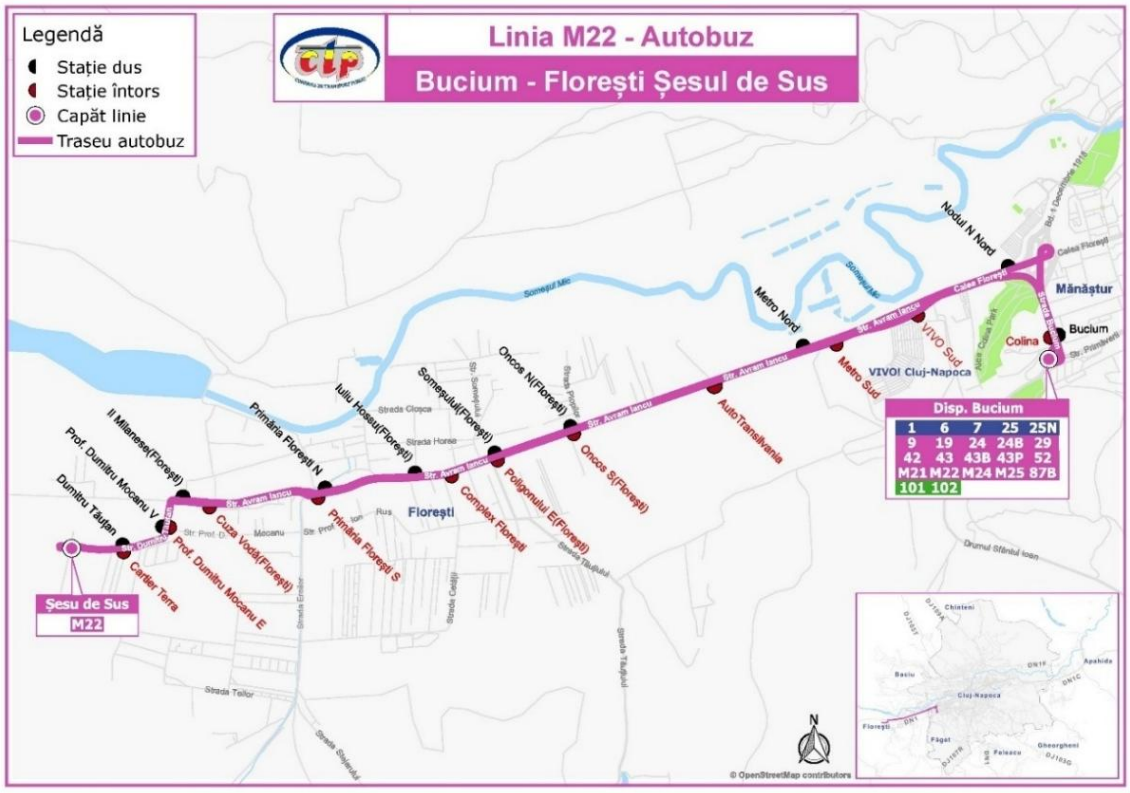


Figura 38. Linia M22
sursă: www.ctpcj.ro

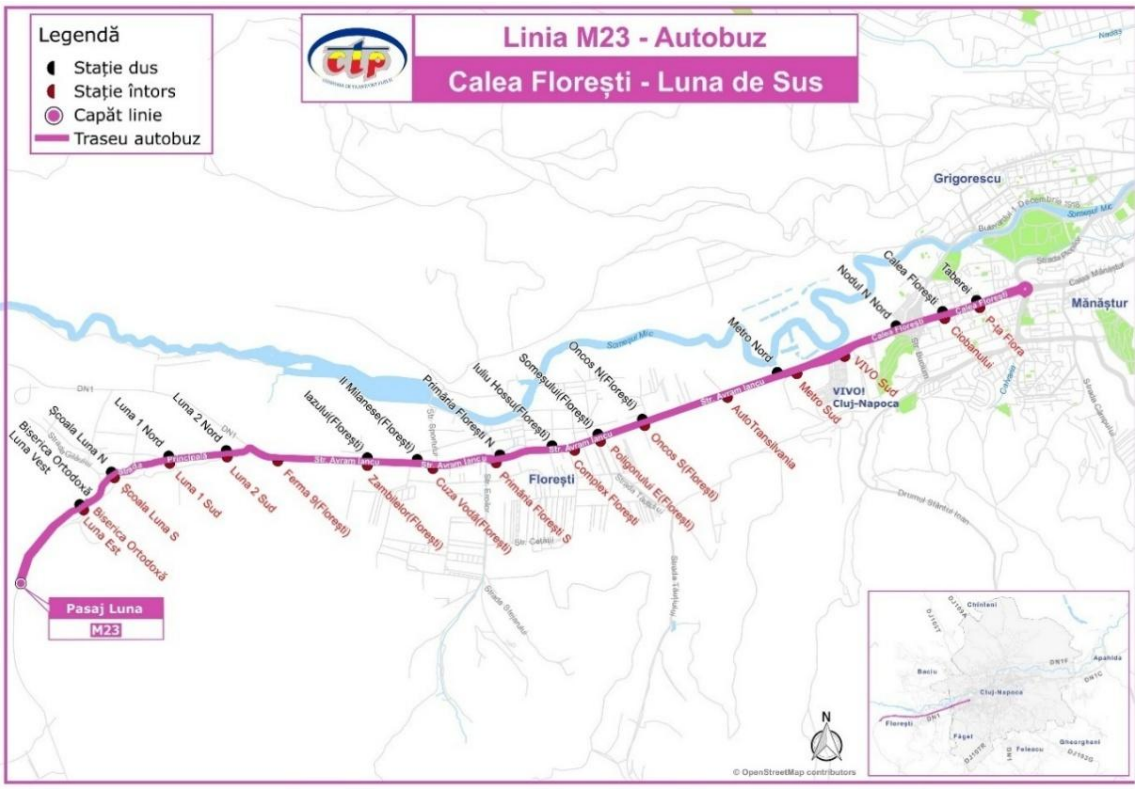


Figura 39. Linia M23
sursă: www.ctpcj.ro

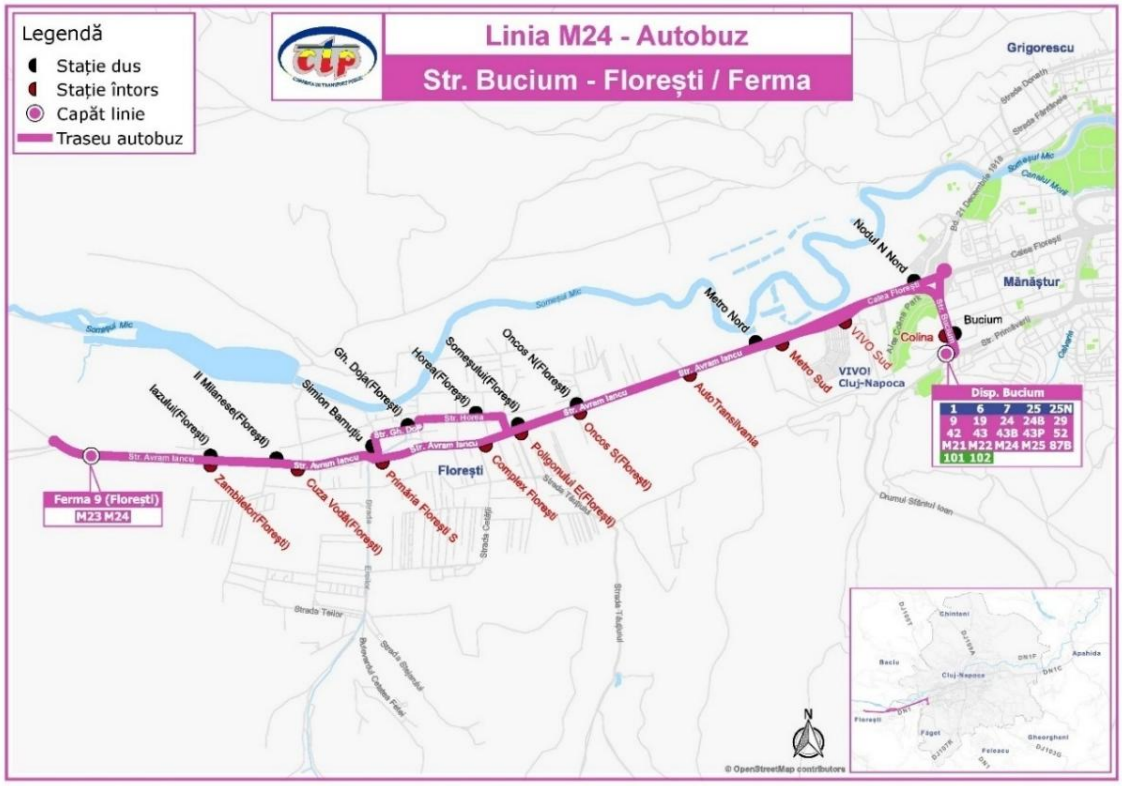


Figura 40. Linia M24
sursă: www.ctpcj.ro

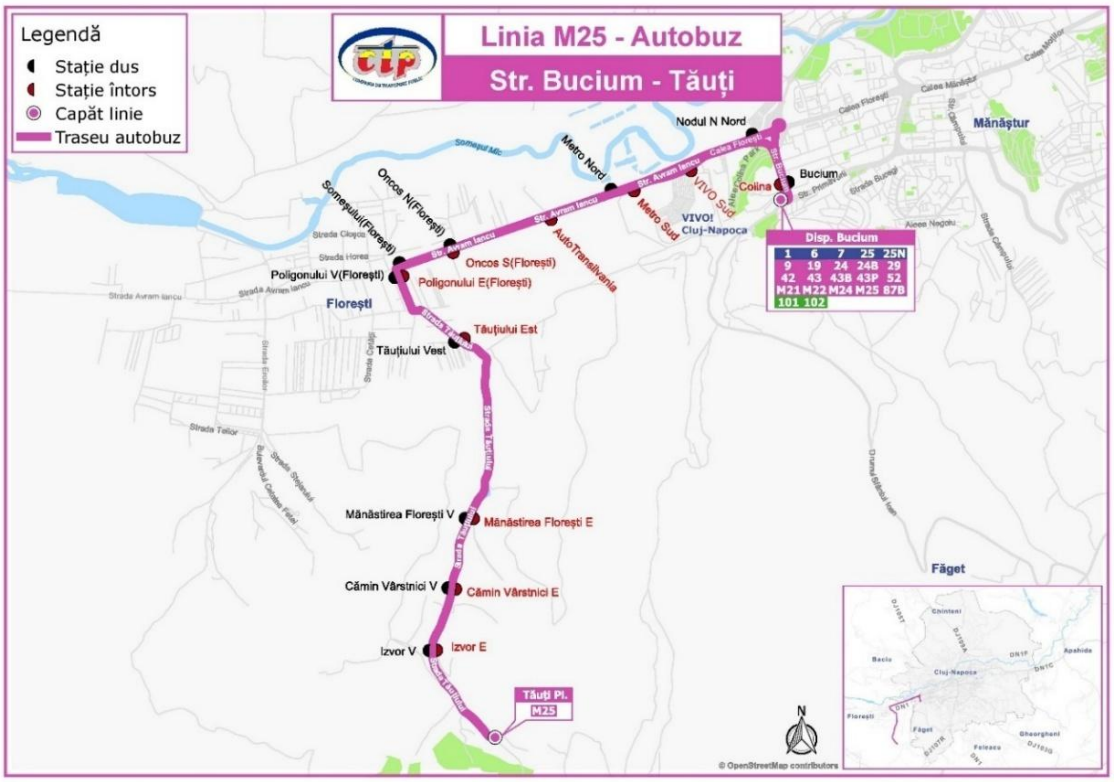


Figura 41. Linia M25
sursă: www.ctpcj.ro

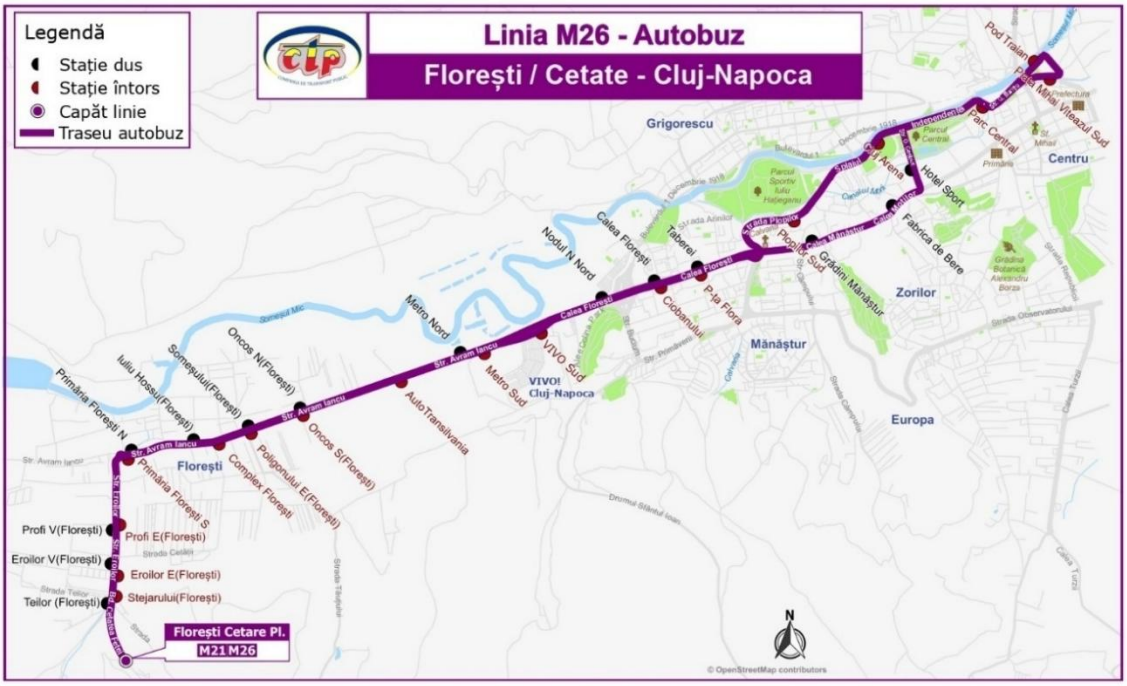


Figura 42. Linia M26
sursă: www.ctpcj.ro

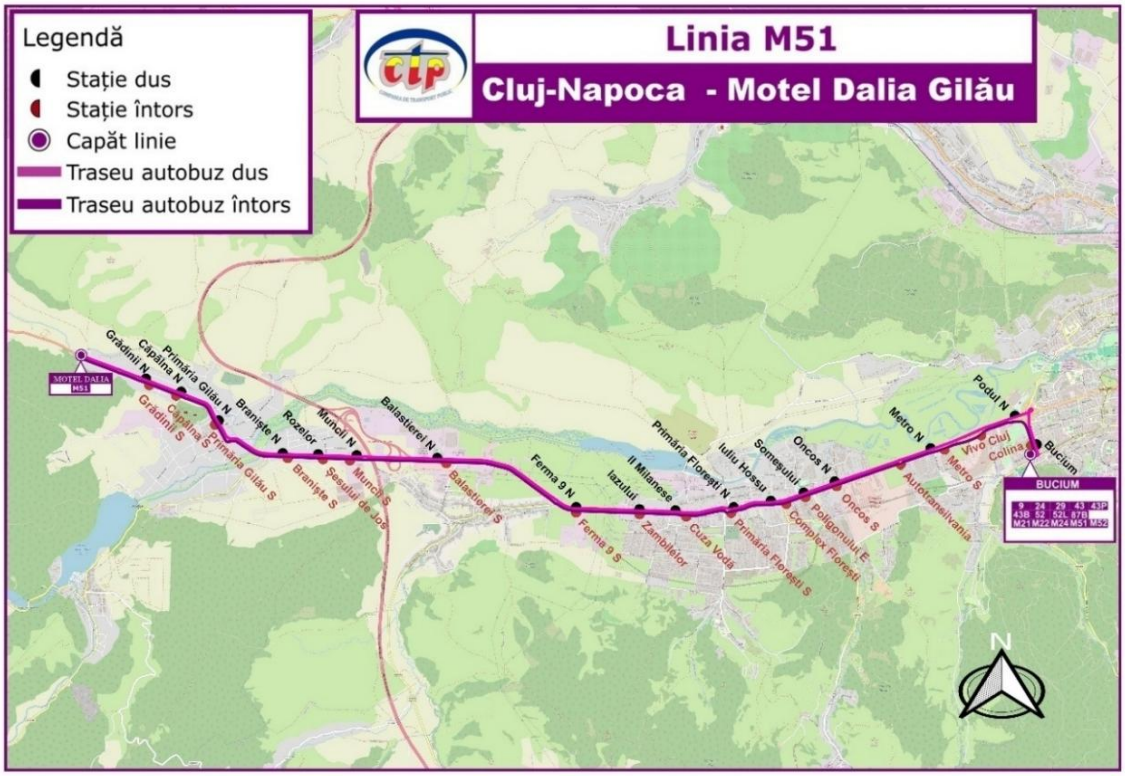


Figura 43. Linia M51
sursă: www.ctpcj.ro

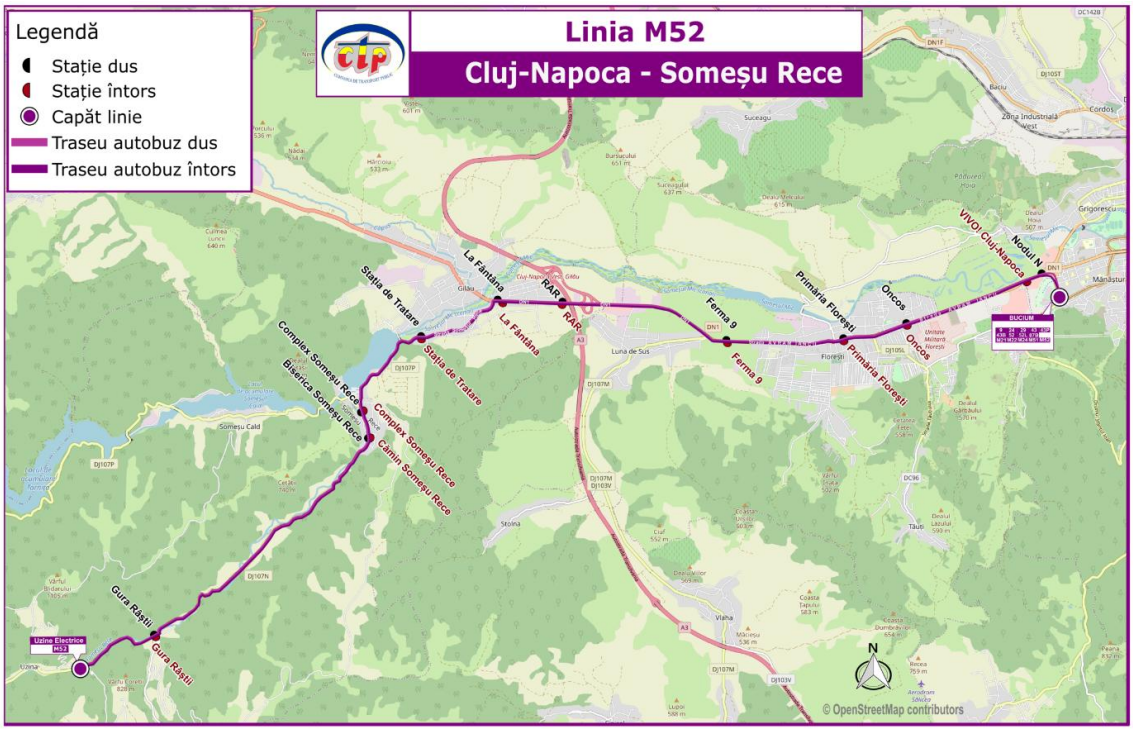


Figura 44. Linia M52
sursă: www.ctpcj.ro

Infrastructura velo din UAT Floreşti se află într-un stadiu incipient de dezvoltare. Cu toate acestea, în nucleul central al comunei, strada Eroilor prezintă o pistă pentru biciclete cu dublu sens, extinzându-se pe o lungime de aproximativ 1.5 kilometri, reprezentând o utilitate activă pentru mobilitatea locală, având în vedere că pe această arteră se desfăşoară majoritatea activităţilor comerciale de mare anvergură din comună. Totodată, baza sportivă Floreşti include un traseu dedicat Dirt Bike pentru ciclism acrobatic pe teren accidentat.

În sfera transportului aerian, UAT Floreşti beneficiază de o conectivitate strategică datorită proximităţii Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca (CLJ), situat la aproximativ 17 km (distanţă estimată din centrul localităţii) şi accesibil prin transport privat şi prin servicii de transport public oferite de CTP. Această infrastructură aeroportuară majoră facilitează legături aeriene naţionale şi internaţionale, esenţiale pentru mobilitatea rezidenţilor şi a agenţilor economici.

2.9 Perspective de dezvoltare locală

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a comunei Floreşti, judeţul Cluj, pentru perioada 2022-2027, conducerea comunei a stabilit, în cadrul domeniului strategic „Infrastructură", următoarele obiective:

1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile
2. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei valorificări durabile a resurselor naturale

Direcția	Obiective specifice	Măsuri / Tipuri de proiecte	Surse de finanțare	Termen de realizare
Infrastructura de transport	Modernizarea infrastructurii de transport	▪ Proiect integrat pentru realizarea drumurilor adiacente TR35 și amenajarea de piste pentru biciclete pe malul Someşului ▪ Modernizare străzi comunale ▪ Reabilitarea și extinderea trotuarelor din comună ▪ Amplasarea de cabluri îngropate cu microtăietură în asfalt, în zona trotuarelor din comuna Floreşti ▪ Realizarea unui drum de legătură, pe varianta SUD - comuna Floreşti ▪ Reabilitarea stațiilor de autobus prin implementarea unor soluții verzi ▪ Înființarea de noi stații de autobus în comuna Floreşti	▪ PNS prin PAC post 2020 ▪ Compania Națională de Investiții ▪ PNDL ▪ PNRR ▪ Buget local ▪ Programul Operațional Transport POT 2021- 2027	2022-2027

		▪ Introducerea de noi rute și mijloace de transport în comun		
Infrastructura energetică	Modernizarea infrastructurii energetice	▪ Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public din comună ▪ Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu există curent electric și în special în zonele cu potențial turistic ridicat, cât și pentru zonele rezidențiale ▪ Realizarea de centrale termice cu cogenerare pentru producere agent termic și energie electrică ▪ Sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică	▪ PNS prin PAC post 2020 ▪ Buget local ▪ Proiecte finanțate prin Administrația Fondului de Mediu AFM	2022-2027
Infrastructura de comunicații	Dezvoltarea telecomunicațiilor și îmbunătățirea accesului la internet	▪ Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a instituțiilor publice din comună ▪ Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei ▪ Sistem de comunicare la distanță în rețea între primărie, instituții, agenți economici și zone intens populate sau circulate	▪ FEDR, prin POCIDIF ▪ Buget local	2022-2027
Infrastructura urbană	Modernizarea centrului civic	▪ Amenajarea unei zone de promenadă pe râul Someș, cu zonă de recreere, pistă pentru biciclete și pistă de alergat ▪ Amenajarea de piste pentru biciclete în satul Luna de Sus, comuna Florești, pe toata lungimea Drumului Județean și piste pentru biciclete în localitatea Florești, pe DN1	▪ PNS prin PAC post 2020 ▪ Buget local ▪ Planul Național de Investiții ▪ Compania Națională de Investiții ▪ Administrația Fondului pentru Mediu ▪ PNRR	
	Dezvoltarea infrastructurii de agrement	▪ Amenajarea unui parc sportiv în zona Parcului Poligon din comuna Florești ▪ Dezvoltare zonă de agrement în localitatea Luna de Sus, comuna Florești ▪ Amenajarea de zone de agrement în comuna Florești ▪ Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în comuna Florești	▪ PNS prin PAC post 2020 ▪ Buget local ▪ Planul Național de Investiții ▪ Compania Națională de Investiții ▪ Administrația Fondului pentru Mediu ▪ PNRR	2022-2027

		▪ Amenajarea unui parc de agrement în zona Cetatea Fetei din localitatea Floreşti ▪ Amenajarea unei săli de sport multifuncţională pentru performanţă în comuna Floreşti ▪ Amenajarea unui bazin de înot didactic în comuna Floreşti ▪ Construirea unui patinoar în comuna Floreşti		
Infrastructura de apă, gaz şi canalizare	Dezvoltarea managementului de calitate al apei, gazului metan şi canalizării	▪ Reabilitarea reţelei de apă potabilă din comună ▪ Reabilitarea reţelei de canalizare şi realizarea unei staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale în comună ▪ Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole ▪ Reabilitarea reţelei de gaz metan în comuna Floreşti	▪ FEDR, FC, prin PODD ▪ Compania Naţională de Apă Someş ▪ PNRR ▪ Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny ▪ Buget local	2022-2027
Managementul deşeurilor	Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor	▪ Promovarea gestionării responsabile a deşeurilor în rândul populaţiei comunei Floreşti ▪ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor ▪ Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor în comună	▪ FEDR, FC, prin PODD ▪ PNS prin PAC post 2020 ▪ Buget local	2022-2027

Tabel 9. Planul local de acţiune - Proiecte propuse pentru dezvoltarea comunei Floreşti
sursă: SDL Floreşti www.floresticluj.ro

În cadrul Master Planului General de Transport (MPGT), regăsim două proiecte strategice de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea localităţii Floreşti. Este vorba despre Centura Metropolitană şi Metroul Cluj, două investiţii majore care vor contribui direct la fluidizarea traficului, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.

Centura Metropolitană este un proiect rutier de aproximativ 40 km (23km lungime centură şi 16.9km drumuri de legătură), care va ocoli municipiul Cluj-Napoca şi va lega localităţile din jur, inclusiv Floreşti. Traseul începe din zona Gilău - Floreşti şi traversează partea sudică a oraşului, conectându-se cu DN1, DN1C şi autostrada A3.

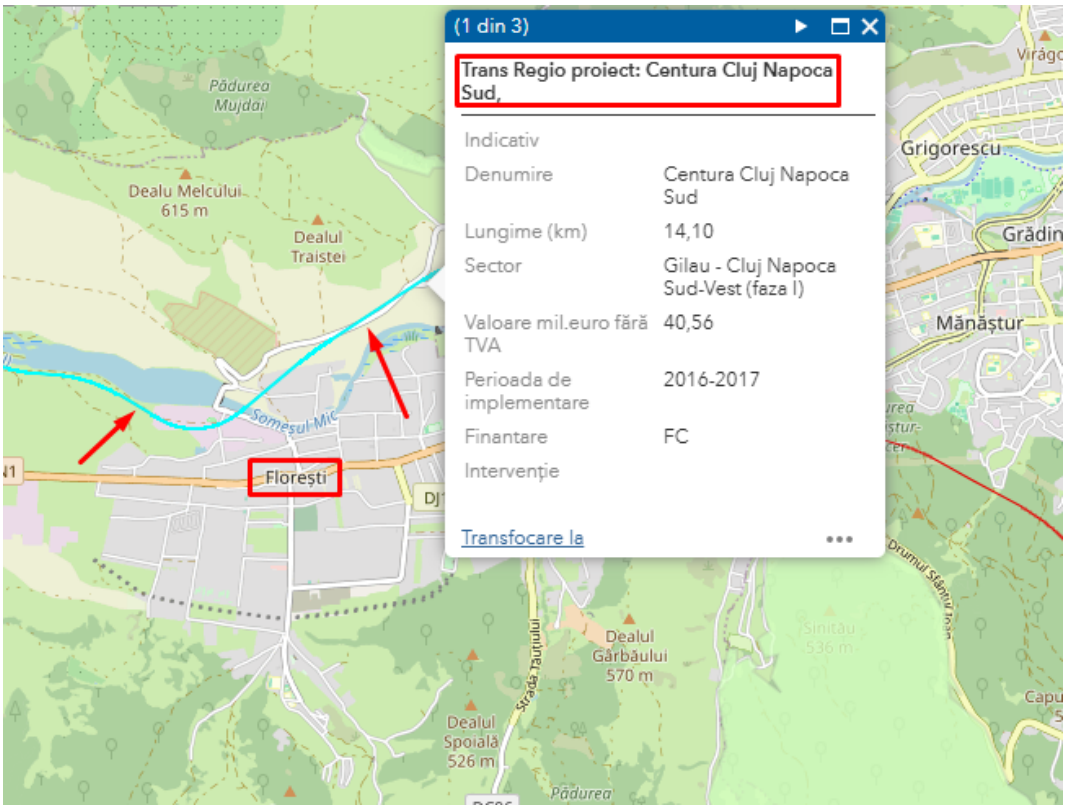


Figura 45. MPGT Centura metropolitană Cluj

Linia de metrou M1, inclusă în MPGT, va lega localitatea Floreşti de centrul municipiului Cluj-Napoca, oferind o alternativă rapidă şi modernă de transport public. Traseul va porni din zona viitorului terminal din Floreşti şi va avea staţii importante în cartierele principale ale municipiului, facilitând accesul locuitorilor la servicii, locuri de muncă şi educaţie.



Figura 46. Harta metrou Cluj - M1

3. Memoriu tehnic

3.1 Amplasamentul proiectului

Ansamblul rezidenţial propus este situat în apropierea Cetăţii Fetei, la intersecţia străzii Carpaţi cu strada Alexandru cel Mare. Conform Planului Urbanistic General (PUG) şi planului de încadrare în zonă, acesta se află în centrul intravilanului comunei Floreşti, beneficiind de o localizare strategică ce asigură acces facil la infrastructura rutieră şi la principalele puncte de interes din localitate.

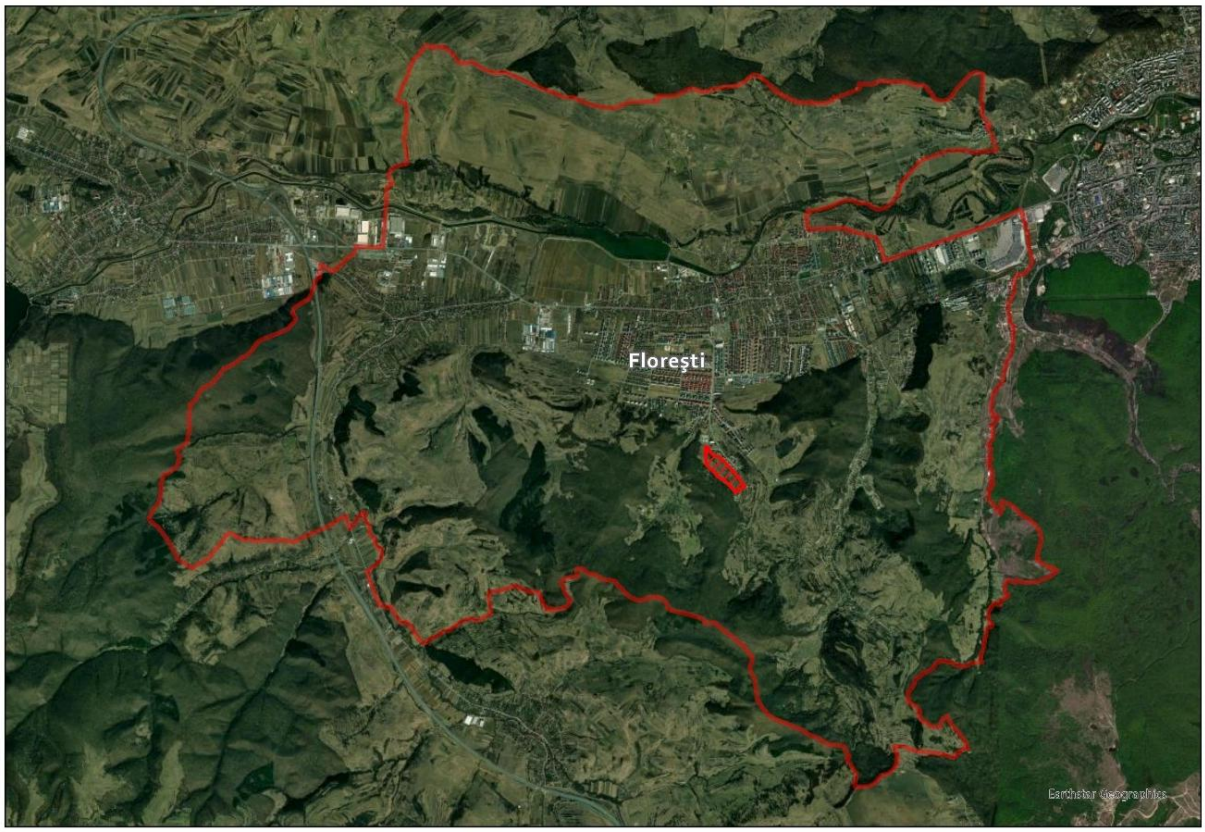


Figura 47. Plan de încadrare în zonă

Strada care va deservi locuitorii ansamblului rezidenţial propus are o lungime de 540 metri, asigurând acces facil şi conectivitate optimă cu infrastructura existentă din zonă. Aceasta este proiectată pentru a facilita circulaţia atât a pietonilor, cât şi a autovehiculelor şi bicicliştilor, contribuind la o mobilitate eficientă şi sigură în cadrul ansamblului.



Figura 48. Planul amplasamentului

3.2 Situaţia cadastrală

Conform platformei ANCPI Geoportal, amplasamentul studiat se identifică cu numerele cadastrale 83595, 86383, 86385, 86384, 79614 şi 60109 din localitatea Floreşti, judeţul Cluj.



Figura 49. Situaţia cadastrală a amplasamentului

Conform PUG şi RLU a localităţii Floreşti, amplasamentul studiat se identifică ca zonă pentru locuinţe cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare - pentru care există elaborat PUD sau PUZ.

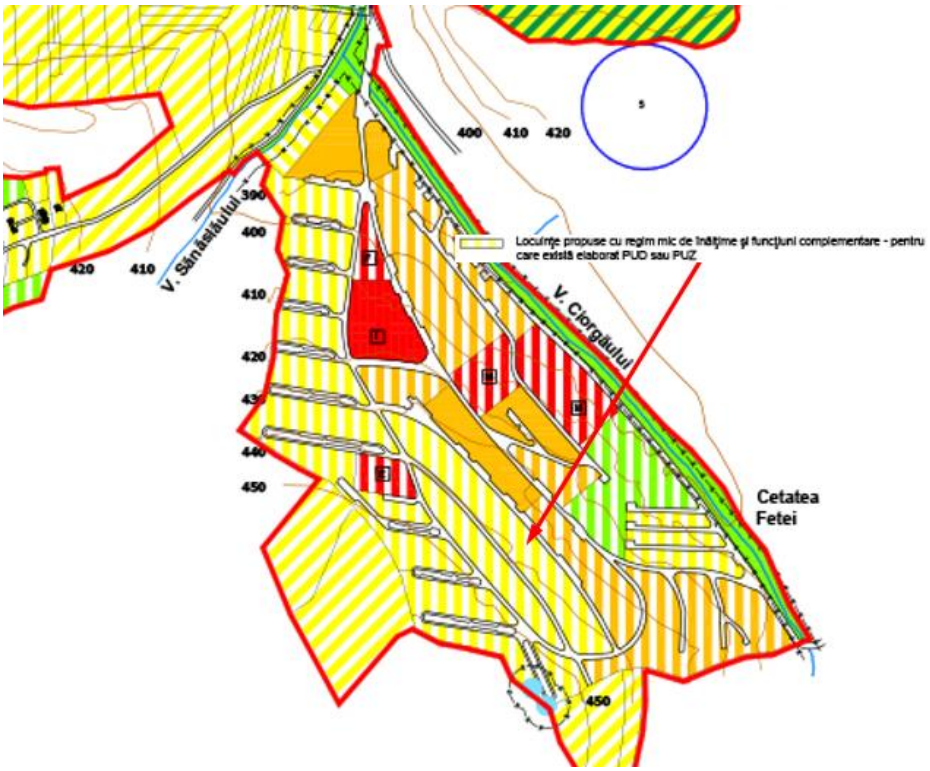


Figura 50. Reglementări urbanistice
sursă: P.U.G. și R.L.U. comuna Floreşti

3.3 Situaţia existentă pe teren

Strada publică ce asigură accesul către ansamblul rezidenţial este prevăzută cu două benzi de circulaţie, fiecare cu o lăţime de 3,5 metri, şi un trotuar amplasat perimetral zonei studiate. Această configuraţie oferă condiţii adecvate pentru desfăşurarea traficului rutier şi pietonal.

Terenul beneficiază de o suprafaţă generoasă de zonă verde şi are o cotă ridicată faţă de strada de acces, aceasta urmând să fie păstrată în cel mai mare procentaj posibil. Acest aspect va asigura locuitorilor un spaţiu verde amplu, contribuind la o calitate crescută a vieţii şi la un mediu mai plăcut şi relaxant.



Figura 51. Acces ansamblu rezidențial - situație existentă



Figura 52. Acces ansamblu rezidențial - situație existentă

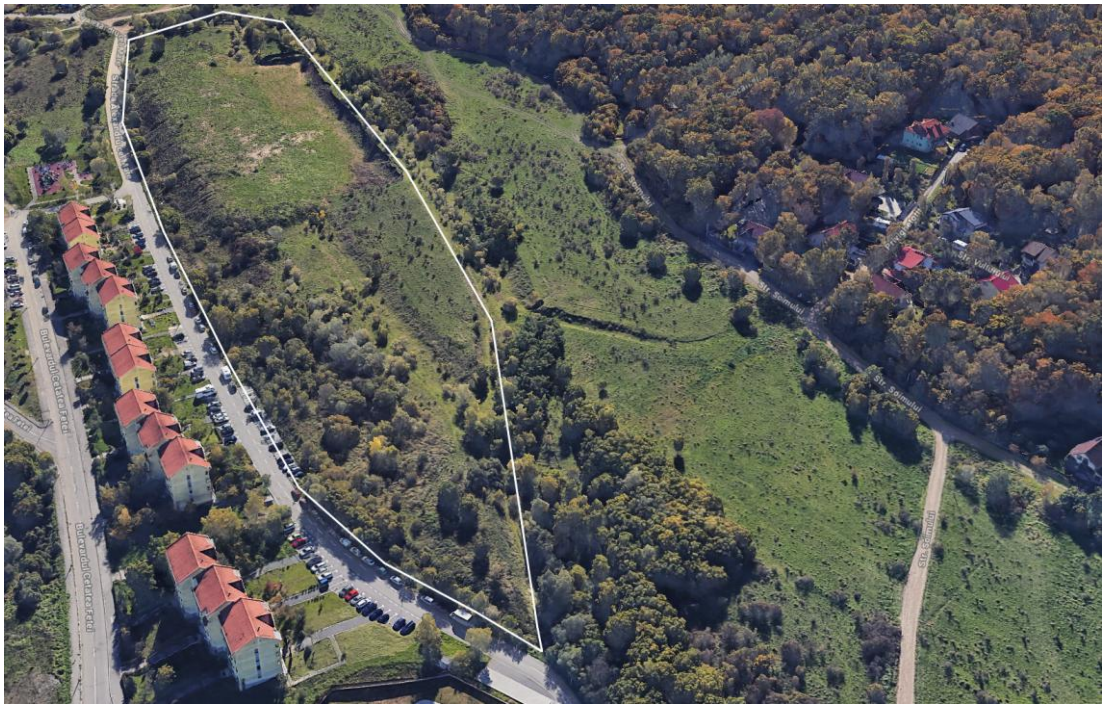


Figura 53. Vedere de sus în Google Earth - situație existentă



Figura 54. Limită amplasament cu strada principală - situație existentă



Figura 55. Limită amplasament studiat - situație existentă



Figura 56. Limită amplasament studiat - situație existentă

3.4 Descrierea investiţiei

Comuna Floreşti se află într-o continuă expansiune, devenind unul dintre cele mai dinamice şi atractive centre rezidenţiale din apropierea municipiului Cluj-Napoca. Odată cu această dezvoltare accelerată, numeroase cartiere noi au prins contur, redefinind peisajul urban al localităţii.

În acest context, ansamblul rezidenţial propus este proiectat cu o infrastructură care asigură siguranţa şi fluenţa circulaţiei atât rutiere, cât şi pietonale. Configuraţia stradală şi elementele adiacente, precum spaţiile verzi şi trotuarele, sunt dimensionate şi poziţionate conform normelor tehnice, facilitând deplasarea în condiţii de siguranţă.

Strengths - Puncte tari	Weaknesses - Puncte slabe
▪ **Localizare strategică:** Ansamblul rezidenţial este situat într-o zonă cu acces facil la infrastructura rutieră existentă şi la principalele puncte de interes din Floreşti. ▪ **Infrastructură rutieră proiectată inteligent:** Proiectul include o arteră principală cu două benzi de circulaţie, parcări, piste pentru biciclete şi spaţii verzi, concepute pentru a asigura fluiditatea traficului, siguranţa pietonilor şi un mediu de viaţă de calitate. ▪ **Transport public performant:** Comuna Floreşti beneficiază de un sistem de transport public rutier eficient, operat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca, cu 8 linii metropolitane de autobuz care asigură conectivitate intra- şi extra-comunală şi optimizează mobilitatea locuitorilor în aria metropolitană Cluj. ▪ **Integrare în contextul urban:** Proiectul ţine cont de dezvoltarea accelerată a comunei Floreşti şi de necesitatea de a oferi locuitorilor un stil de viaţă modern şi echilibrat.	▪ **Infrastructura velo în dezvoltare:** Infrastructura pentru biciclete în Floreşti este într-un stadiu incipient de dezvoltare, ceea ce ar putea limita atractivitatea ansamblului pentru locuitorii care preferă acest mod de transport.
Opportunities - Oportunităţi	**Threats - Ameninţări**
▪ **Creşterea demografică şi urbanizarea:** Floreşti este o localitate în continuă expansiune, cu o creştere semnificativă a populaţiei, ceea ce creează o cerere crescută pentru locuinţe şi infrastructură de calitate. ▪ **Îmbunătăţirea conectivităţii:** Proiectul poate contribui la îmbunătăţirea conectivităţii între ansamblul rezidenţial şi restul localităţii, facilitând accesul la servicii, locuri de muncă şi zone de recreere. ▪ **Dezvoltare durabilă:** Proiectarea de spaţii verzi şi facilităţi pentru pietoni şi bicicliști poate promova un stil de viaţă mai sănătos şi	▪ **Congestia traficului:** Dezvoltarea rapidă a localităţii Floreşti ar putea duce la creşterea congestiei traficului, ceea ce ar putea afecta accesibilitatea ansamblului rezidenţial. ▪ **Costuri şi termene de implementare:** Realizarea infrastructurii rutiere poate fi supusă unor riscuri legate de creşterea costurilor materialelor, întârzieri în obţinerea aprobărilor sau alte probleme neprevăzute care ar putea afecta termenele de finalizare. ▪ **Impactul asupra mediului:** Lucrările de construcţie pot avea un impact negativ asupra mediului, cum ar fi poluarea aerului şi apei,

mai durabil, în conformitate cu tendințele actuale de dezvoltare urbană.	distrugerea habitatelor naturale sau generarea de deșeuri.

Tabel 10. Analiza SWOT

	Intervenţie logică	**Indicatori de performanţă verificabili din punct de vedere obiectiv**	**Surse şi mijloace de verificare**	**Ipoteze**
Obiective generale	▪ Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere sustenabile pentru un ansamblu rezidenţial	▪ Nivelul de accesibilitate şi siguranţă rutieră crescut ▪ Creşterea conectivităţii zonale	▪ Date statistice urbane ▪ Studii de trafic	▪ Proiectul este implementat cu succes şi îndeplineşte indicatorii prevăzuţi prin proiect
Scopul proiectului (obiective specifice)	▪ Proiectarea unei reţele rutiere eficiente pentru un ansamblu rezidenţial ▪ Amenajarea unei piste pentru biciclete în paralel cu partea carosabilă ▪ Amenajarea spaţiilor verzi multifuncţionale ▪ Amenajarea a 9 parcări cu 16 locuri (staţii EV incluse) ▪ Ambientare urbană ▪ Implementarea unui sistem eficient de gestiune al deşeurilor	▪ Finalizarea infrastructurii rutiere ▪ Suprafaţa de spaţii verzi amenajată ▪ Finalizarea parcării ▪ Exploatarea pistei pentru biciclete şi a spaţiilor multifuncţionale	▪ Planşe ▪ Studii de trafic ▪ Analiză GIS ▪ Chestionar local	▪ Proiectantul şi executantul vor fi sprijiniţi în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor disponibile şi va primi sprijin instituţional de la Primăria Comunei Floreşti ▪ Executantul dispune de echipamentul şi resursele necesare finalizării acestui proiect
Rezultate preconizate	▪ Creşterea calităţii vieţii în localitatea Floreşti ▪ Îmbunătăţirea accesului locuitorilor la zonele cheie (şcoală, parc, magazin, mall) ▪ Promovarea vehiculelor electrice datorită staţiilor prezente in	▪ Numărul de facilităţi pentru pietoni şi bicicliști ▪ Numărul de călători cu transportul public ▪ Timpul mediu de acces la facilităţile locale	▪ Documentaţia tehnică ▪ Analiză GIS ▪ Chestionar local	▪ Ansamblul rezidenţial va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar infrastructura proiectată este adaptată cerinţelor actuale de siguranţă şi mobilitate urbană durabilă.

	ansamblul rezidențial			
Activităţi	▪ Colectarea datelor topografice şi de trafic ▪ Proiectare infrastructură rutieră ▪ Încheierea contractului de execuţie ▪ Managementul contractului de execuţie ▪ Achiziţionarea de materiale şi dotări ▪ Prezentarea vizuală a soluţiilor	▪ Autorizarea proiectului ▪ Durata de execuţie ▪ Respectarea graficului de execuţie ▪ Recepţia execuţiei	▪ Contract de proiectare ▪ Contract de execuţie ▪ Contract de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier ▪ Procese verbale de recepţie a lucrărilor	▪ Cadrul legislativ rămâne favorabil investiţiei şi nu apar blocaje administrative sau opoziţie publică.

Tabel 11. Matricea logică

Strada

- Lungimea totală a străzii proiectate: 540m
- Lungime aliniament 1: 539.9m
- Lungime curbă: 41.5m
- Lungime aliniament 2: 8.6m
- Diferenţa medie în ax: 1.5-2.5m
- Clasa tehnică a străzii: III
- Clasa de importanţă: IV
- Viteza de proiectare: 30 km/h
- Număr benzi de circulaţie: 2
- Lăţimea carosabilului: 7.00 m
- Lăţimea benzilor pentru bicicletă: 2 x 1.50 m (câte 1.50m pe fiecare parte)
- Lăţimea trotuarelor: 2 x 3.00 m (câte 3.00m pe fiecare parte)
- Lăţime totală stradă: 17.70 m
- Declivitate maximă: 4.82%
- Declivitate minimă: -4.88%
- Tip structură rutieră stradă: sistem rutier semirigid destinat traficului uşor
- Tip structură rutieră trotuar: sistem rutier semirigid uşor
- Scurgerea apelor: asigurată prin rigole carosabile cu dimensiunea de 0.60 x 0.65 m amplasate de-a lungul bordurilor, pe ambele părţi ale carosabilului
- Elemente de siguranţă rutieră: marcaje, semnalizare verticală, limitatoare de viteză

Parcări

- Număr platforme de parcare: 9
- Tip platforme: descoperite
- Declivitate platformă: 2% (înspre rigola carosabilă)
- Distribuţie: fiecare bloc beneficiază de propria platformă de parcare
- Accese:
  - din strada principală
  - de pe aleea blocului
- Număr total locuri de parcare: 144
  - 108 pentru rezidenţi
  - 18 pentru persoane cu dizabilităţi
  - 18 pentru încărcarea vehiculelor electrice
- Dimensiuni loc standard de parcare: 2.50 m x 5.00 m
- Dimensiuni loc pentru persoane cu dizabilităţi: 3.50 m x 5.00m + 1.70 m bandă laterală pentru manevrarea scaunului rulant

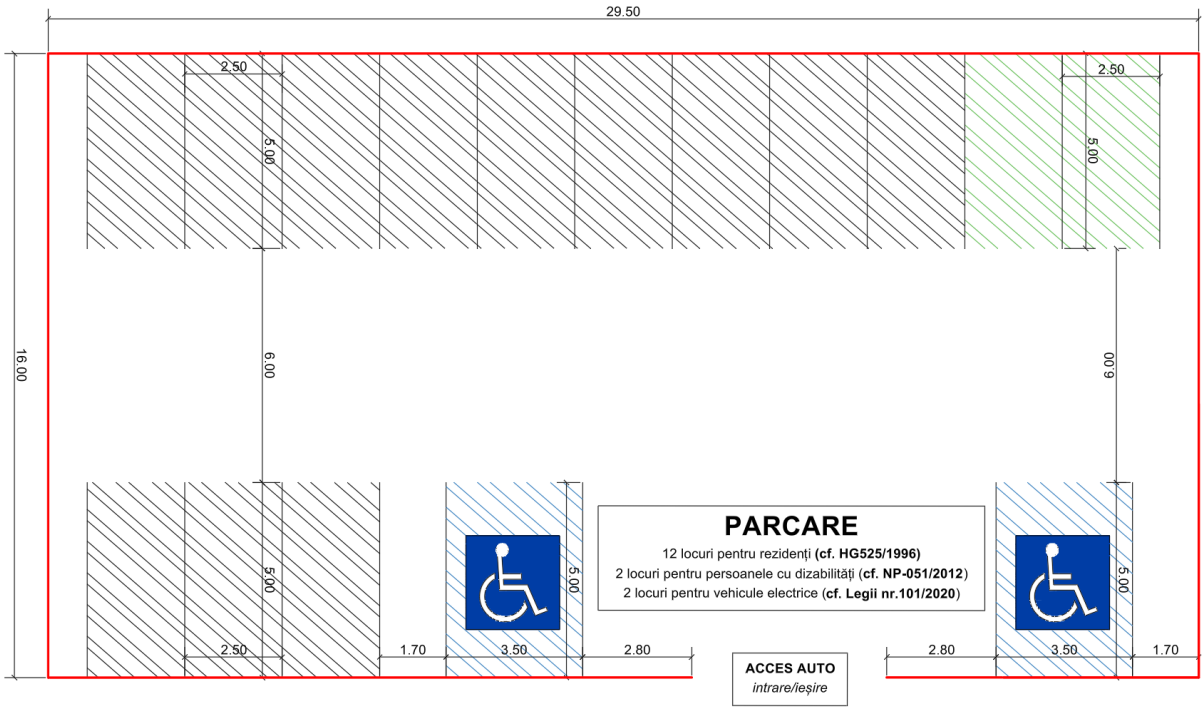


Figura 57. Platformă parcare

Spaţii verzi şi zone de recreere

- Suprafaţa spaţiilor verzi: 20563mp
- Tip amenajare: gazon prin însămânţare
- Număr zone de recreere amenajate: 3
  - Spaţiu de joacă pentru copii
  - Terenuri multisport (x2)
  - Grădină urbană

- Dotări comune tuturor spațiilor amenajate:
  - Puncte de colectare selectivă a deșeurilor
  - Foișoare și bănci pentru odihnă
  - Plantări peisagistice de arbori (93 bucăți) și arbuști ornamentali (74 bucăți) pentru crearea unui cadru natural și umbrit



Figura 58. Spațiu de joacă pentru copii 1
sursă: urbanparc.ro



Figura 59. Spațiu de joacă pentru copii 2
sursă: urbanparc.ro



Figura 60. Echipament joacă exterior 1
sursă: urbanparc.ro



Figura 61. Echipament joacă exterior 2
sursă: urbanparc.ro



Figura 62. Teren multisport
sursă: www.cityplay.ro



Figura 63. Mobilier urban - bancă exterioară
sursă: evohoreca.ro

3.5 Dotările proiectului

În cadrul ansamblului rezidenţial, infrastructura rutieră este alcătuită dintr-o arteră principală prevăzută cu două benzi de circulaţie, fiecare având lăţimea de 3,50 m. Declivitatea longitudinală a părţii carosabile este de 2,5%, fiind adoptată pentru a asigura evacuarea eficientă a apelor meteorice către rigolele amplasate la marginea drumului.

Carosabilul este delimitat pe ambele părţi de borduri realizate din elemente prefabricate din beton, având dimensiunile de 50 × 20 × 25 cm. Acestea sunt urmate de trotuare cu o lăţime totală de 3,00 m, proiectate cu o pantă transversală de 1% în direcţia carosabilului, facilitând scurgerea apelor spre rigole.

Accesul în incintă va fi controlat prin barieră automată echipată cu sistem de recunoaştere a numerelor de înmatriculare.

În ceea ce priveşte profilul longitudinal, traseul are o lungime totală de aproximativ 540m, fiind compus dintr-un aliniament de 489.9m, o curbă de 41.5m şi un al doilea aliniament de 8.6m. Declivităţile maxime şi minime, respectiv +4.82% şi -4.88% respectă normele tehnice în vigoare. Profilul longitudinal a fost proiectat să urmeze pe cât posibil linia terenului natural, minimizând lucrările de umplutură şi săpătură, precum şi riscul unei alunecări de teren. Racordările verticale cu raze cuprinse între 343m şi 9557m asigură un traseu uniform şi optim, evitând şocurile şi facilitând scurgerea eficientă a apelor pluviale către punctele de cotă minimă (situate la începutul şi sfârşitul traseului), unde se realizează descărcarea în reţeaua existentă de canalizare pluvială.

Trotuarele sunt întrerupte la intervale regulate prin accese carosabile destinate intrării şi ieşirii vehiculelor către parcările rezidenţiale. Aceste accese sunt realizate prin coborârea bordurii şi adaptarea pantei trotuarului, facilitând traversarea pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă.

În cadrul ansamblului, vor fi amenajate un total de 14 treceri pentru pietoni, astfel: 9 în dreptul parcărilor, 3 pe strada principală şi 2 la accesul şi ieşirea din ansamblu. Conform prevederilor NP 051/2012, fiecare trecere pentru pietoni va avea o lăţime de 3,00 m, pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi. Pentru sporirea siguranţei circulaţiei în zona trecerilor pentru pietoni de pe strada principală, s-a prevăzut instalarea unor limitatoare de viteză din cauciuc, amplasate la o distanţă de 10 metri înaintea fiecărei treceri. Aceste elemente au rolul de a impune reducerea vitezei de deplasare, contribuind astfel la prevenirea accidentelor şi la crearea unui mediu rutier sigur în interiorul ansamblului rezidenţial.

Totodată, pentru facilitarea orientării şi siguranţei persoanelor cu deficienţe de vedere, trecerile pentru pietoni vor fi prevăzute cu marcaje tactile de avertizare şi direcţionare, în conformitate cu cerinţele NP 051/2012.

Indicatoarele rutiere vor fi instalate conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

- *„Atenţie, trecere pentru pietoni”* – înainte cu 30m de fiecare trecere
- *„Trecere pentru pietoni” – la nivelul fiecărei traversări, pe ambele sensuri de mers, astfel încât să fie vizibil din ambele direcţii*
- *„Cedează trecerea” + “Trecere pentru pietoni” – la ieşirile din parcări (se va instala Cedează trecerea şi nu STOP, deoarece există o vizibilitate bună şi nu reprezintă o intersecţie cu risc ridicat)*
- *„Limitare de viteză la 30km/h” – înaintea curbei (această restricţie corespunde vitezei pentru care a fost proiectată geometric curba, pentru a evita riscurile)*
- *“Parcare” – înaintea fiecărui acces în parcare*
- *„STOP” – la ieşirea din ansamblul rezidenţial în zonele de legătură cu drumul public*

Trotuarele care asigură accesul către parcări şi către intrările în bloc au fost dimensionate conform normativului NP 051/2012, având o lăţime de 2,00 m, adecvată pentru deplasarea unei persoane utilizând un scaun rulant. Racordarea trotuarelor s-a realizat cu raze de 4,00 m, respectiv 2,00 m, în funcţie de situaţia din teren. De asemenea, locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi sunt prevăzute cu o zonă de manevră de 1,70 m pe fiecare latură, facilitând utilizarea scaunului rulant.

Spaţiile verzi din cadrul complexului au fost proiectate astfel încât să înconjoare fiecare element construit - fie că este vorba despre carosabil, trotuare, parcări sau clădirile rezidenţiale - contribuind atât la estetica ansamblului, cât şi la confortul locuitorilor. Amenajarea acestora respectă prevederile Ordinului MDRT nr. 119/2014, asigurând cel puţin suprafaţa minimă de spaţiu verde reglementată, în raport cu suprafaţa totală şi numărul de locuitori.

Zonele verzi vor cuprinde plantaţii de arbori decorativi, gazon prin însămânţare, arbuşti, precum şi dotări urbane precum bănci, coşuri de gunoi şi sistem de iluminat ambiental. În cadrul complexului se implementează un sistem de management al deşeurilor corespunzător, care include colectarea selectivă pe fracţii (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deşeuri menajere), prin amplasarea a patru platforme speciale dotate cu containere dedicate fiecărui tip de deşeu. Sistemul va fi conceput pentru a asigura acces facil locatarilor şi eficienţă în procesul de colectare şi transport.

Toate soluţiile tehnice propuse respectă reglementările în vigoare, fiind corelate cu prevederile standardului STAS 10144/3-91 - Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare.

4. Norme generale privind proiectarea drumurilor

4.1 Aspecte generale de proiectare a traseelor

Proiectarea drumurilor se realizează în conformitate cu normele tehnice în vigoare, precum STAS 863-85 şi STAS 10144/3-91, referitoare la elementele geometrice ale traseelor şi străzilor.

Soluţiile adoptate vor urmări siguranţa şi confortul participanţilor la trafic, prin utilizarea curbelor cu raze mari şi a aliniamentelor scurte. Totodată, se are în vedere optimizarea lucrărilor, reducerea costurilor şi a consumului de energie, atât în faza de execuţie, cât şi în cea de exploatare.

4.2 Traseul în plan orizontal

Traseul unui drum în plan orizontal este alcătuit din segmente drepte (aliniamente) şi curbe. Acestea constituie componentele geometrice ale traseului pe un plan orizontal. Conectarea aliniamentelor se poate realiza prin curbe, interne sau externe. În situaţiile în care curbele opuse sunt amplasate aproape una de alta, se va utiliza termenul de contracurbă.

Lungimea unui aliniament reprezintă distanţa dintre punctele de tangenţă ale curbelor de racordare adiacente. Ideal, aliniamentele trebuie să fie cât mai lungi, mai ales în zonele cu relief plat. Totuşi, pentru considerente de siguranţă rutieră şi estetică, se recomandă ca lungimea să nu depăşească 3-4 km. De asemenea, lungimea trebuie să respecte o limită minimă de cel puţin 1,4*V (viteza de proiectare), exprimată în km/h.

Razele caracteristice ale curbelor, notate cu *R*, se împart în trei categorii:

- raza recomandabilă (R_{rec}), care asigură circulaţia autovehiculelor fără ca profilul transversal al drumului să fie convertit sau supraînălţat
- raza curentă (R_{crt}), care asigură circulaţia autovehiculelor doar în condiţiile în care profilul transversal este convertit sau supraînălţat
- raza minimă (R_{min}), care asigură circulaţia autovehiculelor doar dacă profilul transversal este supraînălţat la valoarea maximă admisă

Raze caracteristice	Amenajarea profilului transversal	Viteza de bază în km/h						
		20	25	30	35	40	50	60
		Raze caracteristice în metri						
Raza recomandabilă	Se menține forma din aliniament	75	100	150	200	250	400	500
Raza curentă	Profil converit cu panta 2,5%	40	70	100	120	170	270	380
Raza minimă	Profil supraînălțat cu panta 6%	20	25	35	50	62	90	130

Tabel 12. Raze caracteristice ale curbelor

4.3 Traseul în profil longitudinal

Proiectarea liniei roşii se realizează în conformitate cu criterii generale esenţiale, respectând normele de proiectare pentru elementele geometrice, după cum urmează:

Declivităţi

Declivitatea este un parametru fundamental în stabilirea liniei roşii. Se recomandă utilizarea pantelor mici pe distanţe cât mai mari, ceea ce ajută la creşterea eficienţei vehiculelor şi la optimizarea costurilor de transport. Este necesar ca distanţa dintre două puncte consecutive unde se modifică panta (pasul de proiectare) să nu fie mai mică decât o valoare minimă reglementată prin tabelul de mai jos.

În funcţie de viteza de proiectare, se stabilesc valori minime pentru pasul de proiectare.

Viteza de proiectare km/h	120	100	80	60	50	40	30	25
Pas minim de proiectare, metri	250	150	100	80	60	50	50	50

Tabel 13. Valori minime pentru pasul de proiectare în funcţie de viteza de proiectare

Terasamente

Trasarea liniei roşii cât mai aproape şi paralel cu terenul natural poate fi dificilă din cauza denivelărilor specifice ale reliefului. Totuşi, în zonele de şes, unde pantele sunt mici şi terenul este relativ uniform, această aliniere se poate realiza mai uşor.

Compensarea terasamentelor reprezintă procesul de echilibrare a volumelor de material excavat şi umplutură necesare pentru realizarea unui terasament stabil, utilizat în construcţia drumurilor, căilor ferate sau altor infrastructuri. Obiectivul principal este minimizarea transportului de material, ceea ce contribuie la reducerea costurilor de construcţie şi a impactului ecologic. Acest proces presupune o calculare exactă a cantităţilor de material necesare pentru a asigura un nivel corespunzător al terenului,

luând în considerare atât zonele de excavaţie, cât şi cele de umplutură, pentru a obţine o structură echilibrată şi durabilă.

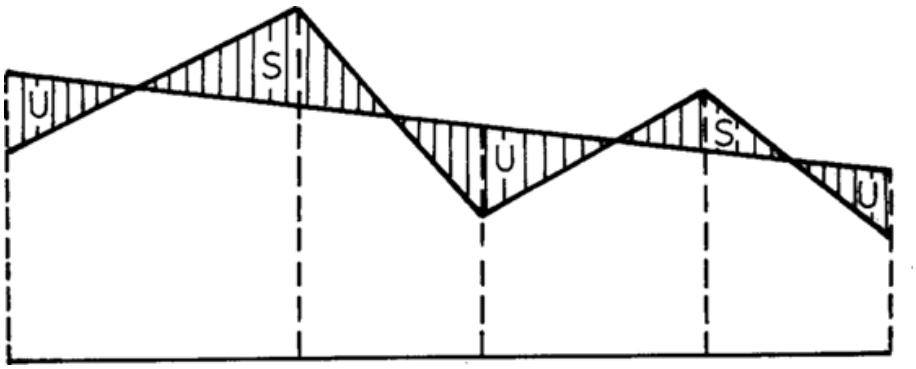


Figura 64. Exemplu vizual compensare terasamente (umplutură/săpătură)

Scurgerea apelor

Pe sectoarele de drum situate în debleu, evacuarea apelor de suprafaţă se realizează prin utilizarea şanţurilor sau a gurilor de scurgere, ale căror funduri sunt aliniate paralel cu linia roşie. Pentru a asigura o scurgere corectă a apei pe direcţia longitudinală a drumului, linia roşie trebuie să prezinte o înclinaţie minimă de 0,5%, evitând astfel formarea depresiuni în şanţuri care ar împiedica evacuarea eficientă a apei.

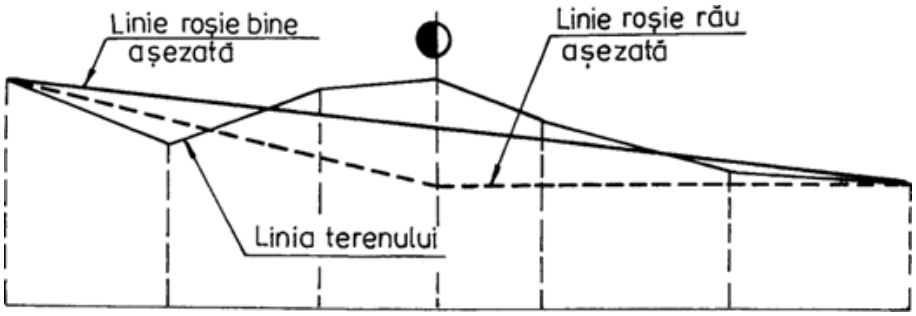


Figura 65. Trasarea corectă a liniei roşii pentru asigurarea scurgerii apelor

Cotă obligată

În cadrul definirii liniei roşii, este necesar să se ţină cont de anumite puncte fixe, cum ar fi pasajele de cale ferată, intersecţiile rutiere, podurile şi podeţele, care impun cote specifice. Modificarea declivităţii în apropierea unui pod trebuie realizată astfel încât distanţa dintre începutul sau sfârşitul racordării verticale şi structura podului să fie de cel puţin 10 metri. În cazul podeţelor tubulare, se va lua în considerare înălţimea umpluturii deasupra tubului. Dacă umplutura depăşeşte 2,5 metri, este recomandată utilizarea podeţelor dalate sau a altor tipuri de structuri corespunzătoare.

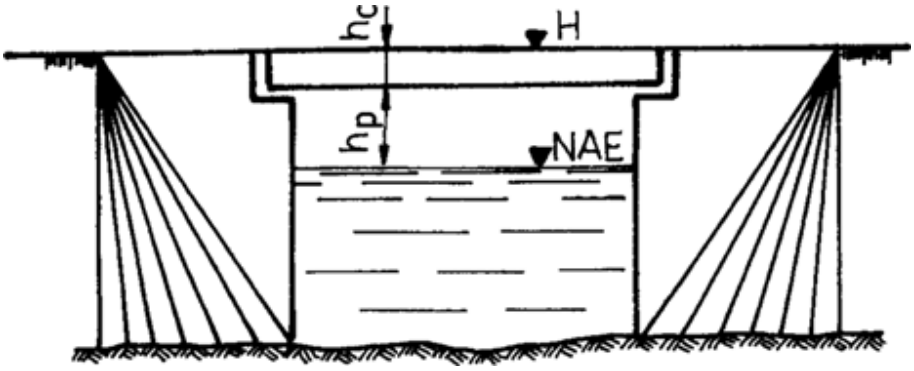


Figura 66. Puncte de cotă obligată

4.4 Profilul transversal al drumului

Profilul transversal al unui drum reprezintă intersecţia dintre corpul drumului şi suprafaţa terenului natural, realizată printr-un plan vertical perpendicular pe axul drumului. Acesta include atât linia terenului natural, cât şi linia proiectată, fiind clasificat în rambleu, în debleu sau ca o combinaţie între cele două.

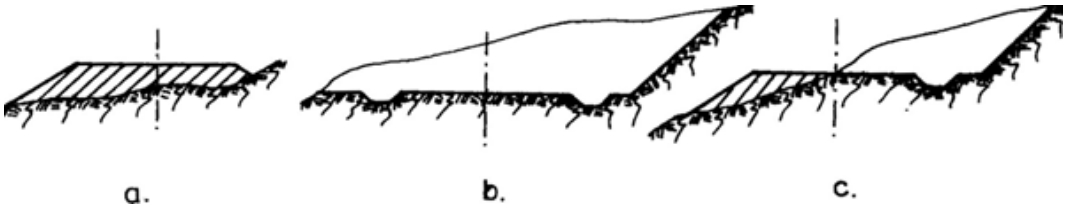


Figura 67. Tipuri de profil transversal
a) profil în rambleu (umplutură); b) profil în debleu (săpătură); c) profil mixt (umplutură+săpătură);

Profilele transversale sunt utilizate pentru calcularea volumelor de terasamente, determinarea suprafeţelor care necesită taluzare şi evaluarea terenurilor ce urmează a fi expropriate. Acestea se întocmesc la fiecare pichet stabilit, având o distanţă maximă de 50 de metri între ele, distanţă ce poate varia în funcţie de caracteristicile reliefului.

Profilele trebuie să reflecte toate elementele relevante ale traseului drumului, inclusiv variaţiile de înclinare ale terenului natural, modificările de declivitate şi eventualele structuri, cum ar fi podeţele, zidurile de sprijin, reţelele sau alte obstacole.

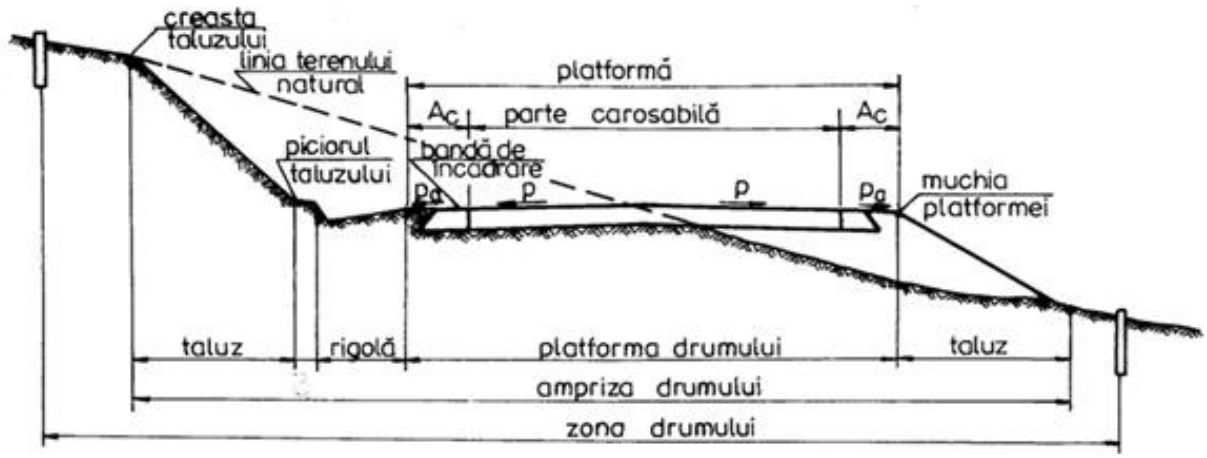


Figura 68. Elementele profilului transversal

4.5 Amenajarea în spațiu a curbelor

Convertirea reprezintă procesul de amenajare a suprafeţei drumului prin rotirea acesteia în jurul axului drumului, astfel încât deverul negativ (exteriorul curbei) să ajungă în prelungirea celui interior, egalizându-se cu acesta, adică cu p. Această amenajare începe la o distanţă Lcs înainte de curbă (pichetul Ti sau Oi) şi se încheie în Ti sau Oi, în funcţie de modul de amenajare a curbei. În cazul îmbrăcăminţilor rutiere moderne, p este de obicei egal cu 2,5%.

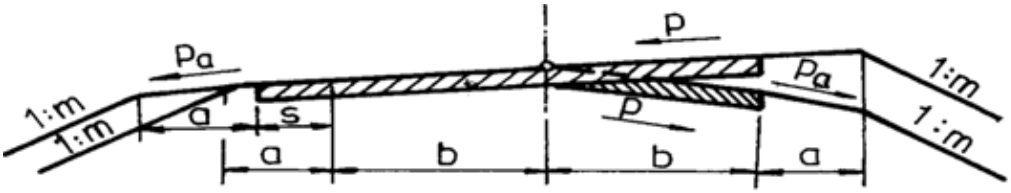


Figura 69. Exemplu vizual convertire

Supralărgirea reprezintă lărgirea părţii carosabile cu o valoare de s = 2 x e (pentru două benzi), conform STAS 863-85, şi depinde de viteza de proiectare şi raza curbei. Amenajarea se realizează pe lungimea Lcs printr-o pană triunghiulară, care începe pe aliniament şi se finalizează pe curbă.

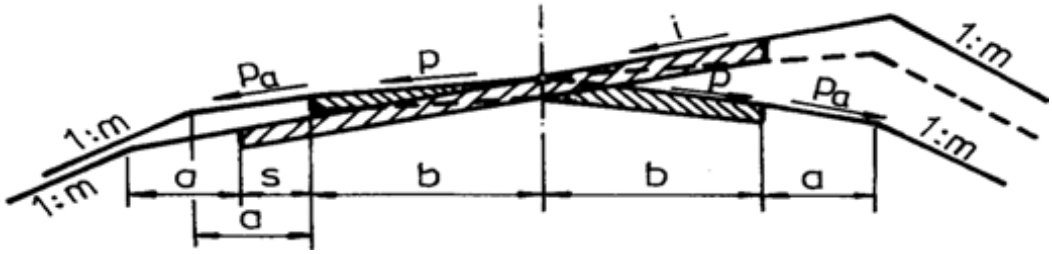


Figura 70. Exemplu vizual supralărgire

Supraînălțarea reprezintă continuarea rotirii suprafeței căii în jurul axului drumului, până când se atinge valoarea "i" a supraînălțării. Aceasta se realizează între punctul Oi și punctul Mi, pe lungimea clotoidei, iar ulterior valoarea supraînălțării rămâne constantă până în punctul Me.

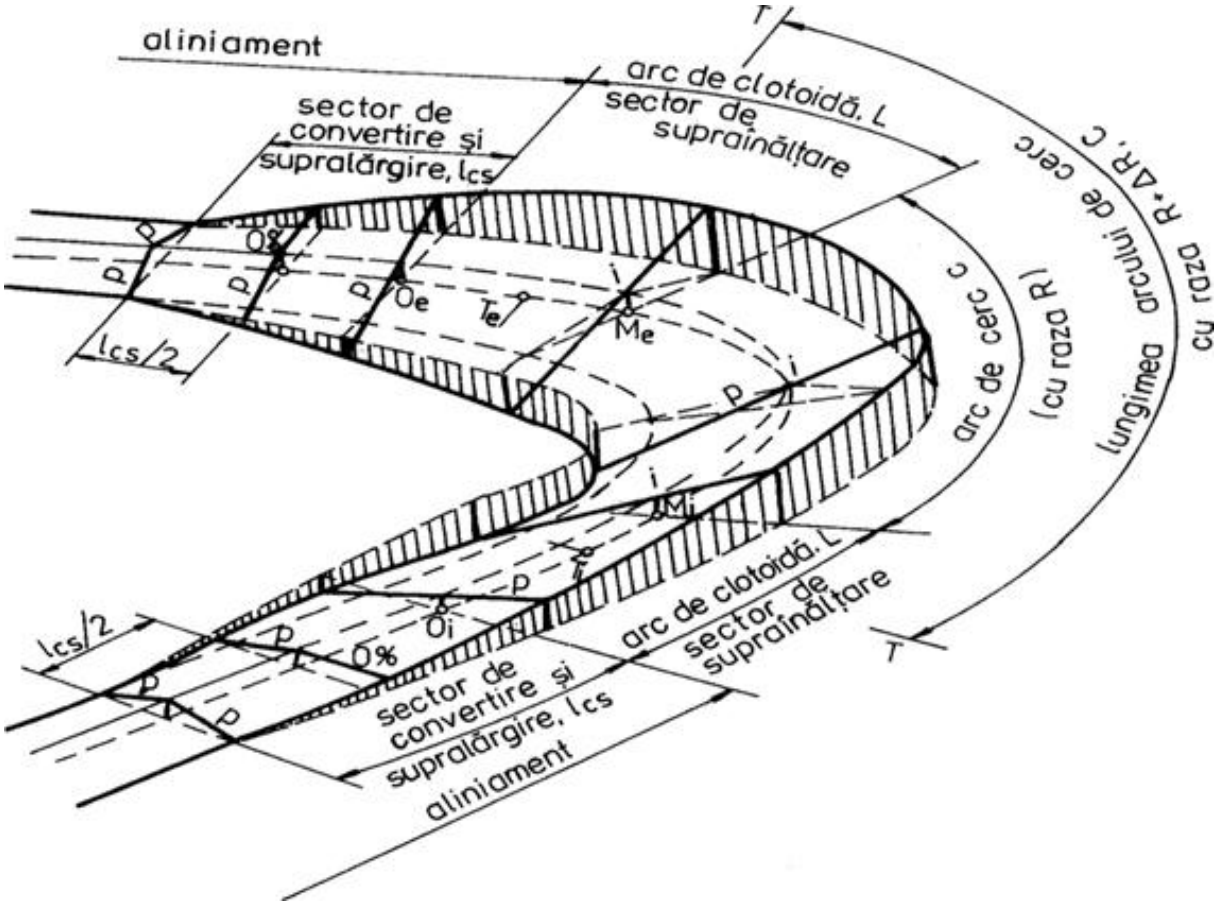


Figura 71. Exemplu vizual clotoidă cu supraînălțare

5. Elementele geometrice ale străzii proiectate

5.1 Elementele geometrice ale curbei

Notarea curbei s-a realizat conform direcţiei de parcurs a străzii, de la vest spre est, utilizând o numerotare consecutivă. Proiectarea curbei a fost făcută pentru o viteză de 30 km/h, cu o rază de 32 m.

Detaliile referitoare la elementele planimetrice ale curbei sunt următoarele:

- Viteza de proiectare: 30 km/h
- Raza curbei: 32 m
- Unghiul curbei: 105.63°
- Lungimea tangentă (T): 24.27m
- Lungimea bisectoarei (B): 8.17m
- Lungimea clotoidei (C): 0 m
- Lungimea arcului de cerc (L): 41.53 m
- Lungimea zonei de convertire (Lcs): 0.00 m
- Supraînălţare (i): 0.00 %
- Supralărgire interioară (Sli): 0.00 m
- Supralărgire exterioară (Sle): 0.00 m

5.2 Profilul longitudinal şi linia roşie

Proiectarea liniei roşii s-a realizat cu respectarea normelor prevăzute în “STAS 10144/3-91 privind elementele de proiectare ale străzilor”. Valorile maxime admise pentru declivităţi, atât aliniamentelor, cât şi curbelor, sunt prezentate în tabelul următor.

Configurația terenului	Viteza de bază, km/h		
	sub 40	40...50	50...60
	Declivități maxime, %		
Șes	6	5	4
Deal	7,5	6	5
Munte	9	7	6

Tabel 14. Declivităţi admise în aliniamente şi curbe

Linia roşie este, de obicei, proiectată ca o succesiune de declivităţi orientate uniform, care se potrivesc configuraţiei terenului, planificării verticale a zonei şi categoriei tehnice a străzii, evitând alternanţele între rampe şi pante. Lungimea minimă a pasului de proiectare pentru linia roşie este detaliată în tabelul următor.

Categoria străzii	Lungimea minimă a pasului de proiectare, metri
I	300
II	200
III	100
IV	50 și mai puțin

Tabel 15. Lungimea minimă pentru pasul de proiectare

În procesul de proiectare a liniei roşii, au fost luaţi în vedere următorii factori esenţiali:

- Viteza de proiectare de 30 km/h
- Conturul natural al terenului
- Declivităţile maxime admise
- Pasul minim de proiectare
- Gestionarea adecvată a scurgerii apelor
- Minimizarea lucrărilor de terasamente
- Punctele de cotă obligatorie la intersecţii
- Asigurarea unui acces facil la proprietăţi

Traseul are o lungime totală de 540m, fiind compus dintr-un prim aliniament de 489.9m, urmat de o curbă cu raza 41.5m şi un al doilea aliniament de 8.6m. Declivitatea maximă este de +4.82%, iar cea minimă de -4.88%, valorile fiind conforme cu limitele admise de normativ.

Pentru a asigura o trecere lină între tronsoane, au fost utilizate racorduri verticale cu raze cuprinse între 343m şi 9557m, dimensionate în funcţie de diferenţele de pantă şi cerinţele de confort şi vizibilitate. Acestea contribuie la o rulare uniformă, fără şocuri şi la menţinerea unei traiectorii optime pentru scurgerea apelor.

Linia roşie a fost trasată astfel încât să urmărească cât mai fidel relieful natural, evitând alternanţele bruşte între rampe şi pante. Diferenţa medie de nivel între terenul natural şi linia roşie, pe ax, este cuprinsă între 1.5 şi 2.5 m, ceea ce a dus la un volum estimat de 12.000 m^3 de săpătură şi doar 1.000 m^3 de umplutură, indicând o secţiune dominată de lucrări în debleu.

Această configuraţie minimizează pe cât posibil lucrările de umplutură, reducând riscul de alunecări de teren şi costurile aferente achiziţiei şi transportului de materiale, contribuind astfel la eficienţa economică a proiectului. Totodată, au fost respectate toate condiţiile privind scurgerea apelor pluviale, evitându-se zonele joase predispuse la acumulări, iar întreaga cantitate de apă este evacuată gravitaţional spre punctele cu cea mai mică cotă (situate la începutul şi la sfârşitul traseului), unde se realizează descărcarea în reţeaua existentă de canalizare pluvială.

Profilul longitudinal rezultat respectă toate condiţiile tehnice impuse de categoria străzii şi caracteristicile zonei urbane în care este amplasat.

5.3 Asigurarea vizibilităţii în curbe

Asigurarea vizibilităţii în curbe este reglementată conform STAS 863-85. Este esenţial ca vizibilitatea să permită observarea anticipată a sectoarelor speciale, precum ramificaţiile, accesele şi zonele turistice, facilitând perceperea continuării traseului pe distanţe mari, chiar şi în zonele cu teren accidentat sau cu obstacole artificiale.

Vizibilitatea pe drumuri trebuie asigurată atât în plan orizontal, cât şi în profil longitudinal, astfel încât două vehicule care circulă pe aceeaşi bandă, dar în sensuri contrare, să poată opri în siguranţă. În cazul curbelor, distanţa de vizibilitate se măsoară pe axa benzii interioare.

Pentru a asigura circulaţia în siguranţă şi confort în aliniamente, sunt stabilite distanţele minime de vizibilitate, corelate cu viteza de bază.

Felul circulației	Viteza de bază, km/h				
	25	30	40	50	60
	Distanța de vizibilitate, metri				
Circulație într-un sens	25	35	45	65	75
Circulație în ambele sensuri	50	70	90	130	150
Depășire			200	250	300

Tabel 16. Distanţe minime de vizibilitate în funcţie de viteza de proiectare

Vizibilitatea în curbe se realizează prin eliminarea obstacolelor de pe partea interioară a curbei, până la limita câmpului vizual necesar. Acest câmp vizual se stabileşte prin asigurarea distanţelor de vizibilitate, măsurate pe axa corzii benzii interioare de circulaţie în curbe. Distanţele minime de vizibilitate care trebuie respectate în curbe sunt detaliate în tabelul următor.

Felul circulației	Viteza de bază, km/h				
	25	30	40	50	60
	Distanța de vizibilitate, metri				
Confort optic normal	50	60	70	100	120
Confort optic sporit	60	75	90	130	150

Tabel 17. Distanţe minime de vizibilitate în curbe, în funcţie de confortul optic: normal şi sporit

5.4 Geometria profilelor transversale

Profilul transversal al străzii este format din două benzi de circulaţie, fiecare cu o lăţime de 3,5 m, şi piste pentru biciclete amplasate pe ambele margini ale benzilor, având o lăţime de 1,50 m fiecare. Acestea au o structură rutieră comună şi o pantă de 2,5% direcţionată către rigola carosabilă. Carosabilul este delimitat pe ambele laturi de o bordură prefabricată din beton, cu dimensiunile de 50x20x25 cm şi o înălţime liberă de 15 cm. De

asemenea, pe ambele părţi ale străzii se află trotuare cu o lăţime de 3 m, având o înclinaţie de 1% spre marginea carosabilului.

Trotuarele sunt întrerupte periodic pentru a permite accesele carosabile, facilitând intrarea şi ieşirea vehiculelor către parcările rezidenţiale. Aceste accese sunt realizate prin coborârea bordurii şi ajustarea pantei, asigurând astfel o traversare uşoară şi sigură pe trecerea de pietoni special amenajată.

Spaţiile verzi din complex înconjoară elementele construite, precum carosabilul, trotuarele, parcările şi clădirile rezidenţiale, având un rol estetic cât şi funcţional. Amenajarea respectă cerinţele Ordinului MDRT nr. 119/2014, asigurând suprafaţa minimă de spaţiu verde conform reglementărilor în vigoare.

Pentru acest proiect, se propune un sistem rutier eficient, destinat unui trafic redus. În ceea ce privește partea carosabilă, structura propusă include:

- 35 cm strat inferior de fundaţie din balast natural
- 20 cm strat inferior de fundaţie din balast stabilizat cu 6% ciment
- 6 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 22.4 bază 50/70
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70

Pentru trotuare, structura este următoarea:

- 25 cm strat inferior de fundaţie din balast natural
- 16 cm strat superior de fundaţie din balast stabilizat cu 6% ciment
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70

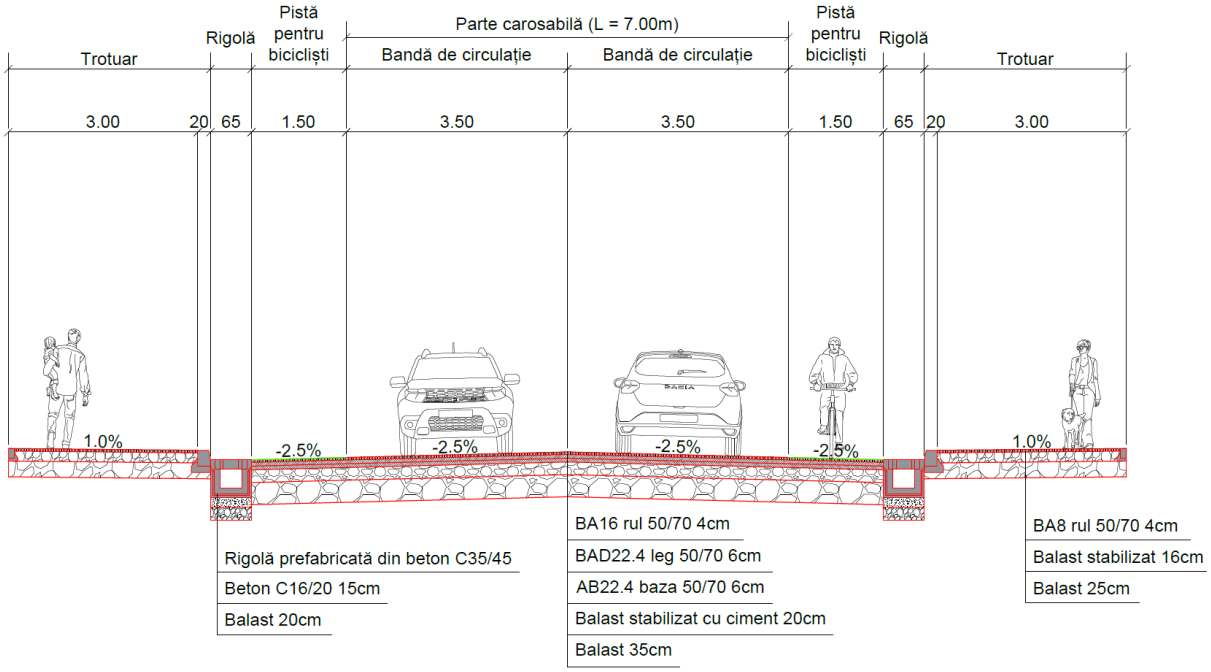


Figura 72. Profil transversal tip

Pentru platforma de parcare, structura este următoarea:

- 25 cm strat inferior de fundaţie din balast natural
- 20 cm strat inferior de fundaţie din balast stabilizat cu 6% ciment
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70

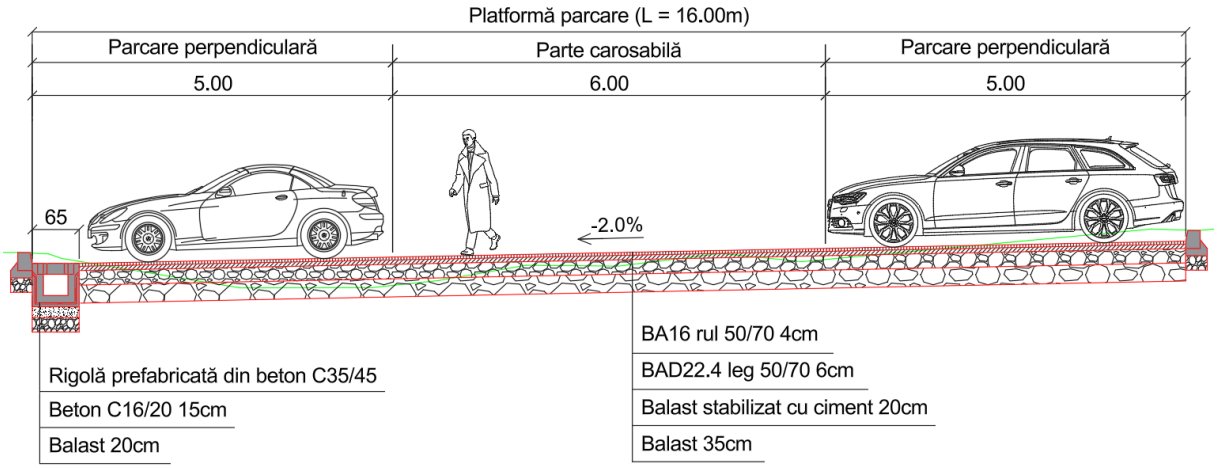


Figura 73. Profil transversal platformă parcare

5.5 Parcaje

Un parcaj este spațiul amenajat, pe sol sau în clădiri, de regulă dat în folosință publică, destinat staționării autoturismelor pe diferite durate de timp.

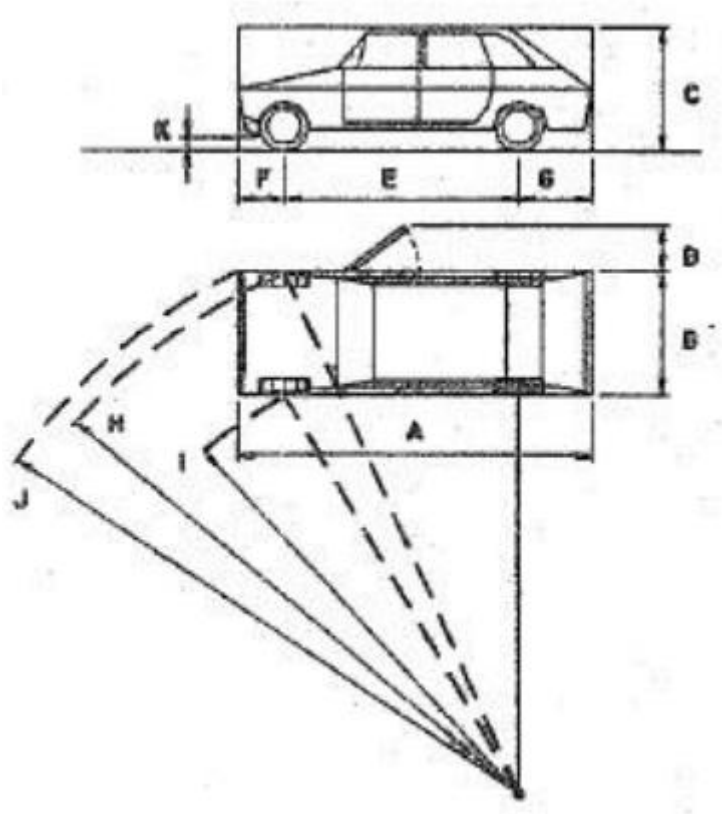


Figura 74. Valori de proiectare ale dimensiunilor autoturismului

Dimensiuni și performanțe (m)		Notație
Lungime	4,75	A
Lățime	1,80	B
Înălțime	1,70	C
Deschiderea ușii	0,50	D
Ampatament	2,90	E
Consolă față	0,90	F
Consolă spate	1,10	G
Rază bracaj la roata exterioară	6,50	H
Rază bracaj la roata interioară	5,60	I
Rază bracaj între pereți	7,00	J
Garda la sol	0,10	K

Tabel 18. Valori de proiectare ale dimensiunilor autoturismului

Parcările construite în cadrul ansamblului rezidenţial sunt de formă dreptunghiulară, având dimensiunile de 29,5 m × 16 m, ceea ce corespunde unei suprafeţe de 472 m^2. Fiecare platformă de parcare dispune de un total de 16 locuri, repartizate astfel: 12 locuri pentru rezidenţi, 2 locuri rezervate persoanelor cu dizabilităţi şi 2 locuri destinate vehiculelor electrice (EV).

În conformitate cu prevederile normativului NP 051-2012 privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la cerinţele persoanelor cu handicap, se impune asigurarea unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilităţi la fiecare 50 de locuri de parcare obişnuite sau minim 2 obligatoriu. Astfel, pentru fiecare platformă de parcare din cadrul ansamblului rezidenţial au fost prevăzute două locuri dedicate persoanelor cu dizabilităţi, respectând cerinţele impuse de normativ.

În conformitate cu Legea nr. 101/2020 privind electromobilitatea, pentru fiecare parcare adiacentă blocului au fost amenajate două locuri destinate încărcării vehiculelor electrice, împreună cu staţiile aferente, respectând astfel cerinţa legală de minimum 10% din totalul locurilor de parcare sau cel puţin două locuri.

Unghiul de parcare în raport cu calea de circulație – U (grade)	Lățimea căii de circulație interioare – Wi (m)		Lungimea locului de parcare – L (m)	Lățimea locului de parcarea – l (m)
	sens unic	dublu sens		
90	5,00	6,00	5,00	2,50
75	4,50	6,00	5,15	2,50
60	4,00	6,00	5,00	2,50
45	3,50	6,00	4,45	2,50
0 (paralel)	3,50	6,00	5,75	2,50

Tabel 19. Dimensiuni minime ale locurilor de parcare pentru autoturisme şi căilor de acces

Conform NP 24-2022, lăţimea standard a unui loc de parcare este de 2.50 m, indiferent de unghiul de parcare, iar lungimea pentru situaţia actuală de parcaj la 90° este de 5.00 m. Locurile destinate persoanelor cu dizabilităţi vor avea dimensiunea de 3.50 × 5.00 m, la care se adaugă un spaţiu lateral de manevră necesar unui scaun rulant de 1.70 m, conform NP 051-2012. Pentru locurile destinate vehiculelor electrice se aplică dimensiunile standard de 2.50 × 5.00 m.

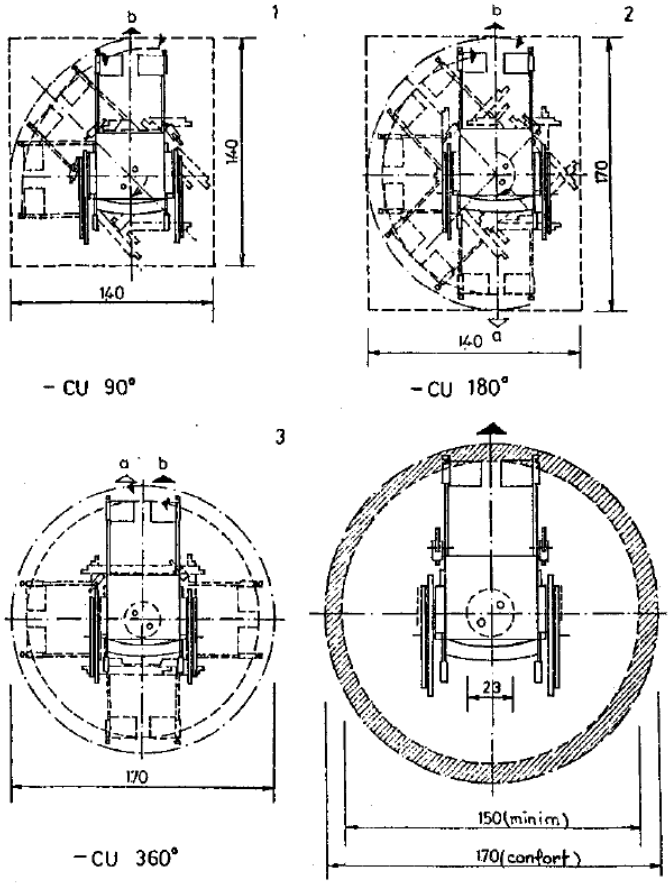


Figura 75. Posibilități de mișcare în plan orizontal a persoanelor blocate în scaun rulant

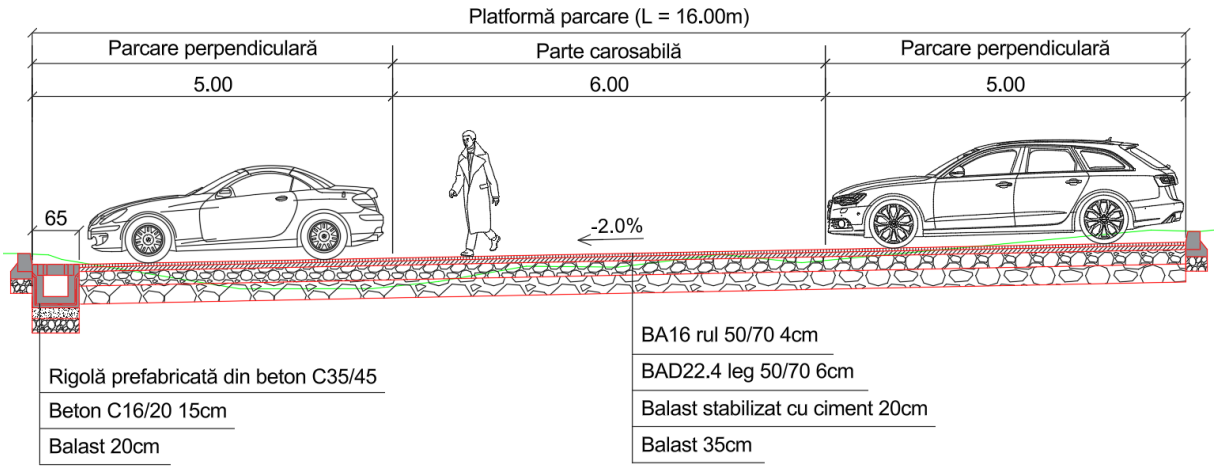


Figura 76. Profil transversal platformă parcare

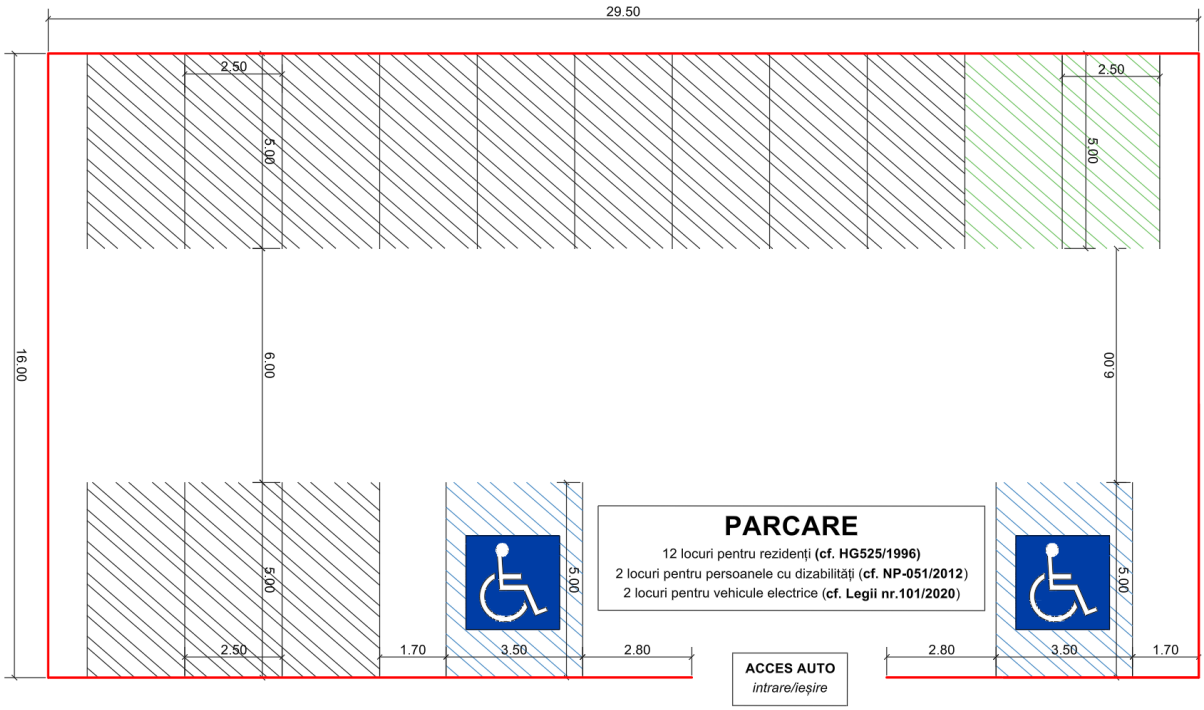


Figura 77. Plan amenajare platformă parcare

5.6 Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă a străzii este asigurată prin rigole carosabile prefabricate, cu dimensiunile de 60x65 cm, amplasate pe ambele laturi ale acesteia.

Pentru platformele de parcare, evacuarea apelor pluviale se realizează prin rigole carosabile încastrate la marginea parcării. Platforma este proiectată cu o pantă transversală de 2%, ceea ce asigură colectarea eficientă a apelor de pe întreaga suprafață.

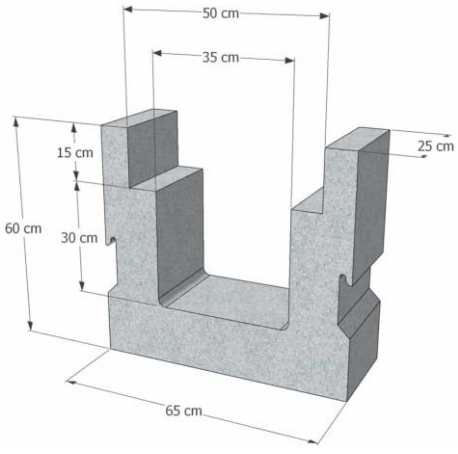


Figura 78. Rigolă carosabilă – axonometrie

5.7 Soluţii de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor

Zona studiată se caracterizează printr-un relief accentuat, cu diferenţe semnificative de nivel atât înspre strada principală, cât şi înspre liziera pădurii. Aceste variaţii de altitudine generează versanţi şi taluzuri instabili, care necesită măsuri de consolidare pentru a asigura stabilitatea terenului şi siguranţa amenajărilor viitoare.

Pentru prevenirea fenomenelor de alunecare, eroziune şi cedare locală a solului, se impune implementarea unor lucrări de sprijin corespunzătoare. În cadrul acestui capitol este prezentată soluţia tehnică adoptată pentru stabilizarea terenului, ţinând cont de condiţiile topografice şi geotehnice specifice amplasamentului.

În prima etapa s-a predimensionat zidul de sprijin cu ajutorul catalogului de ziduri IPTANA. Conform STAS 6054/85 adâncimea de îngheţ caracteristică zonei este de 90cm. S-a continuat cu alegerea adâncimii de fundare (Df = 1.1 m) în funcţie de adâncimea de îngheţ aleasă: 90cm.

Zidul de sprijin a fost verificat la următoarele: Alunecare, Răsturnare, Capacitate portantă, Secţiuni periculoase. Fiecare verificare a zidului s-a realizat în stările limita ultime corespunzătoare potrivit SR EN 1997-1. Coeficienţii parţiali de siguranţă sunt grupaţi conform cazului de proiectare C.P. 1, gruparea 1: A1+M1+R1.

Pentru realizarea elevaţiei zidului de sprijin se va utiliza beton de clasă C35/45, corespunzător clasei de expunere XD3, cu un raport maxim apă/ciment de 0.60 şi un dozaj minim de ciment de 300 kg/m^3. Armarea se va realiza cu oţel de tip B500B. Fundaţia se va executa din beton C35/45, aferent clasei de expunere XF3, cu A/C maxim 0.65 şi acelaşi dozaj minim de ciment, utilizând armătură B500B.

PROCESUL TEHNOLOGIC DE EXECUȚIE

1. Zidul de sprijin de rambleu se execută pe tronsoane alternative de 5m lungime.
2. Săpăturile pentru tronsoanele zidului se vor executa cu sprijiniri.
3. Nu se vor ţine săpăturile deschise; betonul de fundaţie se va turna bine vibrat, aderent la pereţii gropii de fundaţie.
4. Demontarea sprijinirilor se va face pe măsura executării betonării.
5. Nu se va trece la săpătura pentru tronsonul următor decât după terminarea completă a tronsonului adiacent anterior.
6. Betonul de elevaţie, vibrat, se va turna în continuarea betonului de fundaţie fără a se crea rost de separaţie.
7. Evacuarea apelor din spatele zidului se va face prin barbacane din tuburi PVC Ø110mm.

STRAT 1: **PRAF ARGILOS GĂLBUI MOALE**

$h1 := 2.05\ m$

$\gamma_{k1} := 18.5\ \frac{kN}{m^3}$

$\phi'_{k1} := 15.5\ °$

$c'_{k1} := 15\ kPa$

STRAT 2: **NISIP PRĂFOS GALBEN MARONIU**

$h2 := 10\ m$

$\gamma_{k2} := 18.85\ \frac{kN}{m^3}$

$\phi'_{k2} := 20.25\ °$

$c'_{k2} := 12\ kPa$

$H := 3\ m$
$B := 2.1\ m$
$b := 0.6\ m$
$a := 1.5\ m$
$a' := 0.5\ m$
$d := 0.6\ m$

Coeficienți împingere activă

$ka1 := \tan\left(45\ ° - \frac{\phi'_{k1}}{2}\right)^2 = 0.578$

$ka2 := \tan\left(45\ ° - \frac{\phi'_{k2}}{2}\right)^2 = 0.486$

Calculul presiunilor active

$h2 := 2.47\ m$

$pa10 := -16.18\ \frac{kN}{m^2}$ $pa11 := 5.82\ \frac{kN}{m^2}$ $pa21 := 7.09\ \frac{kN}{m^2}$ $pa22 := 29.44\ \frac{kN}{m^2}$

$Pa1 := \frac{pa11 \cdot h1}{2} = 5.966\ \frac{kN}{m}$

$Pa21 := pa21 \cdot h2 = 17.512\ \frac{kN}{m}$

$Pa22 := \frac{(pa22 - pa21) \cdot h2}{2} = 27.602\ \frac{kN}{m}$

Verificare la lunecare

$Gzid := Azid \cdot 22\ \frac{kN}{m^3} = 147.114\ \frac{kN}{m}$

$Azid := 6.687\ m^2$
$Adren := 1.364\ m^2$
$\varepsilon := 11\ °$

$Gdren := Adren \cdot 19\ \frac{kN}{m^3} = 25.916\ \frac{kN}{m}$

$Apăm := 0.21\ m^2$

$Hd := Pa1 + Pa21 + Pa22 = 51.08\ \frac{kN}{m}$

$Vd := (Gzid + Gdren) \cdot 1.35 = 233.591\ \frac{kN}{m}$

$e = 2.718$ $tgfi2 := 0.37$ $\phi'_{k2} := 20.25\ °$

$\pi = 3.142$

$ka2plus := \tan\left(45\ ° + \frac{\phi'_{k2}}{2}\right)^2 = 2.059$

Forma fundației

$Nq := e^{\pi \cdot tgfi2} \cdot ka2plus = 6.583$

$Nc := (Nq - 1) \cdot \frac{1}{tgfi2} = 15.088$

$Ny := 2 \cdot (Nq - 1) \cdot tgfi2 = 4.131$

Înclinarea bazei fundației

$\alpha := \frac{\varepsilon}{rad} = 0.192$

$bq := (1 - \alpha \cdot tgfi2)^2 = 0.863$

$bc := bq - \frac{(1 - bq)}{(Nc \cdot tgfi2)} = 0.838$

Forma fundației

$sinfi2 := 0.35$

$sq := 1 + sinfi2 = 1.35$

$sy := 0.7$

$sc := \frac{(sq \cdot Nq - 1)}{(Nq - 1)} = 1.413$

Înclinarea încărcării

$L' := L$ $A' := B' \cdot L' = ?$ $m := 1.67$

$ctgfi2 := 87.17$

$B' := B - 2\ eB = ?$

$iq := \left(1 - \left(\frac{51.08}{(238.7 + 2.02 \cdot 12 \cdot 87.17)}\right)\right)^m = 0.964$

$ic := iq - \frac{(1 - iq)}{(Nc \cdot tgfi2)} = 0.958$

$iq := \left(1 - \frac{51.09}{238.7 + 2.02 \cdot 12 \cdot 87.17}\right)^{m+1} = 0.943$

$Med = 0.1 \cdot Gzid + 0.94 \cdot Gpăm + 1.06 \cdot Gdren - 3 \cdot pa1 - 1.09 \cdot pa21 - 0.67 \cdot pa22$

$Medd := (0.1 \cdot 147.18 + 0.94 \cdot 3.78 + 1.06 \cdot 25.84) - (3 \cdot 5.94 + 1.09 \cdot 17.51 + 0.67 \cdot 27.6) = -9.736$

$Meddd := (3 \cdot 5.94 + 1.09 \cdot 17.51 + 0.67 \cdot 27.6) - (0.1 \cdot 147.18 + 0.94 \cdot 3.78 + 1.06 \cdot 25.84) = 9.736$

$Rda := (12 \cdot 15.09 \cdot 0.838 \cdot 1.41 \cdot 0.933) + (11.5 \cdot 6.58 \cdot 0.863 \cdot 1.35 \cdot 0.964) + (0.5 \cdot 18 \cdot 2.02 \cdot 4.13 \cdot 0.7 \cdot 0.943) = 334.173$

$pmin := \frac{\frac{238.7}{1.43}\left(1 - \frac{6 \cdot 0.136}{1.43}\right)}{10^3} = 0.072$

$pmax := \frac{\frac{238.7}{1.43}\left(1 + \frac{6 \cdot 0.136}{1.43}\right)}{10^3} = 0.262$

Figura 79. Verificări zid de sprijin

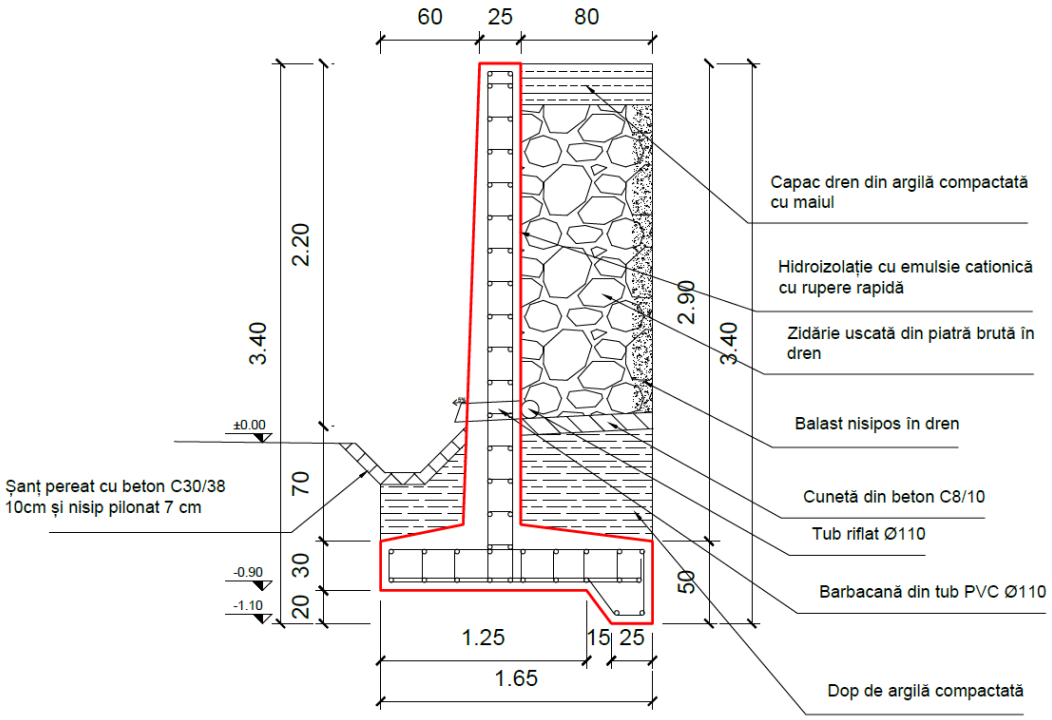


Figura 80. Secțiune transversală zid de sprijin

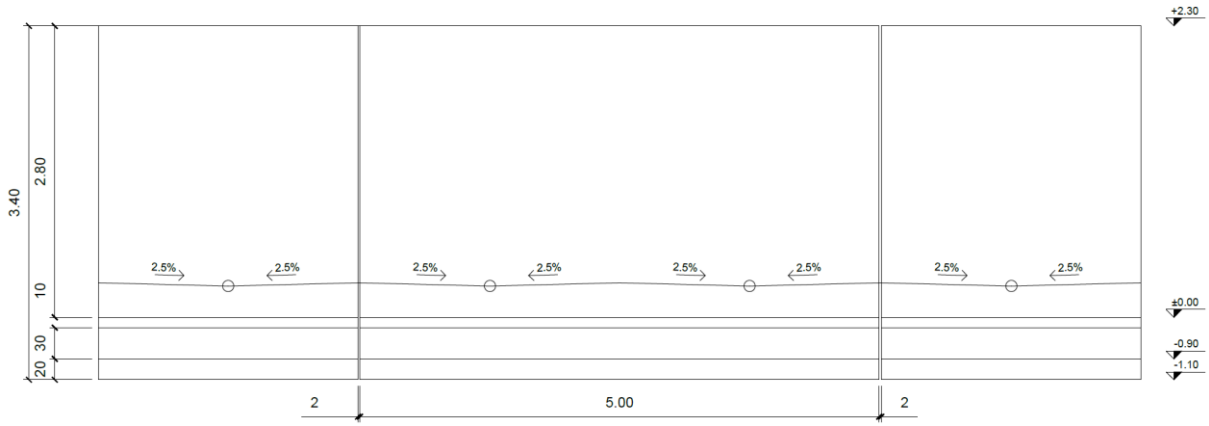


Figura 81. Elevație zid de sprijin

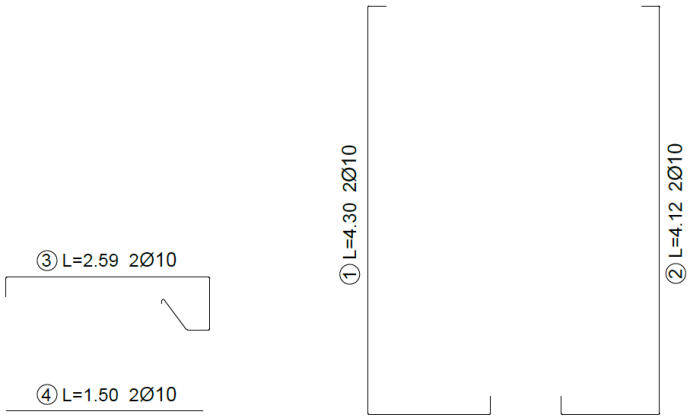


Figura 82. Armare zid de sprijin

6. Dimensionarea sistemului rutier

Dimensiunile structurilor rutiere suple şi semirigide se stabilesc în conformitate cu normativul PD 177:2001, care se aplică pentru proiectarea drumurilor noi, drumurilor expres, autostrăzilor şi străzilor, modernizarea drumurilor pietruite existente, precum şi pentru lucrările de reabilitare a drumurilor de clase tehnice I, II şi III.

Pentru dimensionarea acestora, se iau în considerare simultan mai multe criterii esenţiale, precum:

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase
- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului
- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor de agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici

Metoda analitică folosită pentru dimensionare presupune determinarea structurilor sistemului rutier în conformitate cu reglementările tehnice actuale, urmată de verificarea comportamentului acestora sub acţiunea traficului de calcul, pentru a respecta criteriile de dimensionare menţionate anterior.

6.1 Traficul de calcul

Pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide, se ia în calcul traficul de calcul corespunzător pentru perioada de perspectivă, exprimat în osii standard de 115 kN. Aceste osii sunt echivalente cu vehiculele ce vor circula pe drum. Osia standard de 115 kN are următoarele caracteristici: sarcina pe roţile duble este de 57,5 kN, presiunea de contact este de 0,625 MPa, iar raza suprafeţei circulare, echivalentă cu suprafaţa de contact între pneu şi drum, este de 0,171 m.

Perioada de perspectivă pentru proiectul curent este de 10 ani. Traficul de calcul se exprimă în milioane de osii standard de 115 kN şi este determinat pe baza structurii traficului mediu zilnic anual în punctele de recenzare din sectorul de drum, utilizând formula:

$$N_c = 365 \cdot 10^{-6} \cdot p_p \cdot c_{rt} \cdot \sum_{k=1}^{5} [n_{ki} \cdot \frac{p_{kR} + p_{kF}}{2} \cdot f_{ek}] \qquad \text{(m.o.s.)}$$

, unde:

- N_c – traficul de calcul
- 365 zilele calendaristice dintr-un an
- P_p - perioada de perspectivă
- c_{rt} - coeficientul de repartiție transversal, pentru două sau trei benzi de circulație
- n_{ki} - intensitatea zilnică anuală
- p_{kR} -coeficient de evoluție al vehiculelor k din anul R
- p_{kF} – coeficient de evoluție al vehiculelor din grupa k, corespunzător sfârșitului perioadei de perspectivă F
- f_{ek} – coeficient echivalare vehicule din grupa k în osii standard de 115kN

Strada pentru care se realizează studiul de dimensionare dispune de două benzi de circulație, ceea ce duce la un coeficient de crt = 0,5.

Categorii de vehicule	Anul de bază										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Biciclete	**0,91**	0,89	0,87	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,77	0,75	**0,73**
Motociclete	**0,91**	0,89	0,87	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,77	0,75	**0,73**
Autoturisme	**1,13**	1,16	1,19	1,21	1,24	1,26	1,29	1,31	1,34	1,36	**1,39**
Microbuze, autospeciale	**1,11**	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	**1,31**
Autocamionete și autospeciale cu MTMA ≤ 3 500 kg, cu / fără remorcă	**1,15**	1,17	1,19	1,22	1,24	1,27	1,29	1,32	1,34	1,37	**1,39**
Autocamioane și derivate cu 2 osii, având MTMA > 3 500 kg	**1,08**	1,09	1,11	1,13	1,14	1,16	1,18	1,19	1,21	1,23	**1,24**
Autocamioane și derivate cu 3-4 osii, având MTMA > 3 500 kg	**1,08**	1,07	1,09	1,10	1,11	1,13	1,14	1,16	1,17	1,18	**1,20**
Autovehicule articulate	**1,10**	1,11	1,13	1,14	1,16	1,18	1,20	1,21	1,23	1,25	**1,27**
Autobuze și autocare	**1,12**	1,14	1,16	1,19	1,21	1,23	1,26	1,28	1,30	1,33	**1,35**
Tractoare și vehicule speciale	**1,06**	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	**1,14**
Trenuri rutiere	**1,08**	1,07	1,09	1,10	1,11	1,13	1,14	1,16	1,17	1,18	**1,20**

Tabel 20. Coeficienți de evoluție a traficului în UAT Florești

Categorii de vehicule	Vehicule estimate	fk	pk 2025	pk 2035	MZA
Autoturisme	180,00	1	1,13	1,39	203,40
Biciclete / Motociclete	10,00	0,50	0,91	0,73	4,55
Autospeciale	1	1	1,11	1,31	1,11
Autobuze	1	0,60	1,12	1,35	0,67
Total vehicule					**210,00**
Nc					**0,38**

Tabel 21. Traficul de calcul Nc

6.2 Estimarea emisiilor GES și evaluarea congestiei traficului

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de traficul rutier au fost estimate la 11,07 tCO_2e/an. Estimarea s-a bazat pe volumul anual de trafic și pe factorii de emisie specifici fiecărui tip de vehicul, reflectând impactul direct al circulației auto la nivel local. Tabelele următoare prezintă rezultatele generate prin instrumentul de calcul al emisiilor GES.

Date de intrare

Anul evaluării	2025

Anul de referință pentru datele de trafic

Kilometri parcurşi de vehicule la nivel anual

Numărul total de km parcurşi de fiecare clasă de vehicule în anul evaluării

	COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI					ELECTRIC			TOTAL
Tipul vehiculelor	**Autoturisme**	**LGV**	**OGV1**	**OGV2**	**PSV**	**Troleibuz**	**Autobuz electric**	**Tramvai**	
Kilometri parcurşi de vehicule	69570	829,92	386,9	0	386,9	0	0	0	71.174

Tabel 22. Date de intrare instrument pentru calcularea emisiilor GES (Anexa 15.b)

Date de ieşire

Emisiile totale GES (tCO2e)	11,07

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul 2025

	COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI					ELECTRIC		
Clasa	**Autoturisme**	**LGV**	**OGV1**	**OGV2**	**PSV**	**Troleibuz**	**Autobuz electric**	**Tramvai**
Emisii GES (tCO2e)	10,44	0,17	0,15	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00

Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul 2025

Tabel 23. Date de ieşire instrument pentru calcularea emisiilor GES (Anexa 15.b)

•Congestie - viteza medie în cel mai încărcat interval orar (modelată)/viteza liberă % (1h)

$$c_p = \frac{\overline{v}_p}{v_{free}}$$

•Intarzieri medii per km (minute) în perioada cea mai încărcată
•Dp=(1/vp-1/vfree)*60
•intarzieri pe segment (minute)
•Indicele de Congestie: 1-vp/vL (1-fluenta) %
•cerere de transport (veh-km)

Figura 83. Noțiuni teoretice despre congestie

Pentru evaluarea gradului de congestie, a fost realizată o analiză bazată pe un flux realist de vehicule în intervalele de vârf, respectiv dimineața (la plecarea spre locul de muncă) și seara (la întoarcerea de la muncă), presupunând un program tipic de 8 ore.

S-a considerat că nu toate autovehiculele estimate în subcapitolul anterior părăsesc parcarea simultan, ci doar aproximativ 75% dintre acestea, fluxul fiind distribuit în intervale de timp diferite, cum ar fi: 07:15, 07:30, 07:45 etc.

Conform reglementărilor proiectului, viteza liberă pe tronson este de 30 km/h, iar, în urma analizei, s-a estimat o viteză medie de circulație de 25 km/h, reflectând un trafic fluent, cu ușoare reduceri de viteză în orele de vârf.

Congestie

$$cp = \frac{25km/h}{30km/h} = 0{,}83, \text{ unde}$$

V_p = 25km/h (viteza medie estimată în trafic)

V_{free} = 30km/h (viteza liberă)

Acest rezultat indică un trafic fluent, cu o ușoară reducere a vitezei față de condițiile optime, reflectând o circulație eficientă și bine gestionată.

Întârzieri medii per km

$$Dp = \left(\frac{1}{\frac{25km}{h}} - \frac{1}{\frac{30km}{h}} \right) * 60 = 0{,}4\ minute/km$$

Întârzieri pe segment

Segmentul studiat are o lungime de 540m. Așadar, 0,4min/km * 0,54km = 0,22 min = 13 sec. Prin urmare, pe întreaga lungime a străzii, un vehicul ar înregistra, în medie, o întârziere de aproximativ 13 secunde în intervalul de vârf.

Indice de congestie

$$1 - \frac{25}{30(1 - 0{,}83)} = 85{,}83\%$$

Indicele de congestie (85,83%) confirmă o situație de trafic foarte bună, aproape de starea ideală de fluiditate, indicând că tronsonul analizat asigură o circulație eficientă și fără blocaje semnificative.

Cerere de transport (veh-km)

$$210\ vehicule * 0{,}54m = 113{,}4\ vehicule - km/zi$$

Cererea de transport de 113,4 vehicule-km pe zi reflectă un volum moderat de trafic pe segmentul studiat (540m), indicând o utilizare echilibrată a infrastructurii fără suprasolicitări.

6.3 Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului

Sistemul rutier se sprijină pe pământul de fundare, care constituie patul drumului și este caracterizat prin următoarele proprietăți:

- modulul de elasticitate dinamic (E);
- coeficientul lui Poisson (μ).

Aceste caracteristici de deformabilitate sunt stabilite în funcţie de tipul pământului, tipul climateric al zonei şi regimul hidrologic al complexului rutier.

Pe baza studiilor geotehnice efectuate, terenul destinat construcţiei străzii se încadrează în categoria P5 - argilă prăfoasă. Repartiția tipurilor climaterice în România este prezentată în harta următoare.

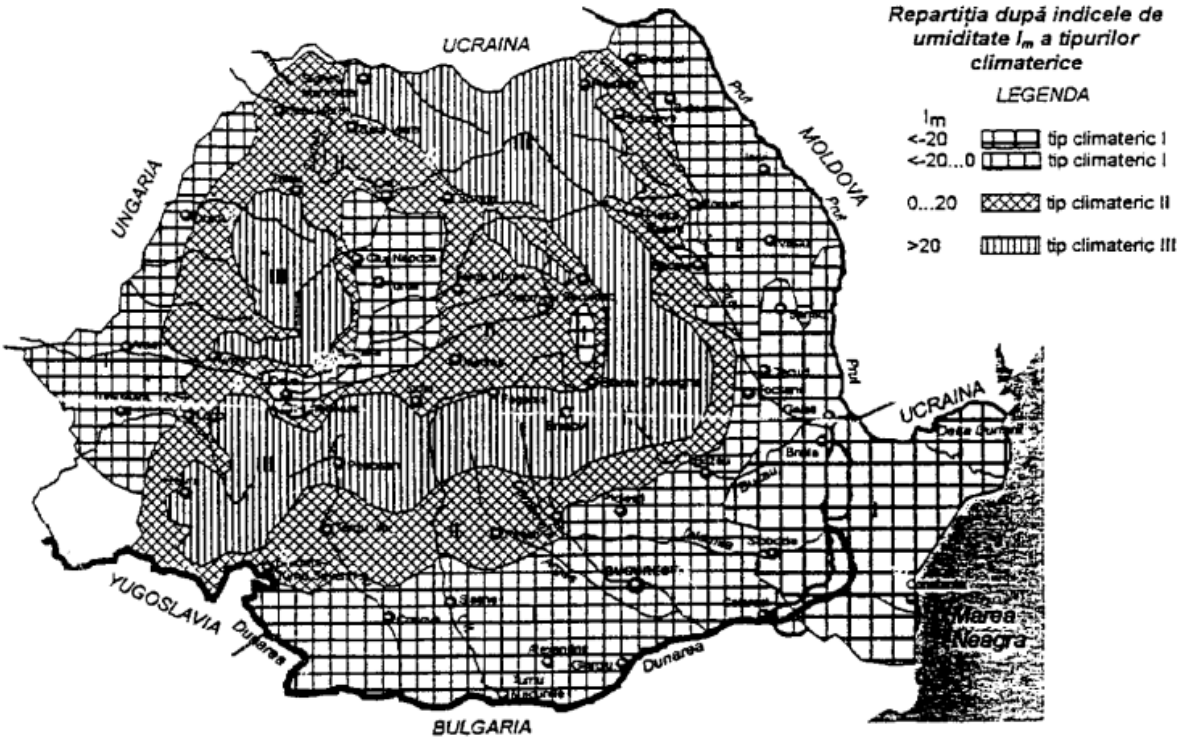


Figura 84. Repartiția tipurilor climaterice în România

Potrivit hărţii, Floreşti se încadrează în tipul climateric I.

Regimul hidrologic se stabileşte conform STAS 1709/2, astfel:

- regim hidrologic 1 (condiții hidrologice favorabile)
- regim hidrologic 2 (condiții hidrologice mediocre și defavorabile)
  - 2a: pentru sectoare de drum situate în rambleu cu înălțimea minimă de 1.00m
  - 2b: pentru sectoare de drum situate în rambleu cu înălțimea sub 1.00m, la nivelul terenului, în profil mixt, în debleu

Cunoscând tipul pământului, tipul climateric şi regimul hidrologic, se obţine modulul de elasticitate dinamic al terenului de fundare şi coeficientul lui Poisson.

<table>
<tr><th rowspan="3">Tipul climateric</th><th rowspan="3">Regimul hidrologic</th><th colspan="5">Tipul pământului</th></tr>
<tr><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th></tr>
<tr><th colspan="5">Ep , MPa</th></tr>
<tr><td rowspan="3">I</td><td>1</td><td rowspan="9">100</td><td rowspan="5">90</td><td>70</td><td rowspan="2">80</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2a</td><td rowspan="2">65</td><td>75</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>70</td><td>70</td></tr>
<tr><td rowspan="3">II</td><td>1</td><td rowspan="2">65</td><td>80</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2a</td><td rowspan="2">80</td><td rowspan="2">70</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>80</td><td>70</td></tr>
<tr><td rowspan="3">III</td><td>1</td><td>90</td><td rowspan="3">60</td><td>55</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2a</td><td rowspan="2">80</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">65</td></tr>
<tr><td>2b</td></tr>
<tr><td colspan="7">Valorile coeficientului lui Poisson pentru pământuri</td></tr>
<tr><td colspan="2">μ</td><td>0,27</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,35</td><td>0,42</td></tr>
</table>

Tabel 24. Valorile modulului de elasticitate dinamic (E) și al coeficientului lui Poisson (μ)

Conform condițiilor actuale, Floreşti se încadrează în tipul climateric I, cu regim hidrologic 2b şi pământ de fundare de tip P5. Astfel, valorile modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson sunt: Ep = 70 MPa şi μ = 0.42.

6.4 Alcătuirea sistemului rutier

Sistemul rutier propus este alcătuit din următoarele straturi, numerotate de la suprafață spre patul drumului:

1. **Strat de uzură din beton asfaltic BA16**
   - Înălțimea stratului: h = 4cm
   - Modulul de elasticitate dinamic: E = 3600MPa
   - Coeficientul lui Poisson μ = 0.35

2. **Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22.4**
   - Înălțimea stratului: h = 6cm
   - Modulul de elasticitate dinamic: E = 3000MPa
   - Coeficientul lui Poisson μ = 0.35

3. **Strat de bază din anrobat bituminos AB22.4**
   - Înălțimea stratului: h = 6cm
   - Modulul de elasticitate dinamic: E = 5000MPa
   - Coeficientul lui Poisson μ = 0.35

4. **Strat de fundație superior din balast stabilizat cu 6% ciment**
   - Înălțimea stratului: h = 20cm
   - Modulul de elasticitate dinamic: E = 1000MPa
   - Coeficientul lui Poisson μ = 0.25

5. **Strat de fundaţie inferior din balast natural**
   - Înălţimea stratului: h = 35cm
   - Modulul de elasticitate dinamic: E = 195.42MPa
   - Coeficientul lui Poisson μ = 0.27

Denumirea materialului	Modulul de elasticitate dinamic (E) MPa	Coeficientul lui Poisson μ
Agregate naturale stabilizate cu ciment		
pentru strat de bază	1200	0,25
pentru strat de fundaţie	1000	0,25
Agregate naturale stabilizate cu:		
Zgură granulată		
pentru strat de bază	1200	0,25
pentru strat de fundaţie	700	0,25
Cenuşă de termocentrală		
pentru strat de bază	1800	0,25
pentru strat de fundaţie	1100	0,25
Tuf vulcanic		
pentru strat de bază	1200	0,25
pentru strat de fundaţie	750	0,25

Tabel 25. Caracteristicile de deformabilitate pentru agregatele naturale stabilizate

Tipul mixturii asfaltice	Tipul stratului	Modulul de elasticitate dinamic (E) MPa		Coeficientul lui Poisson μ
		Tip climateric I şi II	Tip climateric III	
Mixturi asfaltice preparate cu bitum tip D80/100, SR 174/1	uzură	3600	4200	0,35
	legatură	3000	3600	
	bază	5000	5600	

Tabel 26. Caracteristicile de deformabilitate ale mixturilor asfaltice

6.5 Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard constă în determinarea deformaţiilor specifice şi tensiunilor în punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maximă. Pentru sistemul curent semirigid se calculează în modul următor:

a) ε_r - deformaţia specifică orizontală de întindere la baza straturilor bituminoase

$$z_1 = \sum_{i=1}^{n} h_{i.m.a.}\ (cm), unde:$$

z_1- adâncimea la baza straturilor bituminoase

$h_{i.m.a.}$- grosimea fiecărui strat bituminos (cm)

b) $\boldsymbol{\sigma_r}$ - tensiunea orizontală de întindere la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate

$$z_2 = z_1 \sum_{i=1}^{n} h_{i.b.s.}\ (cm), unde$$

$h_{i.b.s.}$– grosimea fiecărui strat din agregate naturale stabilizate

c) $\boldsymbol{\varepsilon_z}$ - deformația specifică verticală de compresiune la nivelul patului drumului, în micro deformații

$z_3 = H\ (cm), unde$
H – grosimea totală a sistemului rutier (cm)

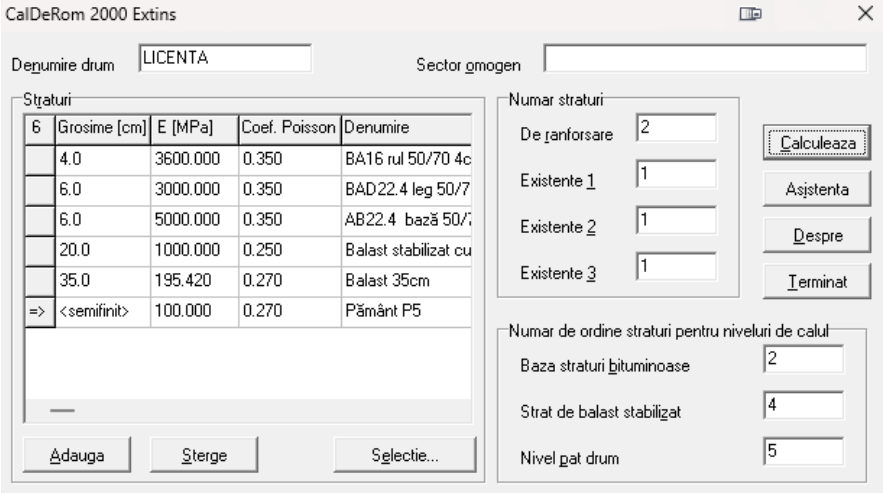


Figura 85. Date de intrare în CALDEROM2000

6.6 Verificare sistem rutier la solicitarea osiei standard

Sistemul rutier poate prelua solicitările din trafic dacă sunt respectate concomitent toate criteriile de dimensionare. Acestea sunt exemplificate astfel:

Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase

$$\boldsymbol{RDO \leq RDO_{admisibil}}$$

(rata degradării prin oboseală - RDO, are o valoare mai mică sau egală cu RDOadmisibil)

$\boldsymbol{RDO = N_c/N_{adm}}$, unde:

N_c - traficul de calcul în milioane de osii standard de 115kN (m.o.s.)

N_{adm} - numărul de solicitări admisibile, în m.o.s. care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzător stării de deformație la baza acestora

$RDO_{admisibil}$ are următoarele valori:

- maxim 0.80 pentru autostrăzi și drumuri expres
- maxim 0.85 pentru drumuri europene
- maxim 0.90 pentru drumuri naționale principale și străzi
- maxim 0.95 pentru drumuri naționale secundare
- maxim 1.00 pentru drumuri județene și comunale

Nc	0,38	**RDO = 0,152**	**< 0,9 - VERIFICĂ**
Nadm	2,50		
RDO	0,152		

Tabel 27. Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase (RDO < 0.9)

Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici

$$\sigma_r \leq \sigma_{r\,adm}, \text{ unde:}$$

σ_r – tensiunea orizontală de întindere la baza straturilor din agregate naturale stabilizate

$\sigma_{r\,adm}$ – tensiunea de întindere admisibilă în MPa

$$\sigma_{r\,adm} = R_t(0.60 - 0.056 * \log N_c) \quad (MPa), \text{ unde:}$$

R_t – rezistența la întindere a agregatelor naturale stabilizate în MPa

N_c – traficul de calcul, în m.o.s. de 115kN

Tipul liantului şi al stratului	R_t , [MPa]
Ciment	
strat de bază	0,40
strat de fundaţie	0,35

Tabel 28. Rezistența la întindere a agregatelor naturale stabilizate

σr	0,156
σr.adm	0,218

Tabel 29. Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici (σr < σr.adm)

Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare

$$\varepsilon_z \leq \varepsilon_{z\,adm},$$ unde:

ε_z – deformația specifică verticală de compresiune la nivelul patului drumului, în microdeformații

$\varepsilon_{z\,adm}$ – deformația specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare

$\varepsilon_{z\,adm} = 600 N_c^{-0.28}$ (microdef) pentru traficul de calcul mai mic sau egal cu 1 m.o.s.

εz	212
εz.adm	787,70

Tabel 30. Criteriul deformației specifice verticale (εz < εz.adm)

6.7 Verificarea sistemului la îngheț-dezgheț

Modul de calcul al adâncimii de îngheț și verificarea complexului rutier la îngheț-dezgheț sunt prezentate în STAS 1709/1-90, 1709/2-90 și 1709/3-90.

În continuare este detaliat modul de determinare a adâncimii de îngheț, precum și procesul de verificare a structurii rutiere, utilizând formule, tabele și grafice preluate din normativele anterior menționate.

În etapa inițială, se vor defini câțiva termeni relevanți care intervin în calcul:

- Adâncimea de îngheț în complexul rutier Zcr reprezintă nivelul cel mai coborât de la suprafața drumului la care apa interstițială îngheață pe durata sezonului rece
- Indicele de îngheț reprezintă diferența dintre valorile extreme ale temperaturilor medii zilnice a aerului, cumulate pe parcursul iernii prin însumarea algebrică a acestora. (Se exprimă în °C × zile)
- Grosimea echivalentă a sistemului rutier reprezintă grosimea unui strat de pământ cu aceeași conductivitate termică cu cea a straturilor sistemului rutier. (Se exprimă în cm)

Adâncimea de îngheț în complexul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de îngheț a pământului de fundație Z, în condiții de porozitate și umiditate specifice acestuia, la care se adaugă un spor al adâncimii de îngheț ΔZ, și se calculează cu relația:

$$Z_{cr} = Z + \Delta Z \text{ (cm)}$$

$$\Delta Z = H_{SR} - H_e \ (cm), \text{ unde:}$$

H_{SR} – grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la îngheț în cm

H_e – grosimea echivalentă de calcul la îngheț a sistemului rutier în cm

Adâncimea de îngheţ a pământului de fundaţie se stabileşte pe baza curbelor din figura următoare, în funcţie de indicele de îngheţ „I" a cărui valoare se determină în funcţie de tipul sistemului rutier şi de clasa de trafic, pe baza izoliniilor din hărţile de zonare din STAS 1709/1-90, astfel:

- dintr-o perioadă de 30 ani Imed5/30 , la drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, uşor şi foarte usor, conf. STAS 1709/1-90.
- numărul curbei din tabel, din care rezultă adâncimea de îngheţ în pământ, se alege funcţie de tipul climatic, tipul pământului de fundaţie şi de condiţiile hidrologice ale complexului rutier conf. STAS 1709/2-90.

Tip climatic	Condiţii hidrologice conform STAS 1709/2-90	Tipul pământului						
		P_2	P_3		P_4	P_5		
		Pietriş cu nisip	Nisip, Nisip prăfos	Nisip argilos	Praf, praf nisipos, praf argilos	Argilă prafoasă, argilă nisipoasă	Argilă	Argilă grasă
		Numărul curbei						
I	Favorabile	1	2	3	4	6	7	9
	Mediocre Defavorabile	1	2	3	4	7	8	10
II	Favorabile	1	2	3	4	6	7	9
	Mediocre Defavorabile	1	2	3	5	7	8	10
III	Favorabile	1	3	4	4	6	7	9
	Mediocre Defavorabile	1	3	4	5	7	8	10

Tabel 31. Tabel corespondenţă curbe

Staţia meteorologică din localitatea Floreşti	Indicii de îngheţ de calcul, în °C x zile, pentru		
	Imax30	Imed3/30	Imed5/30
	696	653	373

Tabel 32. Valoarea indicelui de îngheţ pentru localitatea Floreşti

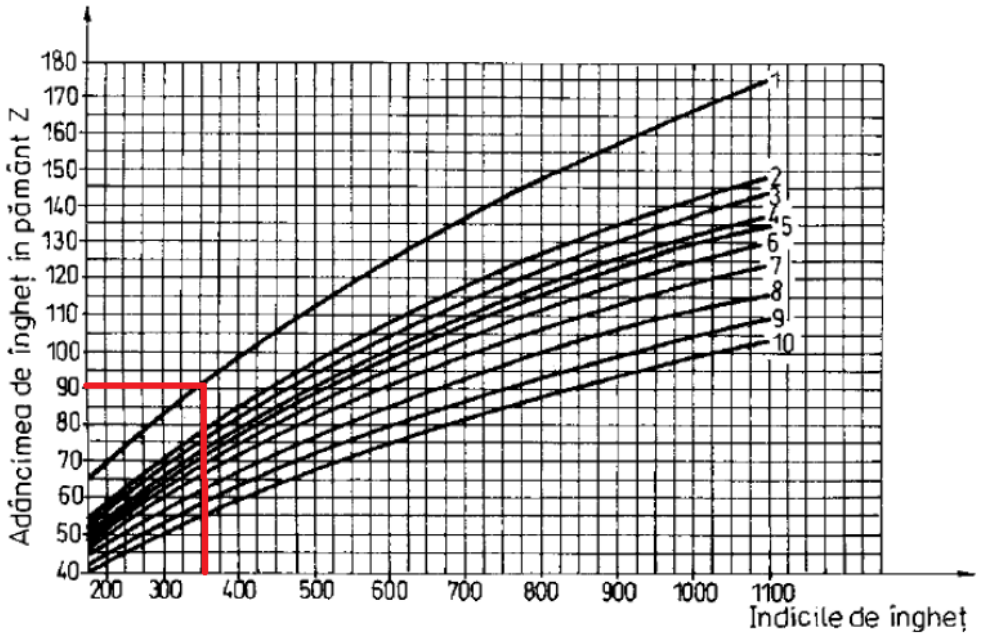


Figura 86. Determinarea adâncimii de îngheţ

Grosimea echivalentă a sistemului rutier H_e se calculează cu relaţia:

$$H_e = \sum_{i=1}^{n} h_i * C_t, \text{ unde:}$$

h – grosimea stratului rutier luat în calcul

C_t – coeficient de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice fiecărui material din alcătuirea sistemului rutier luat în calcul

n – numărul de straturi din materiale rezistente la îngheț-dezgheț

Nr.crt.	Materialul din stratul rutier	Coeficient de echivalare, C_t
1	Beton de ciment	0.45
2	Beton asfaltic pentru stratul de uzură	0.50
3	Beton asfaltic pentru stratul de rezistenţa	0.60
4	Pavaje din piatră naturală, pavele normale, pavele abnorme şi calupuri	0.55
5	Mixtură asfaltică turnată	0.50
6	Mixtură asfaltică pentru strat de bază	0.50
7	Macadam	0.75
8	Piatră spartă	0.75
9	Piatră spartă – amestec optimal	0.70
10	Agregate naturale stabilizate cu ciment	0.65
11	Agregate naturale stabilizate cu zgură granulată	1.10
12	Agregate naturale stabilizate cu cenuşă de termocentrală	1.05
13	Agregate naturale stabilizate cu tuf vulcanic	0.65
14	Balast amestec optimal	0.70
15	Balast (cu max. 50% fracţiuni 0-7.1mm)	0.80
16	Balast nisipos (fractiuni 0-7.1mm peste 50%)	0.90
17	Nisip	1.00
18	Pământuri insensibile la îngheţ	1.00
19	Piertuiri şi deşeuri de carieră	0.90
20	Zgură brută de furnal	0.90

Tabel 33. Coeficienți de echivalare

În final se determină gradul de asigurare la pătrundere a îngheţului în complexul rutier şi verificarea îndeplinirii gradului de sensibilitate a acestuia:

$$K = \frac{H_e}{Z_{cr}} > K_{adm}$$

Verificarea la îngheţ-dezgheţ	
Ig	373
Z	90
Hsr	71
He	46,1
ΔZ	24,9
Zcr	114,9
K	0,410
K > Kadm	**0,410 > 0,4**

Tabel 34. Verificarea la îngheţ-dezgheţ

7. Semnalizare şi marcaje rutiere în interiorul ansamblului rezidenţial

Amplasarea indicatoarelor rutiere se face, în mod uzual, pe partea dreaptă a direcţiei de mers, astfel încât acestea să fie uşor vizibile şi inteligibile pentru participanţii la trafic. Totuşi, în situaţiile în care condiţiile locale nu permit o vizibilitate optimă, indicatoarele pot fi montate şi pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe refugii, în spaţii interzise circulaţiei vehiculelor, deasupra carosabilului sau chiar dincolo de intersecţie, cu respectarea principiului vizibilităţii maxime. Atunci când sunt instalate deasupra uneia sau mai multor benzi de circulaţie, semnificaţia acestora se aplică exclusiv benzilor respective. Pentru a asigura eficienţa semnalizării, indicatoarele trebuie poziţionate cât mai aproape de marginea carosabilului.

Măsurile complementare de siguranţă rutieră includ:

- amplasarea indicatoarelor conform prevederilor STAS 1848/3-2008;
- realizarea marcajelor rutiere cu rol de avertizare sau interzicere direct pe suprafaţa carosabilului;
- implementarea de denivelări artificiale pentru limitarea vitezei în zonele sensibile;
- întreţinerea periodică şi reînnoirea marcajelor şi a panourilor de semnalizare verticală;
- marcarea pistei de biciclişti cu vopsea verde, pentru delimitarea clară a spaţiului destinat circulaţiei pe două roţi;
- executarea trecerilor de pietoni cu fundal roşu şi dungi albe, pentru a accentua vizibilitatea acestora şi a spori siguranţa traversării, în special în zonele rezidenţiale.

Indicatoarele rutiere vor fi instalate după cum urmează:

- *„Atenţie, trecere pentru pietoni”* – înainte cu 30m de fiecare trecere
- *„Trecere pentru pietoni” – la nivelul fiecărei traversări, pe ambele sensuri de mers, astfel încât să fie vizibil din ambele direcţii*
- *„Cedează trecerea” + “Trecere pentru pietoni” – la ieşirile din parcări (se va instala Cedează trecerea şi nu STOP, deoarece există o vizibilitate bună şi nu reprezintă o intersecţie cu risc ridicat)*
- *„Limitare de viteză la 30km/h” – înaintea curbei (această restricţie corespunde vitezei pentru care a fost proiectată geometric curba, pentru a evita riscurile)*
- *“Parcare” – înaintea fiecărui acces în parcare*
- *„STOP” – la ieşirea din ansamblul rezidenţial în zonele de legătură cu drumul public*

Marcajele rutiere vor fi realizate cu vopsele speciale cu caracteristici de reflectorizare, pentru a asigura vizibilitatea pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice nefavorabile.

Se recomandă utilizarea materialelor bicomponente sau termoplastice, conform SR EN 1436, care oferă o durabilitate sporită în zonele cu trafic repetitiv.

- Lățimea marcajelor longitudinale: minimum 15 cm pentru liniile continue/discontinue ce delimitează sensurile de mers.
- Lățimea minimă a dungilor de la trecerile de pietoni: 50 cm, cu spații egale între ele, conform STAS 1848/1-2015.
- Grosimea stratului aplicat: între 1,5 şi 3 mm, în funcţie de materialul utilizat şi de intensitatea traficului estimat.

8. Sistemul de iluminat

În ceea ce privește iluminatul, pentru asigurarea unui sistem performant și eficient, s-a optat pentru utilizarea corpului de iluminat Unilamp NEOS - DS, cu caracteristici tehnice conforme cerințelor de performanță și eficiență energetică.

Conform standardului SR EN 13201:2015, atât parcările, cât și partea carosabilă vor beneficia de un sistem de iluminat public dimensionat corespunzător, eficient energetic și adaptat cerințelor de siguranță și vizibilitate pe timp de noapte.

Pentru fiecare parcare au fost prevăzuți câte doi stâlpi de iluminat, amplasați strategic la extremitățile acesteia, astfel încât să asigure iluminarea uniformă a locurilor de parcare și a trotuarelor adiacente imobilelor din proximitate.

În ceea ce privește partea carosabilă, stâlpii de iluminat au fost amplasați bilateral, la o distanță de 35 de metri între ei, pe fiecare parte a drumului, la o înălțime de 6 metri, asigurând astfel un nivel optim de iluminare conform normelor în vigoare.

Specificațiile tehnice ale produsului sunt următoarele:

- Tip produs: Unilamp NEOS - DS
- Număr articol: 7247-J-5-668-XX
- Putere nominală: 50.0 W
- Flux luminos al lampii: 8440 lm
- Flux luminos al corpului de iluminat: 6116 lm
- Eficiența energetică: 72.46 %
- Eficiența luminoasă: 122.3 lm/W
- Temperatura de culoare (CCT): 3000 K
- Indicele de redare a culorilor (CRI): 80

Alegerea acestui tip de corp de iluminat se aliniază standardelor tehnice pentru iluminatul stradal, având în vedere eficiența luminoasă ridicată, consumul scăzut de energie și caracteristicile optime de redare a culorilor, care contribuie la crearea unui mediu sigur și confortabil pentru locatarii complexului rezidențial.

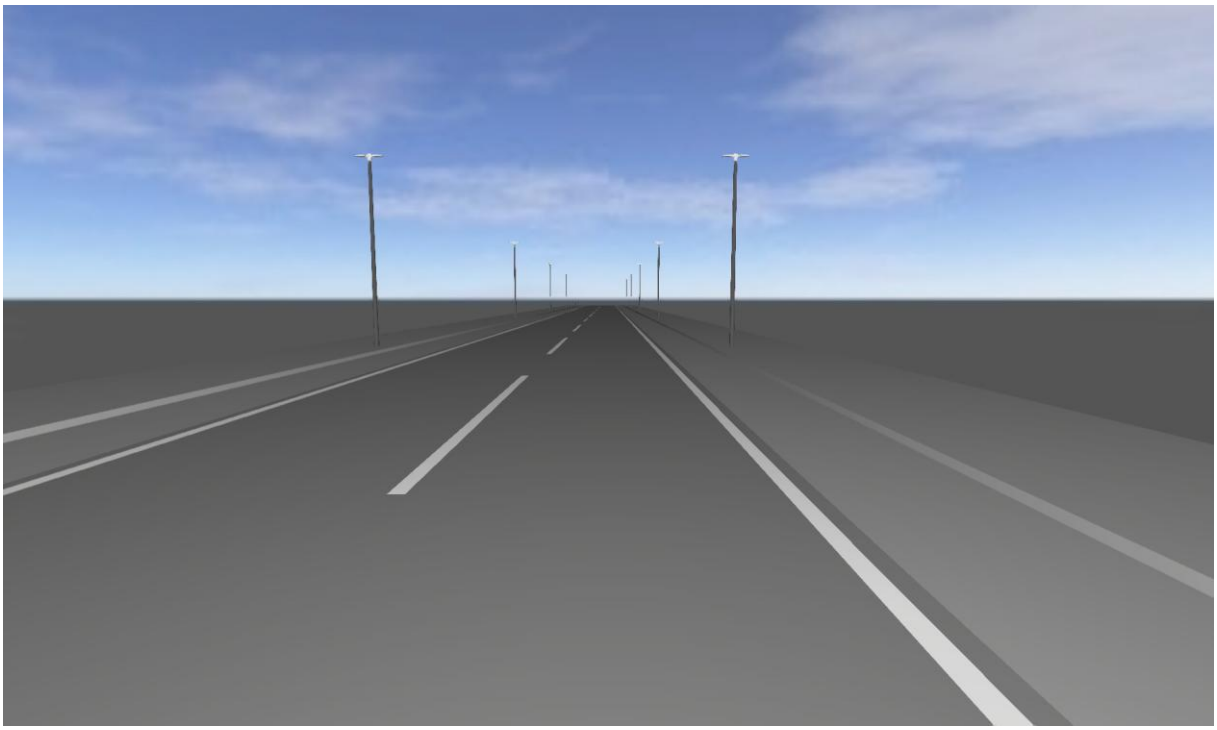


Figura 87. Randare 3D iluminat stradal în DIALux Evo

Selecţia a fost susţinută de o analiză detaliată realizată în software-ul DIALux Evo, utilizat pentru simularea şi evaluarea performanţei sistemului de iluminat în condiţii reale de utilizare. Corpul de iluminat a fost supus următoarelor teste:

- Simularea distribuţiei fluxului luminos: pentru a asigura uniformitatea iluminării pe întreaga suprafaţă a complexului rezidenţial.
- Verificarea iluminării minime pe sol: pentru a confirma respectarea normativelor de iluminat public şi siguranţa pietonilor şi a participanţilor la trafic.
- Testul de uniformitate a iluminării: pentru a evalua distribuţia uniformă a luminii pe trotuare, piste pentru biciclete şi drumuri, în vederea eliminării zonelor întunecate.
- Evaluarea nivelului de iluminare pe diferite înălţimi: pentru a verifica eficienţa corpului de iluminat în diverse configuraţii de instalare.
- Calculul iluminării într-un interval orar extins: pentru a analiza performanţa corpului de iluminat în condiţii variabile de lumină naturală pe parcursul zilei şi al nopţii.

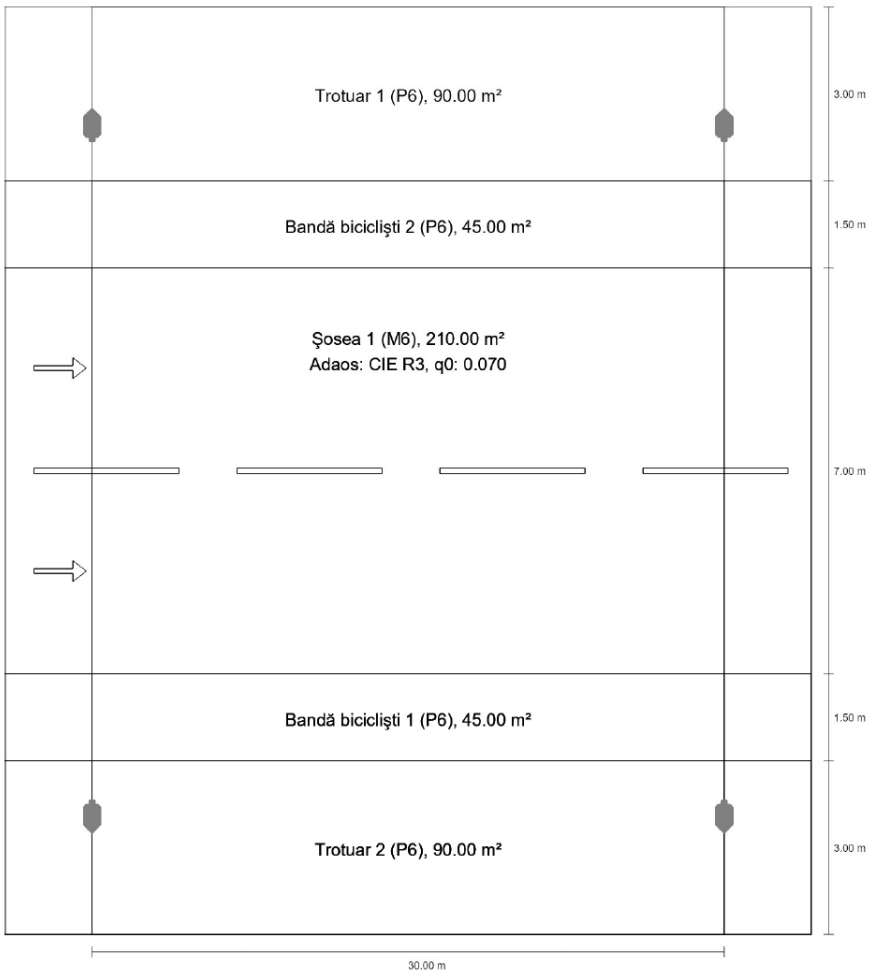


Figura 88. Vedere de sus în DIALux Evo

Având în vedere că sistemul de iluminat este destinat unui ansamblu rezidenţial, calculele câmpurilor de iluminare au fost realizate în conformitate cu clasificările M6 şi P6 din standardul SR EN 13201, aplicabile zonelor rezidenţiale. Rezultatele simulării sunt următoarele:

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Trotuar 1 (P6)	E_m	2.57 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	3.73 lx	≥ 0.40 lx	✓
Bandă bicicliști 2 (P6)	E_m	2.57 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	4.37 lx	≥ 0.40 lx	✓
Șosea 1 (M6)	L_m	0.66 cd/m²	≥ 0.30 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.35	✓
	U_l	0.51	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	≤ 20 %	✓
	$R_□$[1]	1.14	-	
Bandă bicicliști 1 (P6)	E_m	2.57 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	4.37 lx	≥ 0.40 lx	✓
Trotuar 2 (P6)	E_m	2.57 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	3.73 lx	≥ 0.40 lx	✓

Figura 89. Rezultate pentru câmpurile de evaluare în DIALux Evo conform SR EN 13201:2015

9. Descriere tehnologică și deviz al lucrărilor

Număr	Etapă/Activitate	Durată	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
1	Studiu de fezabilitate / DTAC simplificat	21 zile																
2	Obținere avize minime	21 zile																
3	Proiect tehnic + detalii execuție (PT)	21 zile																
4	Notificare lucrări / certif. urbanism	7 zile																
5	Contractare diriginte de șantier	7 zile																
6	Organizare de șantier & trasare	14 zile																
7	Decopertare și terasamente	28 zile																
8	Execuție ziduri de sprijin din beton armat	21 zile																
9	Rețele (canalizare, iluminat etc.)	28 zile																
10	Strat fundație (balast, piatră)	21 zile																
11	Borduri și delimitări parcări	14 zile																
12	Asfaltare drum și parcări	21 zile																
13	Iluminat public – montaj stâlpi	14 zile																
14	Marcaje și semnalizare	7 zile																
15	Instalare sistem gestiune deșeuri	7 zile																
16	Recepție lucrări cu dirigintele	7 zile																
17	Predare / funcționare	-																

Tabel 35. Programul proiectului - Diagrama Gantt

Lucrări de pregătire a terenului

Înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor de terasamente, se impune efectuarea unor activităţi preliminare în cadrul amplasamentului studiat, având în vedere faptul că terenul este acoperit cu vegetaţie (ierburi, buruieni, arbuşti). Aceste lucrări includ:

- curăţarea suprafeţei de vegetaţia existentă: iarbă, buruieni, frunze, crengi uscate
- decaparea stratului de sol vegetal şi depozitarea acestuia pentru utilizări ulterioare sau eliminare
- evacuarea apelor de suprafaţă şi realizarea măsurilor necesare pentru combaterea efectelor apelor subterane
- tăierea şi îndepărtarea arborilor, arbuştilor şi pomilor existenţi, urmată de extragerea rădăcinilor şi a buturugilor

Executarea zidului de sprijin

Zidul de sprijin din beton armat se execută în zone cu relief accentuat, pentru stabilizarea taluzurilor instabili şi prevenirea alunecărilor de teren. Structura este dimensionată conform normelor în vigoare (STAS 6054/85 şi SR EN 1997-1), cu fundarea la 1.10 m adâncime, ţinând cont de adâncimea de îngheţ (90 cm). Fundaţia se realizează din beton C35/45, clasa de expunere XF3, armare B500B, iar elevaţia din beton C35/45, expunere XD3, cu A/C max. 0.60 şi dozaj min. 300 kg ciment/m^3, armare tot din B500B. Lucrările se desfăşoară pe tronsoane alternative de 5 m, cu săpături sprijinite, turnare beton vibrat în fundare şi elevaţie, fără rosturi de separaţie. Sprijinirile se demontează progresiv, iar drenajul se asigură prin barbacane Ø110 mm din PVC.

Trasare picheţi

Punctele esenţiale ale traseului sunt trasate pe teren cu ajutorul picheţilor şi martorilor. Operaţiunea de trasare este corelată cu o reţea de repere de nivelment. După încheierea

marcajului traseului, de-a lungul axului drumului se indică, prin ţăruşi şi şabloane, atât adâncimea săpăturii, cât şi grosimea umpluturii.

Transportul materialului excavat

Pământul provenit din săpături este reutilizat în zonele de umplutură stabilite prin proiect. Transportul acestui material se face conform unui plan de organizare întocmit anterior execuţiei, pentru a asigura o repartizare optimă şi în concordanţă cu cerinţele tehnice.

Dotarea tehnică a şantierului

Pentru săpături, transport, amestec, distribuire şi compactare, se vor utiliza utilaje adecvate care să garanteze capacitate, eficienţă şi performanţe tehnice corespunzătoare. Echipamentele necesare vor fi alese înainte de a fi aduse pe şantier, iar documentaţia tehnică de la furnizori va fi păstrată. Compactoarele vor fi ajustate pentru a asigura performanţa optimă, conform caracteristicilor solului compactat.

Executarea stratului de fundaţie

Stratul de fundaţie va fi realizat din balast nisipos, cu granulaţie maximă de 71 mm, provenit din roci stabile şi rezistente la intemperii, fără impurităţi vizibile. Materialul va fi aprovizionat şi depozitat în avans pentru a asigura uniformitatea şi calitatea, utilizarea pe şantier fiind permisă numai după validarea prin analize de laborator. Depozitarea se va face în spaţii deschise, adaptate volumului şi programului de lucru, evitând amestecul balastului din surse diferite. În cazul neconformităţii granulozităţii, aceasta se va corecta prin completarea cu fracţiuni adecvate. Apa pentru compactare va proveni din reţeaua publică sau alte surse, fără impurităţi în suspensie.

Executarea stratului de balast

Înainte de execuţie se realizează un tronson experimental de minimum 30 m lungime şi 3,4 m lăţime (dublul utilajului de compactare) pentru ajustarea operării şi reglajelor utilajelor, astfel încât să se asigure gradul de compactare şi grosimea conform proiectului.

Pe terasamentul aprobat, balastul nisipos se distribuie şi nivelează în straturi, respectând grosimea, lăţimea şi panta, cu ajutorul şabloanelor. Umiditatea optimă se menţine prin stropire uniformă, conform cantităţii stabilite de laborator, evitând supraumezirea. Compactarea se realizează cu echipamente şi parametri determinaţi în tronsonul experimental.

Denivelările peste 4 cm se corectează prin completare, nivelare şi recompactare. Balastul îngheţat şi cel depus pe gheaţă sau zăpadă nu se utilizează.

Verificări geometrice şi toleranţe

Abaterea maximă admisă pentru grosimea stratului este ±2 cm, măsurată cu tijă metalică gradată la fiecare 200 m de drum. Grosimea stratului de fundaţie se calculează ca media

măsurătorilor pe fiecare sector prezentat la recepţie. Lăţimea stratului este conform proiectului, cu abateri admise de ±5 cm, iar toleranţa pentru cotele fundaţiei este ±1 cm.

Compactarea stratului de fundaţie

Stratul de fundaţie trebuie compactat până la un grad de compactare de minimum 98% pentru străzile de clasă tehnică III.

Executarea stratului de bază

Pentru stratul de bază se va folosi un amestec de balast stabilizat cu 6% ciment. Cimentul va fi depozitat separat, identificabil, şi utilizat în maximum 45 de zile de la expediere, fără a depăşi temperatura de +50°C.

Agregatele balastului vor avea granulaţia 0-16 mm. La prepararea amestecului se va folosi obligatoriu un aditiv întârzietor de priză. Ca protecţie pentru strat se poate aplica emulsie bituminoasă cationică conform STAS 8877 şi nisip sortat 0-4 mm conform SR EN 13242+A1:2008.

Prepararea amestecului de balast stabilizat cu ciment şi apă se realizează în staţii continue de dozare şi malaxare sau în staţii de beton rutier. Distanţa între staţie şi punctul de lucru trebuie să asigure un transport de maxim 45 minute. Precizia dozării trebuie să fie: agregate ±3%, ciment şi apă ±2%, aditivi ±5%, raportat la cantităţile proiectate. Amestecul se testează înainte de utilizare, repetând probele până la confirmarea umidităţii, omogenităţii, rezistenţei la compresiune şi timpului optim de aplicare.

Transportul amestecului se face cu autobasculante, protejat cu prelată în caz de caniculă sau ploaie pentru a menţine umiditatea. Capacitatea transportului trebuie să asigure continuitatea malaxării şi punerii în operă. Aşternerea şi nivelarea se realizează cu autogreder sau repartizatoare mecanice cu vibrare, într-un singur strat, respectând toleranţele de nivel şi grosimea proiectată. Compactarea se efectuează fără vibraţii.

Executarea stratului de legătură şi de uzură

Pentru prepararea îmbrăcăminţii bituminoase se utilizează agregate neprelucrate şi prelucrate, conforme cu STAS 662 şi SR 667, incluzând cribluri, nisipuri naturale şi de concasaj, balast şi pietriş concasate sau neconcasate, precum şi deşeuri de carieră sau subproduse industriale. Acestea trebuie să aibă dimensiuni şi compoziţie mineralogică corespunzătoare, să fie curate şi rezistente la uzură. Fiecare sort este depozitat separat pe platforme betonate, cu pante pentru drenaj şi pereţi despărţitori pentru evitarea contaminării. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin teste de laborator conform STAS 1338/1, SR EN 12697-23:2004 şi SR EN 12697-6:2007, în conformitate cu valorile din tabel.

Tipul stratului	Tipul mixturii asfaltice	Conținut de liant (%) în mixtură
uzură (rulare)	MAS 8	minim 6.5
	MAS 11.2	minim 6.0
	MAS 16	minim 5.9
	BAR 16	5.7 - 6.2
	BA 11.2	5.7 - 6.5
	BA 8	6.0 - 7.2
	BA 16	5.7 - 6.5
	BAPC 16	5.7 - 7.0
	MAP 16	4 - 6
legătură (binder)	BAD 22.4	minim 4.5
	BADPC 22.4	
	BADPS 22.4	
bază	AB 22.4	minim 4.5
	AB 31.5	
	ABPC 22.4	
	ABPC 31.5	
	ABPS 22.4	
	ABPS 31.5	

Tabel 36. Conținut de liant în mixtura asfaltică

Tipul liantului	Agregate naturale	Bitum	Mixtura asfaltică la ieșirea din malaxor
	Temperatura în °C		
Bitum rutier neparafinos	170° - 180°	160° - 170°	160° - 175°
Bitum modificat cu polimeri	170° - 190°	170° - 180°	170° - 180°

Tabel 37. Temperaturi mixturi bituminoase

Transportul amestecului pe șantier se face cu autocamioane cu bene metalice, a căror capacitate corespunde stației de preparare, iar numărul lor asigură continuitatea lucrărilor. Autobasculantele trebuie să fie prevăzute cu prelată, întinsă după încărcare, pentru menținerea temperaturii optime a amestecului. Rosturile și stratul suport se pregătesc prin amorsare mecanizată cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă, aplicată uniform cu auto răspânditor sau dispozitiv special. Așternerea amestecului se realizează cu finisor, fără segregare, respectând profilul și grosimile proiectate. Lucrările se execută în sezonul cald, la temperaturi peste 10 °C, și se opresc la ploaie.

Tipul liantului	Temperatura mixturii asfaltice la așternere (°C, min.)	Temperatura mixturii asfaltice la compactare (°C, min.)	
		început	sfârșit
Bitum rutier neparafinos			
35/50	150°	145°	110°
50/70	145°	140°	110°
70/100	140°	135°	100°
Bitum modificat cu polimeri			
25/55	165°	160°	120°
45/80	160°	160°	120°
40/100	155°	160°	120°

Tabel 38. Temperaturi mixtură la așternere și compactare

Compactarea se execută cu rulouri netede, în straturi de max. 10 cm, de la margine spre axă, cu suprapunere de 20-30 cm. Viteza se reduce, evitându-se staţionarea şi demarajele bruşte pe mixtura proaspătă.

Tipul stratului	Atelier de compactare		
	A		B
	Compactor cu pneuri de 160kN	Compactor cu rulouri netede de 120kN	Compactor cu rulouri netede de 120kN
	Număr de treceri minime		
strat de uzură	10	4	12
strat de legătură	12	4	14
strat de bază	12	4	14

Tabel 39. Număr de treceri minime la compactare

Număr	Tipul stratului	Absorbție de apă (% vol.)	Grad de compactare (%, min.)
1	Mixtură asfaltică stabilizată MAS 8, MAS 12.5, MAS16	2 - 6	97
2	Beton asfaltic rugos BAR 16	4 - 7	97
3	Mixtură asfaltică poroasă MAP 16	-	97
4	Beton asfaltic BA 8, BA 12.5, BA 16, BAPC 16	2 - 5	97
5	Beton asfaltic deschis BAD 20, BAD 25, BADPC 25, BADPS 25	3 - 8	96
6	Anrobat bituminos AB 16, AB 25, ABPCC 16, ABPCC 25, ABPC 16, ABPC 25, ABPS 16, ABPS 25	2 - 8	96

Tabel 40. Absorbția de apă și gradul de compactare al mixturilor

Număr	Elemente geometrice	Condiții de admisibilitate (cm, min.)	Abateri limită locale admise la elementele geometrice
1	**Grosimea minimă a stratului compactat (cm, minim)**		nu se admit abateri în minus față de grosimea minimă prevăzută în proiect pentru fiecare strat abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrării
	strat de uzură		
	cu granule de maxim 8mm	3	
	cu granule de minim 12.5mm	4	
	strat de legătură		
	cu granule de maxim 20mm	5	
	cu granul de maxim 25mm	6	
	strat de bază	6	
2	**Lățimea părții carosabile**	conform STAS 2900	±50mm
3	**Profilul transversal**		±5.0mm față de cotele profilului adoptat
	în aliniament	sub formă acoperiș	
	în curbe și zone aferente	conform STAS 863	
	cazuri speciale	pantă unică	
4	**Profil longitudinal (declivitate, %, maxim)**	≤7%	±5.0mm față de cotele profilului proiectat, cu condiția respectării pasului de proiectare adoptat

Tabel 41. Condițiie de admisibilitate și abateri permise ale mixturilor

Structură	Material	Unitate de măsură	Lățime (m)	Înălțime strat	Lungime tronson	Cantitate
PARTE CAROSABILĂ	Strat balast natural	mc	10	0,35	540	1890
	Strat balast stabilizat	mc		0,2		1080
	Strat de bază AB 22.4 6cm	mc		0,06		324
	Strad de legătură BAD 22.4 6cm	to		0,06		324
	Strat de uzură BA16 4cm	to		0,04		216
TROTUAR	Strat balast natural	mc	3	0,25		810
	Strat balast stabilizat	mc		0,16		518,4
	Strat de uzură BA8 4cm	to		0,04		129,6
PLATFORMĂ PARCARE	Strat balast natural	mc	16	0,25	29,5	1062
	Strat balast stabilizat	mc		0,2		849,6
	Strad de legătură BAD 22.4 6cm	to		0,06		254,88
	Strat de uzură BA16 4cm	to		0,04		169,92

Tabel 42. Calculul cantităților de materiale pentru structurile rutiere

Material	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (RON)	Preț unitar (EUR)	Valoare totală (RON)	Valoare totală (EUR)
Săpătură	mc	12424	12,00 lei	2,37 €	149.088,00 lei	29.464,03 €
Geotextil	mp	10550	4,00 lei	0,79 €	42.200,00 lei	8.339,92 €
Strat balast natural	mc	3762	70,00 lei	13,83 €	263.340,00 lei	52.043,48 €
Strat balast stabilizat	mc	2448	90,00 lei	17,79 €	220.320,00 lei	43.541,50 €
Strat de bază AB 22.4 6cm	mc	324	100,00 lei	19,76 €	32.400,00 lei	6.403,16 €
Strad de legătură BAD 22.4 6cm	to	578,88	280,00 lei	55,34 €	162.086,40 lei	32.032,89 €
Strat de uzură BA16 4cm	to	385,92	380,00 lei	75,10 €	146.649,60 lei	28.982,13 €
Strat de uzură BA8 4cm	to	129,6	350,00 lei	69,17 €	45.360,00 lei	8.964,43 €
Bordură 50x20x25	buc	1280	25,00 lei	4,94 €	32.000,00 lei	6.324,11 €
Bordură 50x10x15	buc	1280	20,00 lei	3,95 €	25.600,00 lei	5.059,29 €
Beton C25/30 fixare	mc	48	400,00 lei	79,05 €	19.200,00 lei	3.794,47 €
Rigolă carosabilă 650x600x370mm	buc	2062	115,00 lei	22,73 €	237.130,00 lei	46.863,64 €
Rigolă cu grătar 118x97x500mm	buc	800	292,00 lei	57,71 €	233.600,00 lei	46.166,01 €
Armături B500B fi10	kg	16220	4,50 lei	0,89 €	72.990,00 lei	14.424,90 €
Beton C35/45 zid de sprijin	mc	900	530,00 lei	104,74 €	477.000,00 lei	94.268,77 €
Zidărie uscată piatră brută în dren zid de sprijin	mc	1620	45,00 lei	8,89 €	72.900,00 lei	14.407,11 €
Umplutură pământ vegetal	mc	1000	100,00 lei	19,76 €	100.000,00 lei	19.762,85 €
Pietriș trotuare	mc	63	90,00 lei	17,79 €	5.670,00 lei	1.120,55 €
Gazon din semințe	mp	20563	3,00 lei	0,59 €	61.689,00 lei	12.191,50 €
Marcaje	m	2700	2,00 lei	0,40 €	5.400,00 lei	1.067,19 €
Indicatoare rutiere	buc	88	125,00 lei	24,70 €	11.000,00 lei	2.173,91 €
Arbori	buc	93	200,00 lei	39,53 €	18.600,00 lei	3.675,89 €
Arbuști ornamentali	buc	74	150,00 lei	29,64 €	11.100,00 lei	2.193,68 €
Bănci	buc	12	1.200,00 lei	237,15 €	14.400,00 lei	2.845,85 €
Limitator viteză	buc	6	1.000,00 lei	197,63 €	6.000,00 lei	1.185,77 €
Sistem barieră acces	buc	2	5.000,00 lei	988,14 €	10.000,00 lei	1.976,28 €
Teren multisport	buc	2	146.760,00 lei	29.003,95 €	293.520,00 lei	58.007,91 €
Echipamente de joacă pentru copii	buc	1	90.000,00 lei	17.786,56 €	90.000,00 lei	17.786,56 €
TOTAL					2.859.243,00 lei	565.067,79 €

Tabel 43. Deviz estimativ lucrări de infrastructură și amenajare (lei și euro)

10. Analiza şi dimensionarea sistemului de gestionare a deşeurilor în ansamblul rezidenţial

Gestionarea eficientă a deşeurilor este esenţială pentru menţinerea unui mediu curat şi sănătos în ansamblurile rezidenţiale. Analiza şi dimensionarea sistemului de gestionare a deşeurilor în cadrul acestui proiect vizează identificarea celor mai eficiente soluţii pentru colectarea, transportul şi reciclarea deşeurilor, având în vedere reglementările şi necesităţile specifice ale complexului rezidenţial.

Graficul realizat pe baza datelor INS pentru Obiectivele O4_6 şi O4_8 evidenţiază evoluţia gestionării deşeurilor municipale în România între 2003 şi 2018. Cantitatea de deşeuri generate pe locuitor a variat semnificativ, cu un maxim de 305 kg/locuitor în 2008 şi un minim de 236 kg în 2012, urmat de o tendinţă de creştere până la 271 kg în 2018. În paralel, procentul de reciclare a crescut lent în primii ani, de la doar 0,29% în 2003 la 2,22% în 2005, înregistrând un salt important în 2010 (12,79%) şi menţinându-se ulterior în jurul valorii de 13%, cu un vârf de 14,78% în 2012. În 2018, rata de reciclare scade la 11,07%.

Evoluţiile reflectă eforturile României de a îmbunătăţi sistemul de gestionare a deşeurilor, dar şi provocările legate de creşterea cantităţilor generate şi de atingerea obiectivelor de reciclare stabilite prin politicile europene.

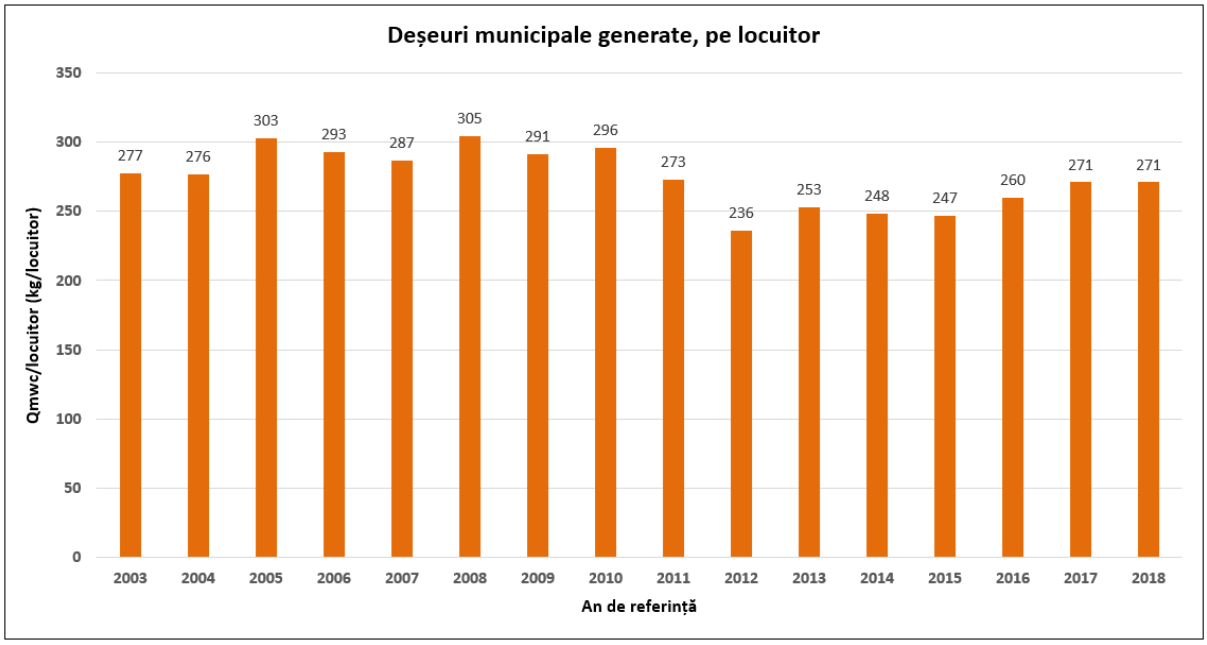


Figura 90. Deşeuri municipale generate, pe locuitor
sursă: INS - Obiectiv O4_6

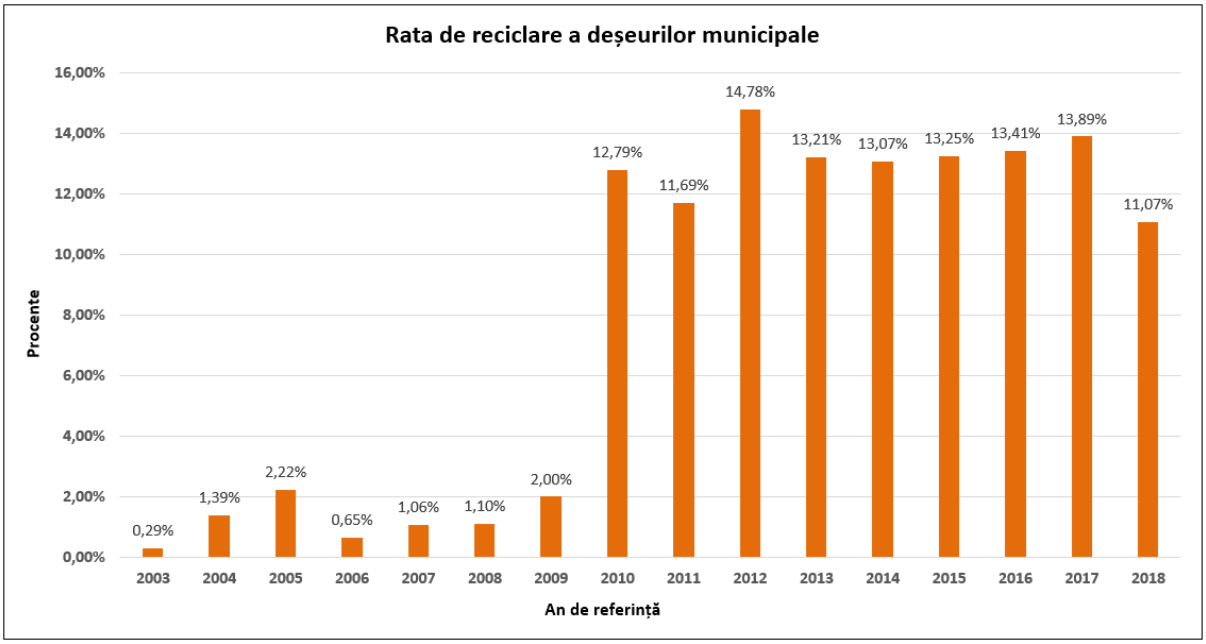


Figura 91. Rata de reciclare a deșeurilor municipale
sursă: INS - Obiectiv 04_8

10.1 Date despre amplasament şi numărul de locuitori

Sistemul de gestionare a deșeurilor va fi conceput pentru a deservi un ansamblu rezidențial nou, compus din 9 blocuri și 108 apartamente. Conform datelor demografice ale zonei, se estimează o medie de 4 persoane per locuință, ceea ce înseamnă că proiectul va deservi un total de 432 de locuitori.

Clădire	Tip	Apartamente/bloc	Locuitori/apartament	Locuitori
Bloc 1	P+3E	12	4	*48*
Bloc 2	P+3E	12	4	*48*
Bloc 3	P+3E	12	4	*48*
Bloc 4	P+3E	12	4	*48*
Bloc 5	P+3E	12	4	*48*
Bloc 6	P+3E	12	4	*48*
Bloc 7	P+3E	12	4	*48*
Bloc 8	P+3E	12	4	*48*
Bloc 9	P+3E	12	4	*48*
Total locuitori				**432**

Tabel 44. Estimare număr de locuitori în ansamblul rezidențial

10.2 Cantitatea şi volumul total de deşeuri zilnice în amestec

În tabelele următoare sunt detaliate cantitatea şi volumul total de deşeuri zilnice, provenite din surse gospodăreşti şi stradale, în formă mixtă, fără a fi realizată o separare pe fracţiile specifice de deşeuri.

Cantitatea totală de deșeuri zilnice Qmed		
Locuitori	Indice mediu *kg/loc/zi*	Qmed *kg/zi*
432	1,3	561,60 kg/zi

Tabel 45. Cantitatea totală de deşeuri zilnice Qmed

Volumul de deșeuri zilnice Vmed		
ρmed kg/m3	Vmed m3/zi	Vmed L
350 kg/m3	1,60 m3/zi	1604,57 L

Tabel 46. Volumul de deşeuri zilnice Vmed

Cantitate (Qs.med) și volum (Vs) de deșeuri stradale			
Indice stradal	Suprafață stradă	Qs.med	Vs
0,0175 kg/m2	8850 m2	155 kg/zi	443 L

Tabel 47. Cantitate (Qs.med) şi volum (Vs) de deşeuri stradale

În tabelul următor, sunt detaliate cantitatea şi volumul total de deşeuri zilnice, împărţite pe fracţii, după cum urmează:

Cantități de deșeuri pe fracții			
Tip deșeu	ρmed kg/m3	Cantitate Q	Volum V
Biodegradabile (amestec)	350 kg/m3	336,96 kg/zi	962,74 L
Hârtie și carton	100 kg/m3	84,24 kg/zi	842,40 L
Plastic și metal	500 kg/m3	112,32 kg/zi	224,64 L
Sticlă	600 kg/m3	28,08 kg/zi	46,80 L

Tabel 48. Cantităţi de deşeuri pe fracţii

10.3 Determinarea numărului de recipienţi de colectare

Ansamblul rezidenţial va dispune de trei puncte de colectare selectivă, fiecare echipat cu recipiente corespunzătoare pentru fracţiile de deşeuri specifice. Fiecare punct de colectare va include următoarele: un recipient de 1100 L pentru deşeurile biodegradabile (amestec), un recipient de 1100 L pentru hârtie şi carton, un recipient de 360 L pentru plastic şi metal şi un recipient de 1100 L pentru sticlă.

Determinarea numărului de recipienți de colectare selectivă				
Punct de colectare	Recipienți			
	Biodegradabile (amestec)	Hârtie și carton	Plastic și metal	Sticlă
1	1x1100L	1x1100L	1x360L	1x1100L
2	1x1100L	1x1100L	1x360L	1x1100L
3	1x1100L	1x1100L	1x360L	1x1100L

Tabel 49. Număr de recipienți de colectare selectivă

În ceea ce privește deșeurile stradale, ansamblul va beneficia de un total de 20 de recipiente, distribuite câte 10 pe fiecare parte a străzii, fiecare cu un volum de 60 L.

Determinarea numărului de recipienți de colectare deșeuri stradale	
Secțiune NORD	10x60L
Secțiune EST	10x60L

Tabel 50. Număr de recipienți de colectare deșeuri stradale

Sistemul de gestionare a deșeurilor implementat în ansamblul rezidențial asigură un management eficient al acestora, facilitând colectarea selectivă și corectă a deșeurilor din gospodării și din spațiile publice. Prin această abordare, se contribuie semnificativ la menținerea curățeniei în zonă și la prevenirea impactului negativ asupra mediului, sprijinind astfel un mediu urban sănătos și sustenabil pe termen lung.



Figura 92. Punct de colectare selectivă propus



Figura 93. Recipient colectare deșeuri stradale 60L propus
sursă: www.megastol.ro

10.4 Determinarea numărului de autogunoiere

În cadrul procesului de colectare selectivă a deşeurilor, dimensionarea flotei de autogunoiere s-a realizat în funcţie de categoria de deşeu vizată, conform detaliilor prezentate în tabelul de mai jos. La stabilirea necesarului de autogunoiere s-au avut în vedere următorii factori determinanţi:

- capacitatea de încărcare a autogunoierelor;
- rata de compactare specifică fiecărui tip de autogunoieră;
- frecvenţa de colectare aferentă fiecărui flux de deşeuri;
- densitatea specifică asociată fiecărui tip de deșeu.

Pe baza calculelor realizate, s-a identificat necesitatea utilizării unor autogunoiere de tip micro pentru fiecare categorie de deşeu, cu următoarele specificaţii:

- Volum: 3 metri cubi
- Masă: 7 tone
- Rata de compactare: 1 pentru sticlă şi 2,5 pentru celelalte tipuri de deşeuri

Motivul pentru care s-a ales o rată de compactare de 1 pentru sticlă este că acest material este mai fragil şi mai greu de comprimat eficient, având în vedere riscul de a se sparge sau de a se deteriora dacă se aplică o presiune mai mare. Astfel, o rată de compactare mai mică ajută la prevenirea pierderilor şi la asigurarea unei gestionări corespunzătoare a sticlei, păstrându-se în acelaşi timp eficienţa în procesul de colectare a deşeurilor.

Transportul deșeurilor					
Deșeuri stradale	Autogunoieră micro		3,0975	<	7,5
	Volum (mc)	3			
	Masă (tone)	7			
	Rată compactare	2,5			
	Frecvență	7			
Biodegradabile (amestec)	Autogunoieră micro		6,74	<	7,5
	Volum (mc)	3			
	Masă (tone)	7			
	Rată compactare	2,5			
	Frecvență	7			
Hârtie și carton	Autogunoieră micro		5,90	<	7,5
	Volum (mc)	3			
	Masă (tone)	7			
	Rată compactare	2,5			
	Frecvență	7			
Plastic și metal	Autogunoieră micro		1,57	<	7,5
	Volum (mc)	3			
	Masă (tone)	7			
	Rată compactare	2,5			
	Frecvență	7			
Sticlă	Autogunoieră micro		0,66	<	3
	Volum (mc)	3			
	Masă (tone)	7			
	Rată compactare	1			
	Frecvență	14			

Tabel 51. Transportul deșeurilor - necesarul de autogunoiere

10.5 Frecvență colectare deșeuri și simulare calendar colectare

În urma dimensionării sistemului de gestionare a deșeurilor, s-au stabilit următoarele intervale de colectare pentru microzona urbană analizată:

- Deșeurile menajere și cele stradale vor fi colectate în fiecare zi de miercuri, cu o frecvență de 7 zile.
- Deșeurile din hârtie/carton vor fi colectate în fiecare zi de joi, la fiecare 7 zile.
- Deșeurile din plastic/metal vor fi colectate în fiecare vineri, cu o frecvență de 7 zile.
- Deșeurile din sticlă vor fi colectate cu o frecvență de 14 zile, începând cu prima zi de sâmbătă aferentă lunii curente.

Calendar colectare deșeuri - IULIE 2025						
Luni	**Marți**	**Miercuri**	**Joi**	**Vineri**	**Sâmbătă**	**Duminică**
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	**31**			

Tabel 52. Exemplu reprezentativ calendar colectare selectivă

10.6 Deviz sistem de gestiune al deșeurilor

În următorul tabel se prezintă costuri orientative pentru implementarea sistemului de gestionare a deșeurilor:

Obiecte destinate gestiunii deșeurilor	Preț/bucată (RON)	Număr bucăți	Total (RON)	Total (EUR)
Insulă colectare (capacitate 4 recipienți)	10.000,00 lei	3	30.000,00 lei	6.000,00 €
Recipient 1100L	1.500,00 lei	9	13.500,00 lei	2.700,00 €
Recipient 360L	600,00 lei	3	1.800,00 lei	360,00 €
Recipient 60L	300,00 lei	20	6.000,00 lei	1.200,00 €
Transport	5.000,00 lei	1	5.000,00 lei	1.000,00 €
Montaj	5.000,00 lei	1	5.000,00 lei	1.000,00 €
TOTAL			61.300,00 lei	12.260,00 €

Tabel 53. Deviz implementare sistem de gestiune al deșeurilor în ansamblul rezidențial
sursă prețuri: www.triplast.ro

11. Bibliografie

- Plan Urbanistic General PUG Comuna Floreşti (https://floresticluj.ro/urbanism/strategii-urbane/pug)
- Regulament local de urbanism RLU Comuna Floreşti (https://floresticluj.ro/urbanism/strategii-urbane/pug)
- Primăria Comunei Floreşti (https://floresticluj.ro)
- Institutul Naţional de Statistică INS (https://insse.ro)
- EUROSTAT (https://ec.europa.eu/eurostat)
- GEOSTAT (https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/population-distribution/geostat)
- Statistică, INS Tempo-Online (https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online)
- ANCPI Geoportal (https://geoportal.ancpi.ro/imobile.html)
- Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional PATN (https://mmediu.ro)
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Floreşti, judeţul Cluj pentru perioada 2022-2027 SDL (https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/2022/12/SDL-FLORESTI-FINAL.pdf)
- SIDU - Strategia integrată de dezvoltare urbană a zonei metropolitane Cluj (https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/2024/08/Extars-SIDU-Zona-Metropolitana-Cluj.pdf)
- Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- Compania de Transport Public Cluj-Napoca (https://ctpcj.ro)
- Master Plan General de Transport al României 2016
- Harta iosefină a Transilvaniei (https://ro.wikipedia.org/wiki/Flore%C8%99ti,_Cluj#/media/Fi%C8%99ier:Josephinische_Landaufnahme_pg082.jpg)
- www.triplast.ro
- www.megastol.ro
- www.cityplay.ro
- „Întreţinerea şi reabilitarea drumurilor'' - Rodica Dorina Cadar şi Rozalia Melania Boitor, UTPRESS, Cluj-Napoca, 2017
- „Căi de comunicaţie" - Gavril Hoda şi Mihai Iliescu, UTPRESS
- „Cursuri IUDR" - Gavril Hoda
- „Cursuri IUDR" - Andrei Clitan
- "Cursuri Managementul Deşeurilor" - Ilinca Mirela Beca
- HG 525/1996 – "Regulamentul general de urbanism"
- NP 24-2022 - „Normativ pentru proiectarea parcajelor"

- NP 051/2012 - "Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap"
- SR EN 13201:2015 - "The new standard for road lighting"
- SR 10144-1 - "Străzi şi amenajări pentru biciclete. Profiluri transversale. Cerinţe de proiectare"
- SR 10144-2 - "Străzi, trotuare, alei pentru circulaţia pietonală şi amenajări pentru biciclete. Cerinţe de proiectare"
- SR EN 1436:2018 - "Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului"
- "Instrucţiuni tehnice pentru marcaje rutiere"
- STAS 1709/2-90 - „Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice"
- STAS 1243-83 - „Teren de fundare. Clasificare şi identificarea pământurilor"
- STAS 10144/3-91 - „Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare"
- STAS 863-85 - „Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare"
- SR EN ISO 14688-2:2005 - „Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor"
- STAS 6054-77 - „Adâncimi maxime de îngheţ"
- STAS 2914 - „Terasamente"
- STAS 10144/4-90 - „Amenajarea intersecţiilor de străzi"
- STAS 12253 - „Drumuri, straturi de formă"
- SR 174-1:2002 - „Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase"
- SR 174-2:2002 - „Îmbrăcăminţi bituminoase. Condiţii tehnice şi recepţie"
- STAS 11100/1-93 - „Zonarea seismică a teritoriului României"
- SR 662 - „Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră"
- STAS 10144/1-90 - „Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare"
- STAS 2900-89 - „Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor"
- PD 177-2001 - „Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide"
- SR EN 12697-23:2004 - „Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald"
- STAS 1242/1-89 - „Principii de cercetare geologică-tehnică şi geotehnică a terenului de fundare"
- STAS 1338/1 - „Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase"
- STAS 2914-84 - „Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate"
- STAS 863/1-95 - „Elemente geometrice a traseelor"
- SR 667 - „Agregate naturale pentru drumuri"
- NP 600-2010 - „Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel de drumuri publice"
- STAS 10144/2-91 - „Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare"

- STAS 1848/3-2008 - „Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră”
- STAS 8877 - „Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă”
- STAS 1709/1-90 - „Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul”

12. Instrumente software utilizate

- AutoCad 2025 - proiectare parte desenată
- Civil Site Design pentru AutoCad – generare elemente geometrice ale drumului (aliniamente, profil longitudinal, profile transversale), precum și calculul volumelor de săpătură și umplutură.
- DIALux Evo - proiectare iluminat stradal
- ArcGis Pro - întocmire hărţi
- Extended Calderom 2000 - dimensionare structură rutieră
- MathCad Prime - calcule numerice
- Microsoft Word - tehnoredactare
- Microsoft Excel - calcule tabelare numerice